

POLITECNICO DI TORINO



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica

RELAZIONE

Tecniche di modellazione numerica

Autori:

Giulio Ingrassia

mat. S331403

Nicolò Migliore

mat. S332231

Anno accademico

2024-2025

SOMMARIO

Sommario

ESERCITAZIONE 1. ANALISI STRUTTURALE DI BRACCIO E AVAMBRACCIO	4
1.1 SVOLGIMENTO	5
1.1.1 Analisi del modello semplificato proposto	5
1.1.2 Determinazione della tipologia di elementi e modellazione della struttura	5
1.1.3 Modellazione dei carichi e vincoli	6
1.1.4 Identificazione della rigidezza equivalente del muscolo alla fine di ottenere uno spostamento verticale massimo di 10mm	6
1.1.5 Ottenimento delle caratteristiche di sollecitazione su ogni parte della struttura	7
CODICE	10
ESERCITAZIONE 2. STUDIO DELLA CONVERGENZA E DELL'ERRORE IN MODELLI AGLI ELEMENTI FINITI	13
2.1 SVOLGIMENTO	14
2.2 MODELLI	15
2.2.1 Modello 1	17
2.2.2 Modello 2	18
2.2.3 Modello 3	19
2.3 VALUTAZIONE ANDAMENTO TENSIONI AL VARIARE DELLA DISTANZA TRA I FORI	20
2.3.1 Conclusioni	25
CODICI	26
ESERCITAZIONE 3. MODELLAZIONE DI COMPONENTI 3D	40
3.1 CREAZIONE DELLA MESH E APPLICAZIONE CARICHI E VINCOLI	40
3.2 ANALISI MODELLO 1	42
3.2.1 Morso Frontale	42
3.2.2 Morso Monolaterale	44
3.2.3 Morso Bilaterale	46
3.3 ANALISI MODELLO 2	48
3.3.1 Morso frontale	48
3.3.2 Morso Monolaterale	49
3.3.3 Morso Bilaterale	50
3.4 ANALISI MODELLO 3	51
3.5 VALUTAZIONE CONVERGENZA DELL'ERRORE	51
ESERCITAZIONE 3.1: ANALISI DINAMICA DELLA MANDIBOLA	52
3.1.1 ANALISI MODALE	53
3.1.1.1 Confronto analisi modale vincolata-non vincolata	54
3.1.2 ANALISI TRANSIENTE	58

3.1.2.1 Risultati transiente	59
3.1.3 RISPOSTA IN FREQUENZA	65
ESERCITAZIONE 4: ANALISI DELLA MASTICAZIONE	68
4.1 RISULTATI.....	69
4.1.1 ZIRCONIA.....	69
4.1.2 COMPOSITO.....	79
4.2 CONFRONTO E CONCLUSIONI.....	87

ESERCITAZIONE 1. ANALISI STRUTTURALE DI BRACCIO E AVAMBRACCIO

L'obiettivo della prima esercitazione è la valutazione strutturale di braccio e avambraccio mentre il soggetto sorregge un peso pari a 10kg.

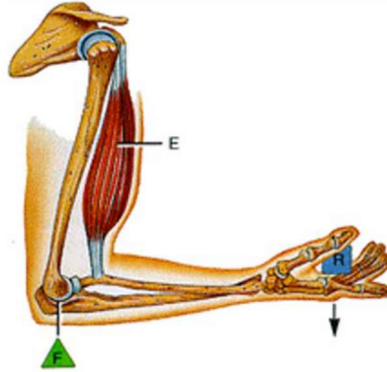


Figura 1: Sistema costituito da braccio, avambraccio, mano e peso

Le parti del modello sono le seguenti:

- Omero: lunghezza di 300mm (AC)
- Ulna/radio + carpo/metacarpo: lunghezza di 320mm (CE)
- Muscolo bicipite: ancorato sul radio (BD) ad una distanza di 50mm (CD) e in posizione tale da formare un angolo α con omero. ($\alpha \approx 9,6^\circ$)

La situazione da considerare è quella in cui la mano sorregge un peso di 10Kg, rappresentata nella figura 1.

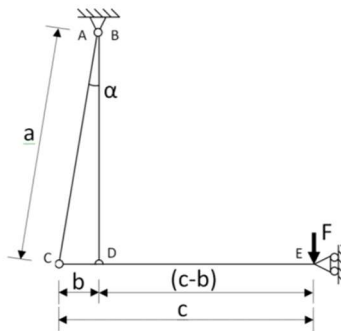


Figura 2: Modello semplificato rappresentante il sistema in figura 1.

Per la parte ossea si considerano le seguenti caratteristiche:

- Diametro equivalente= 30mm
- Modulo elastico medio= 6000Mpa

Il modulo di Poisson non è stato fornito, ma è necessario ai fini della esercitazione; quindi, è stato scelto pari a 0.3.

Queste appena definite (diametro equivalente, modulo di Young e modulo di Poisson) sono le proprietà di sezione del materiale, necessarie per la soluzione. Sono proprietà medie. Non si tiene in considerazione la doppia natura dell'osso, ovvero non è stata fatta distinzione tra osso corticale e spongioso.

In riferimento alla figura 2:

- In A e B vi è una cerniera, che corrisponde alla spalla.
- In C è presente una cerniera interna, che non blocca alcun movimento, ma permette la congiunzione di due segmenti. Ugualmente D risulta essere una cerniera interna. Sono dei vincoli interni.
- E è un carrello, che modella il movimento della mano nel nostro modello semplificato. Inoltre, vi è anche la forza generata dal peso, rivolta verso il basso.

RICHIESTE

- Analisi del modello semplificato proposto: ovvero capire se l'analisi è stata eseguita correttamente, descrivendo il modello proposto.
- Determinazione della tipologia di elementi e modellazione della struttura: scegliere la tipologia degli elementi e successivamente modellare la struttura scegliendo gli elementi più adatti.
- Modellizzazione dei carichi e vincoli: codificare forze e vincoli
- Identificazione della rigidità equivalente del muscolo alla fine di ottenere uno spostamento verticale massimo di 10mm
- Ottenimento delle caratteristiche di sollecitazione su ogni parte della struttura: è l'altro output richiesto, ovvero le caratteristiche di sollecitazione.

Per la richiesta 4) è stato riportato il processo iterativo che ha portato alla scelta dei valori di modulo elastico e sezione.

1.1 SVOLGIMENTO

1.1.1 Analisi del modello semplificato proposto

Per prima si sono analizzate le forze e reazioni vincolari su ogni elemento, per scegliere con che elementi modellare il modello. Il sistema è già isostatico quindi risolvibile dal processore. Non è necessario aggiungere ulteriori vincoli.

1.1.2 Determinazione della tipologia di elementi e modellazione della struttura

Il modello costruito è stato il seguente:

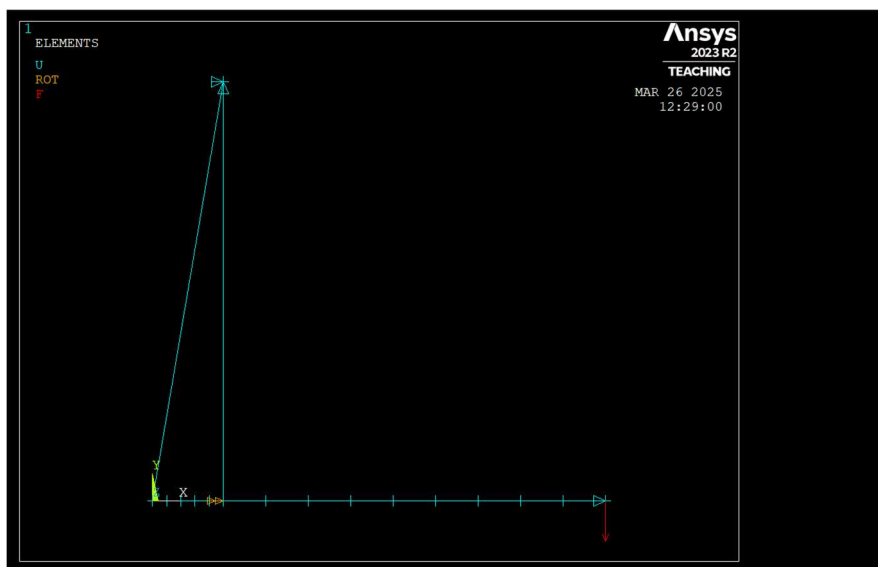


Figura 3: Rappresentazione del modello semplificato creato su Ansys

Il modello ricalca quello rappresentato in figura 2. Gli elementi utilizzati sono stati sia l'elemento asta sia l'elemento trave.

Facendo riferimento sempre alla figura 2, i segmenti AC e BD, sono stati modellizzati tramite asta, perché sottoposti esclusivamente ad una forza di trazione longitudinale.

L'elemento CE è stato modellizzando utilizzando l'elemento trave, perché sottoposto ad una forza di taglio.

Una cosa importante da ricordarsi è che, quando è presente un accoppiamento ASTA-TRAVE, si accoppiano solo i GDL traslazionali e non quelli rotazionali.

Per la costruzione del modello si è impostata l'origine nell'articolazione del gomito, come riportato in figura 4.

1.1.3 Modellazione dei carichi e vincoli

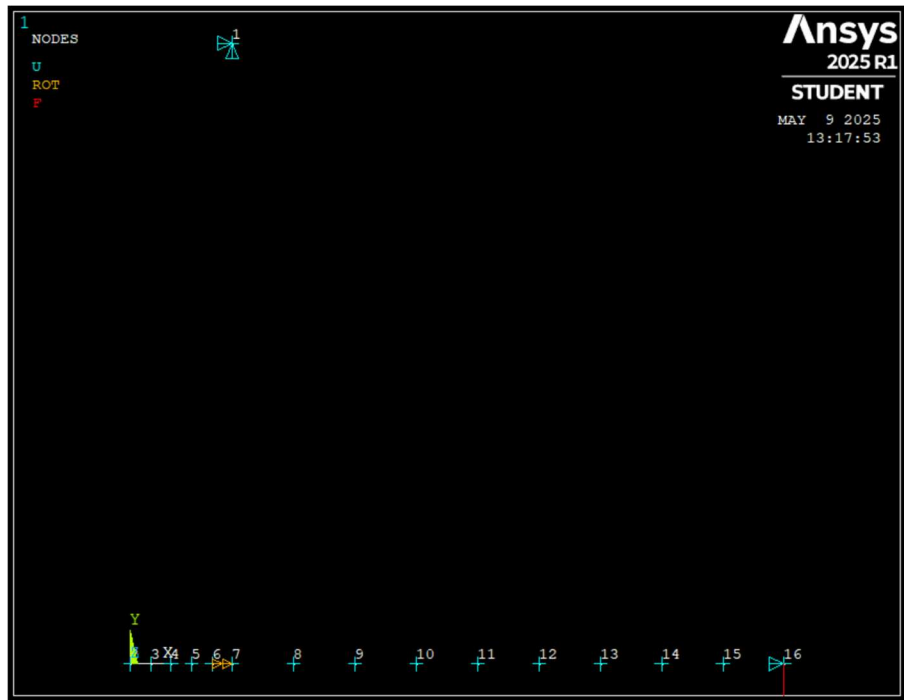


Figura 4: Suddivisione in nodi degli elementi trave ed asta

La forza è applicata esclusivamente nel punto E, corrispondente al nodo 16 rappresentato in figura 4. I vincoli sono stati applicati rispettivamente nei nodi numerati 16, 1 e 7. In 16 sono state bloccate le traslazioni lungo la direzione x, per simulare il carrello; mentre in 1 sono state bloccate tutte le possibili traslazioni, sia lungo x sia lungo y. Il nodo 7 è il punto che nel modello semplificato viene denominato con D ed è un punto in cui si inserisce l'asta sulla trave. Pure in quel nodo è stata bloccata la rotazione attorno x.

Un vincolo comune a tutti i nodi è il blocco della traslazione in direzione z, poiché il modello è bidimensionale.

1.1.4 Identificazione della rigidezza equivalente del muscolo alla fine di ottenere uno spostamento verticale massimo di 10mm

Il muscolo avrà un suo comportamento in risposta al carico, con un valore di modulo elastico e rigidezza (K). L'obiettivo è stato determinare la sua rigidezza equivalente (K_{eq}) che dipende da: Modulo elastico (E); sezione (A) e lunghezza del muscolo (L). Quindi, nota L, pari a 295.8mm, è stato necessario trovare una combinazione di E e A tale da ottenere uno spostamento verticale pari a 10mm.

Per ottenere uno spostamento della mano, verticale, pari a quel valore, siamo partiti scegliendo un valore di E pari a 50Mpa e un diametro del bicipite (perché l'area è data da $A = \frac{\pi d^2}{4}$) pari a 50mm.

Lo spostamento risultante ottenuto è stato pari a -15mm. Da questo valore iniziale di spostamento è partito il metodo *trials&error*, fino ad ottenere uno spostamento vicino al valore richiesto.

Di seguito la tabella con tutti i valori impostati e i rispettivi risultati:

Tabella 1: Parametri utilizzati per l'ottenimento di uno spostamento verticale di 10mm

MODULO ELASTICO (E) [MPa]	DIAMETRO (d) [mm]	SPOSTAMENTO (Δx) [mm]
50	50	-15
50	100	-6.69
1000	50	-4.25
80	50	-11.322
100	50	-9.779

La K risultante, finale, ottenuta:

$$k = \frac{EA}{L} = 663'455 \frac{N}{m}$$

```

PRINT DOF NODAL SOLUTION PER NODE
***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****
LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0
THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

```

NODE	UX	UY	UZ	ROTX	ROTY	ROTZ
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	-0.68924E-002	0.40454E-001	0.0000	0.0000	0.0000	-0.19534E-001
3	-0.66770E-002	-0.15140	0.0000	0.0000	0.0000	-0.19648E-001
4	-0.64616E-002	-0.34552	0.0000	0.0000	0.0000	-0.19988E-001
5	-0.62462E-002	-0.54418	0.0000	0.0000	0.0000	-0.20555E-001
6	-0.60308E-002	-0.74965	0.0000	0.0000	0.0000	-0.21349E-001
7	-0.58155E-002	-0.96419	0.0000	0.0000	0.0000	-0.22370E-001
8	-0.51693E-002	-1.6866	0.0000	0.0000	0.0000	-0.25583E-001
9	-0.45231E-002	-2.4997	0.0000	0.0000	0.0000	-0.28418E-001
10	-0.38770E-002	-3.3922	0.0000	0.0000	0.0000	-0.30875E-001
11	-0.32308E-002	-4.3527	0.0000	0.0000	0.0000	-0.32955E-001
12	-0.25846E-002	-5.3700	0.0000	0.0000	0.0000	-0.34656E-001
13	-0.19385E-002	-6.4326	0.0000	0.0000	0.0000	-0.35979E-001
14	-0.12923E-002	-7.5292	0.0000	0.0000	0.0000	-0.36924E-001
15	-0.64616E-003	-8.6485	0.0000	0.0000	0.0000	-0.37491E-001
16	0.0000	-9.7792	0.0000	0.0000	0.0000	-0.37680E-001

```

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
NODE 2 16 0 0 0 16
VALUE -0.68924E-002 -9.7792 0.0000 0.0000 0.0000 -0.37680E-001

```

Figura 5: Tabella riportante gli spostamenti di ogni nodo per ognuno dei suoi gradi di libertà

1.1.5 Ottenimento delle caratteristiche di sollecitazione su ogni parte della struttura

L'ultima richiesta fa riferimento ai grafici che riportano l'andamento delle forze e dei momenti sul modello insieme alla deformata.

Forza normale (N)

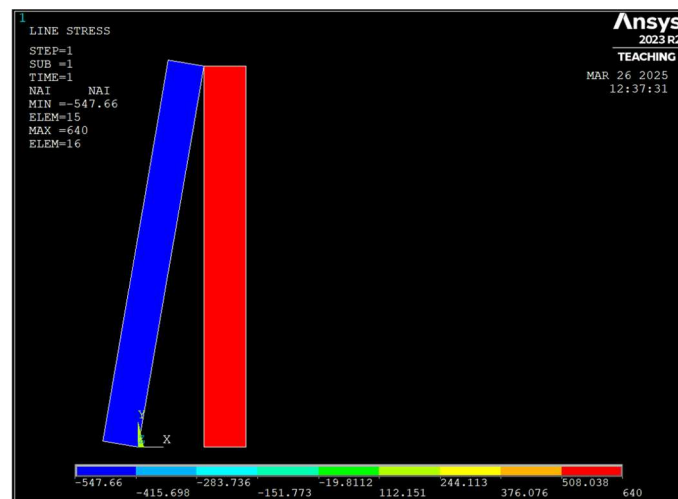


Figura 7: Grafici andamento e valori forza normale sull'elemento asta

È stato scelto di suddividere la visualizzazione dei grafici tra elemento asta ed elemento trave. I risultati ottenuti combaciano con i valori estratti dalla soluzione analitica, riportati in figura 9. Possiamo notare come il massimo assoluto è la tensione normale sul bicipite, pari a 640N.

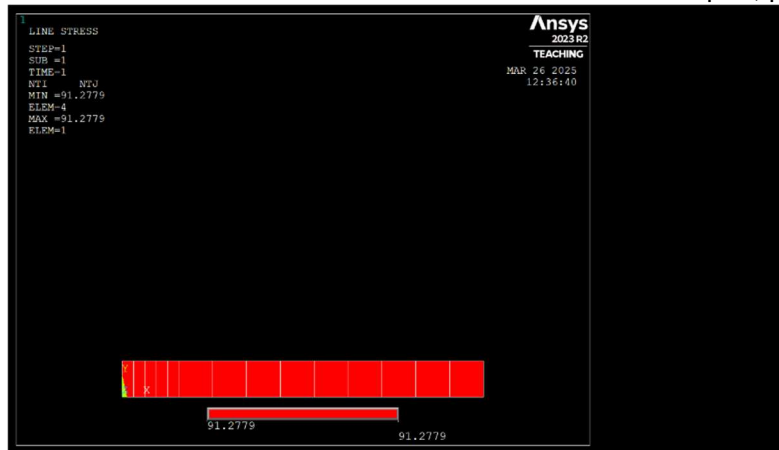


Figura 8: Grafico andamento e valori forza normale su trave

È comprensibile il fatto che la trave sia soggetta ad una forza normale minore rispetto alla forza di taglio, per via della direzione di applicazione del carico.

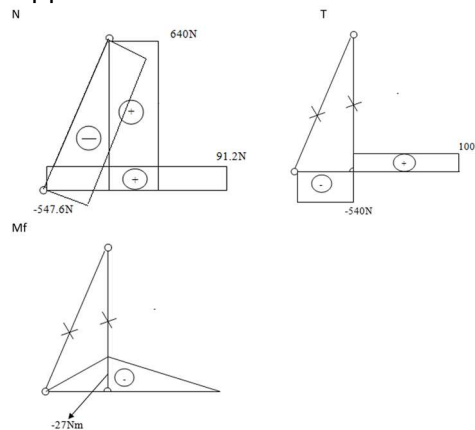


Figura 9: Risultati analitici dei valori di forze e momenti sul modello

Forza di taglio (T)

Questa forzante interessa esclusivamente l'elemento trave, poiché l'asta, per definizione, è un elemento sottoposto esclusivamente ad una forzante in direzione normale/assiale.

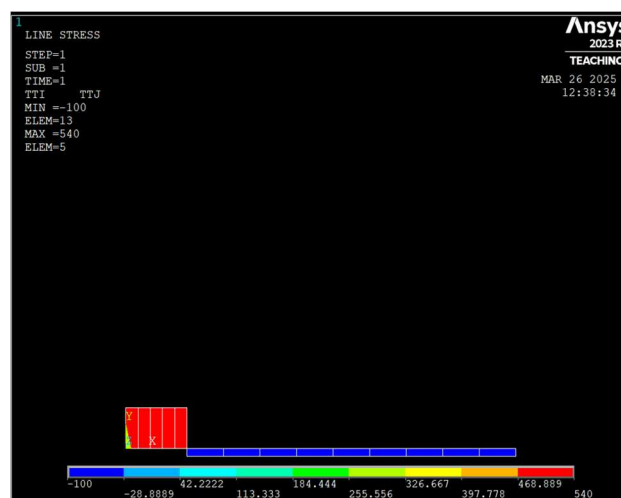


Figura 10: Andamento e valori forza di taglio su elemento trave

Una cosa che si nota immediatamente è che il segno della forzante è invertito rispetto a quello ottenuto dalla soluzione analitica in figura 9. Non è un errore, poiché è una convenzione che adotta ANSYS. A parte il segno, i valori assoluti della forza risultano concordi con i valori ottenuti analiticamente. Il valore massimo, in assoluto, risulta pari a 540N.

Momento flettente (M_z)

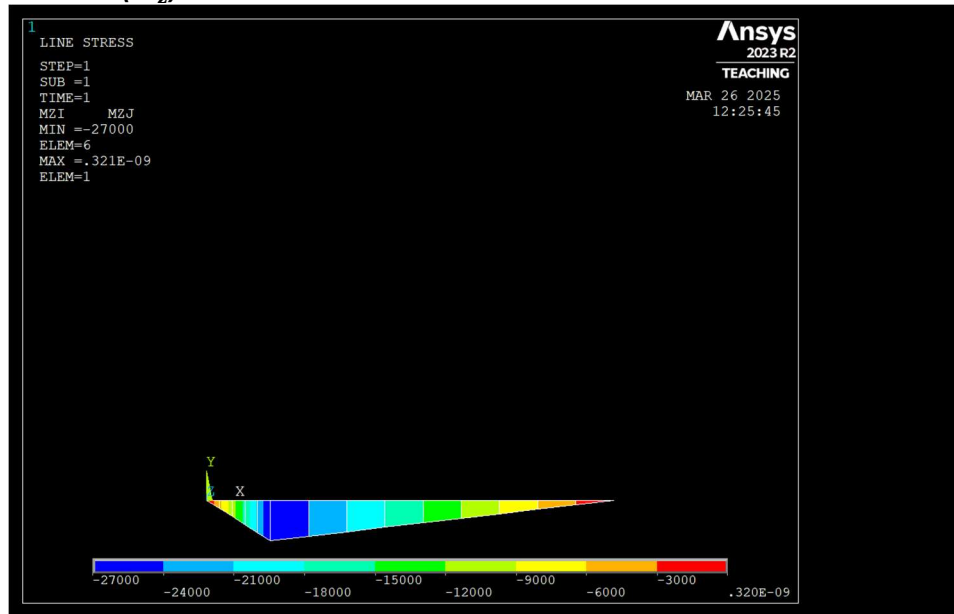


Figura 11: Andamento e valori momento flettente su elemento trave

Anche questo grafico, come per la forza di taglio, interessa esclusivamente l'elemento trave, l'unico capace di flettersi. Come nel grafico di prima, il segno del momento risulta essere opposto al segno ottenuto dalla soluzione analitica, ma i valori assoluti sono assolutamente concordi, con il massimo nel punto di giunzione tra il muscolo e l'avambraccio, pari a $27000\text{Nmm} = 27\text{Nm}$.

Deformata

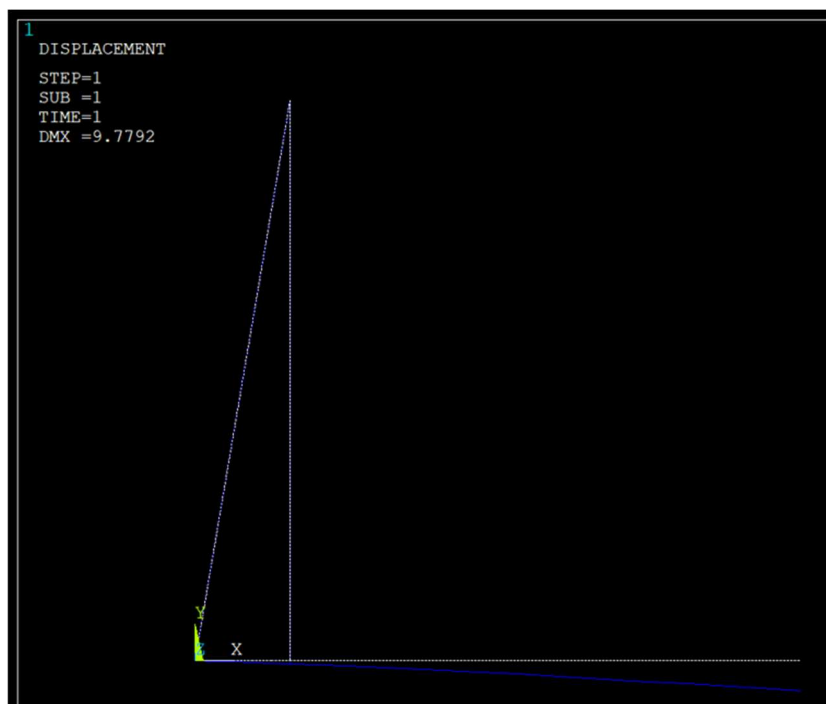


Figura 12: Rappresentazione della deformata della struttura

In figura 12 è riportato il grafico che rappresenta la deformata della struttura. Per ottenere la deformata il segmento trave è stato suddiviso in più nodi, così da avere più punti di passaggio per la deformata. In totale sono stati aggiunti 6 nodi nel tratto che va dal nodo 2 al nodo 7, che corrisponde al tratto che va dal gomito al punto di intersezione del bicipite sull'avambraccio; dal nodo 7 al nodo 16 sono stati aggiunti altri 8 nodi, sul tratto corrispondente all'elemento trave. Si può notare come la deformata vada ad interessare esclusivamente l'elemento trave, poiché è l'unico soggetto ad azione flettente.

CODICE

/CLE

/PREP7

ET, 1, BEAM188,,,3

MP, EX, 1, 6000

MP, PRXY, 1, 0.3

ET, 2, LINK180

MP, EX, 2, 6000

MP, PRXY, 2, 0.3

ET, 3, LINK180

MP, EX, 3,100

MP, PRXY, 3, 0.3

SECTYPE, 1, BEAM, CSOLID

SECDATA, 15

SECTYPE, 2, LINK

SECDATA, 3.1415*15**2

SECTYPE, 3, LINK

SECDATA, 3.1415*25**2

N,1,50,295.8,0

N,2,0,0,0

N,3,10,0,0

N,4,20,0,0

N, 5, 30,0,0

N,6,40,0,0

N,7,50,0,0

N,8,80,0,0

N,9,110,0,0

N,10,140,0,0

N,11,170,0,0

N,12,200,0,0

N,13,230,0,0

N,14,260,0,0

N,15,290,0,0

N,16, 320,0,0

TYPE, 1

MAT, 1

SECNUM,1

E,2,3

E,3,4

E,4,5

E,5,6

E,6,7

E,7,8

E,8,9

E,9,10

E,10,11

E,11,12

E,12,13

E,13,14

E,14,15

E,15,16

TYPE,2

MAT,2

SECNUM,2

E,1,2

TYPE,3

MAT,3

SECNUM,3

E,1,7

D,1,ux,0

D,1,uy,0

D,16,ux,0

D,ALL,uz,0

D,7,rotx,0

F,16,fy,-100

/solu

Solve

/post1

pldisp,1

prdisp

prrsol

ESEL,S,TYPE,,1

ETAB,nti,SMISC,1

ETAB,ntj,SMISC,14

PLLS,nti,ntj

ESEL,ALL

ESEL,S,TYPE,,2,3

ETAB,nai,SMISC,1

PLLS,nai,nai

ESEL,ALL

ESEL,S,TYPE,,1

ETAB,tti,SMISC, 6

ETAB,ttj,SMISC, 19

PLLS, tti,ttj

ETAB,mzi,SMISC,3

ETAB,mzJ,SMISC,16

PLLS,mzi,mzj

ESERCITAZIONE 2. STUDIO DELLA CONVERGENZA E DELL'ERRORE IN MODELLI AGLI ELEMENTI FINITI

Il modello realizzato e analizzato è quello di una piastra, realizzata in acciaio, che presenta due fori. La piastra è incastrata in uno dei suoi lati corti e sul lato opposto viene applicato un carico, per unità di superficie, di trazione.

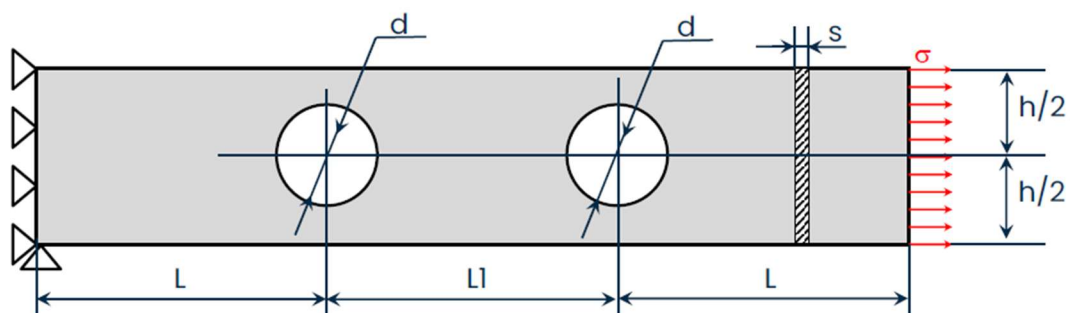


Figura 2.1: Modello rappresentativo della trave da ricreare su ANSYS

L'obiettivo dell'esercitazione è lo studio della convergenza e dell'errore nei modelli ad elementi finiti, incrementando progressivamente il numero di gradi di libertà.

Inoltre, per ciascun modello è stato richiesto di:

- Calcolare il fattore di intensificazione delle tensioni all'aumentare del numero di nodi.
- Diagrammare l'errore energetico globale in funzione del numero di nodi.

Infine, una volta raggiunta la convergenza, scegliere uno dei modelli, modificare la distanza tra i fori e analizzare l'andamento del valore delle tensioni.

Per semplicità denominiamo i modelli come riportati in tabella 2:

Tabella 2.1: Denominazione modelli creati per esercitazione 2.

NOME MODELLO	DESCRIZIONE
Modello 1	Elementi piani a 3 nodi
Modello 2	Elementi piani a 4 nodi
Modello 3	Elementi piani a 8 nodi

I parametri impostati sono:

- $E = 210000 \text{ MPa}$
- $\nu = 0.3$
- $L = 30 \text{ mm}$
- $L1 = 40 \text{ mm}$
- $h = 15 \text{ mm}$
- $d = 8 \text{ mm}$
- $s = 5 \text{ mm}$

I nomi dei parametri fanno riferimento alla figura 2.1.

2.1 SVOLGIMENTO

Il primo passo è stato ricavare il fattore di effetto di intaglio (K_t) per ricavare la tensione all'intaglio.

Per poter calcolare tale valore si utilizza il seguente grafico e la seguente formula:

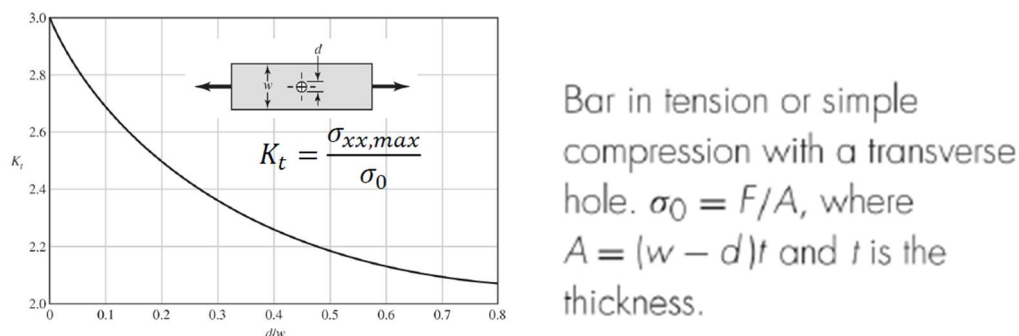
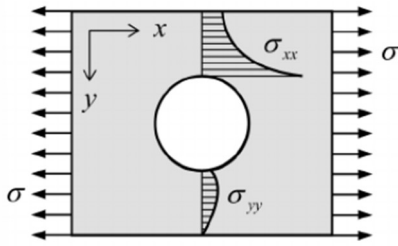


Figura 2.2: Grafico per il calcolo del fattore di effetto d'intaglio

Per facilitarci i calcoli, è stato imposto $\sigma_0 = 1$.



$$\sigma_0 = \frac{F}{A_{min}} \quad \text{con } A_{min} = (h - d)s$$

$$\sigma_{nom} = \frac{F}{A_{MAX}}$$

Posso riscrivere tutto come un rapporto tra aree, quindi scrivere:

$$\frac{A_{min}}{A_{MAX}} = 1 - \frac{d}{h} \approx 0.466$$

Dall'equazione di sopra abbiamo ricavato il rapporto tra il diametro dell'intaglio e l'altezza della barra metallica. Da quel rapporto, graficamente, abbiamo ricavato il valore di K_t .

$$\frac{d}{h} = 0.534$$

Dal grafico viene fuori che $K_t \approx 2.17$ tramite l'intersezione con la curva.

Essendo $K_t = \frac{\sigma_{xx,MAX}}{\sigma_0} \rightarrow \sigma_{xx,MAX} = 2.17$ è stato ricavato il valore teorico della tensione massima. Tale valore ci serve come riferimento per andare a verificare quando e se il mio modello ha raggiunto convergenza.

2.2 MODELLI

La richiesta è di valutare il fattore di intensificazione delle tensioni, al crescere dei nodi, su tre modelli diversi.

Prima di andare ad analizzare ogni modello singolarmente, è bene prima spiegare come abbiamo eseguito la creazione del nostro modello.



Figura 2.3: Assegnazione keypoints per la costruzione della piastra forata

Vista la simmetria della piastra si è deciso di suddividerla, seguendo gli assi di simmetria, in 4 parti e discretizzare solo una parte del modello, quella relativa alla parte superiore a sinistra. Come primo step si è creato un sistema di punti attraverso un'adeguata scelta dei keypoints (figura 2.3), poi tramite il comando A di ansys si definisce un'area connettendo i keypoints in verso antiorario. (figura 2.4)

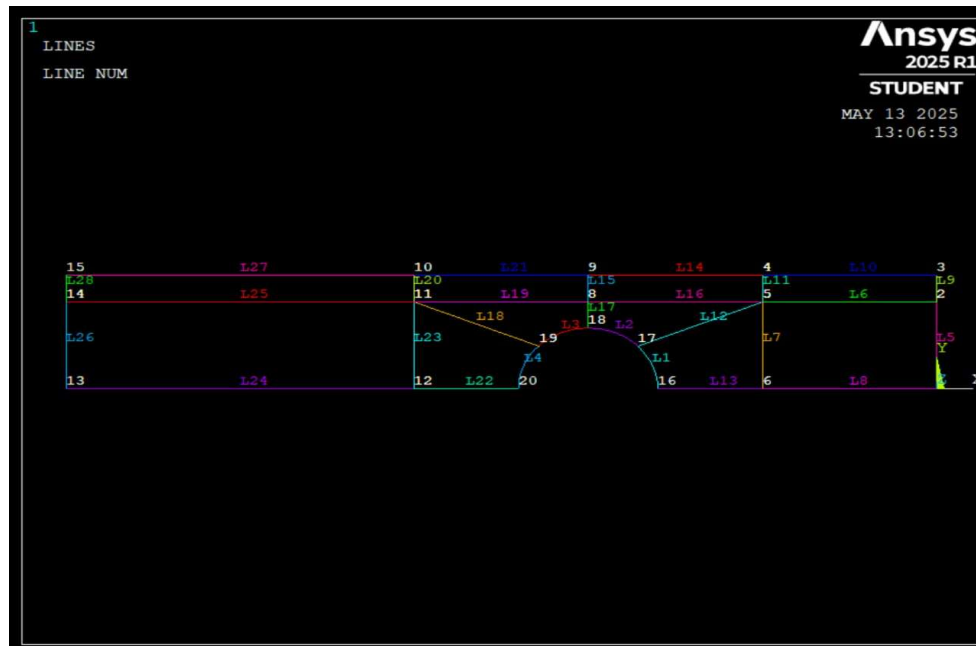


Figura 2.4: Creazione Linee e Aree

Infine, è bastato specchiare lungo gli assi di simmetria il lavoro svolto per il resto della piastra. Sono stati eseguiti due ribaltamenti: uno rispetto asse Y e uno rispetto asse X, in questo ordine.

In figura 16 è riportata la struttura utilizzata per la creazione di tutti e 3 i modelli.

È importante dire che, per poter effettuare l'intensificazione dei nodi, è stata eseguita inizialmente una suddivisione delle linee in modo tale da dividere i lati dei quadrilateri, creati in figura 16, in un numero di segmenti che fossero uguali per lati opposti.

La suddivisione è però avvenuta utilizzando dei valori parametrici, ovvero non con un semplice scalare, ma una variabile denominata *ndiv*, la quale è stata impostata pari ad uno *scale factor* moltiplicato per uno scalare. In questo modo, ci è bastato andare ad aggiornare il valore associato alla variabile denominata *scale*, per poter intensificare il numero di nodi, mantenendo le proporzioni.

Ciascun modello, infatti, è stato sottoposto a successivi raffinamenti mediante la modifica dello *scale factor*, partendo dal valore 1 ed aumentandolo utilizzando multipli di due. Questo ha comportato un incremento del numero di nodi.

I valori di *scale factor* impostati sono stati: 1,2,4,8,16,32.

Possiamo notare in figura 16 come la parte a sinistra del foro presenti delle aree di forma rettangolare, di lunghezza maggiore rispetto all'altezza. Inizialmente la nostra idea è stata di mantenere tale struttura durante il processo di intensificazione, andando ad infittire esclusivamente i lati corti del rettangolo, ottenendo delle aree rettangolari molto diverse da una struttura quadratica.

Concettualmente non è un pensiero sbagliato in questo caso, poiché man mano che ci si allontana dal foro, l'effetto d'intaglio tende a diminuire e diventare più uniforme, quindi ben interpretabile da elementi rettangolari lineari. Però, non sapendo a quale distanza effettivamente l'effetto dell'intaglio diminuisca, è stato scelto di suddividere in più segmenti anche il lato lungo del rettangolo in modo

tale da creare delle aree che fossero quanto più simili a dei quadrati, tale da ridurre l'errore e migliorare l'accuratezza del modello, a discapito del costo computazionale.

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti:

2.2.1 Modello 1

L'obiettivo dell'analisi è valutare l'accuratezza del modello numerico impiegando elementi finiti a 3 nodi (triangolari). In particolare, si studia la convergenza del modello in funzione del raffinamento della mesh, analizzando:

- L'errore energetico globale (%)
- L'evoluzione del fattore di intensificazione degli sforzi (K_t)

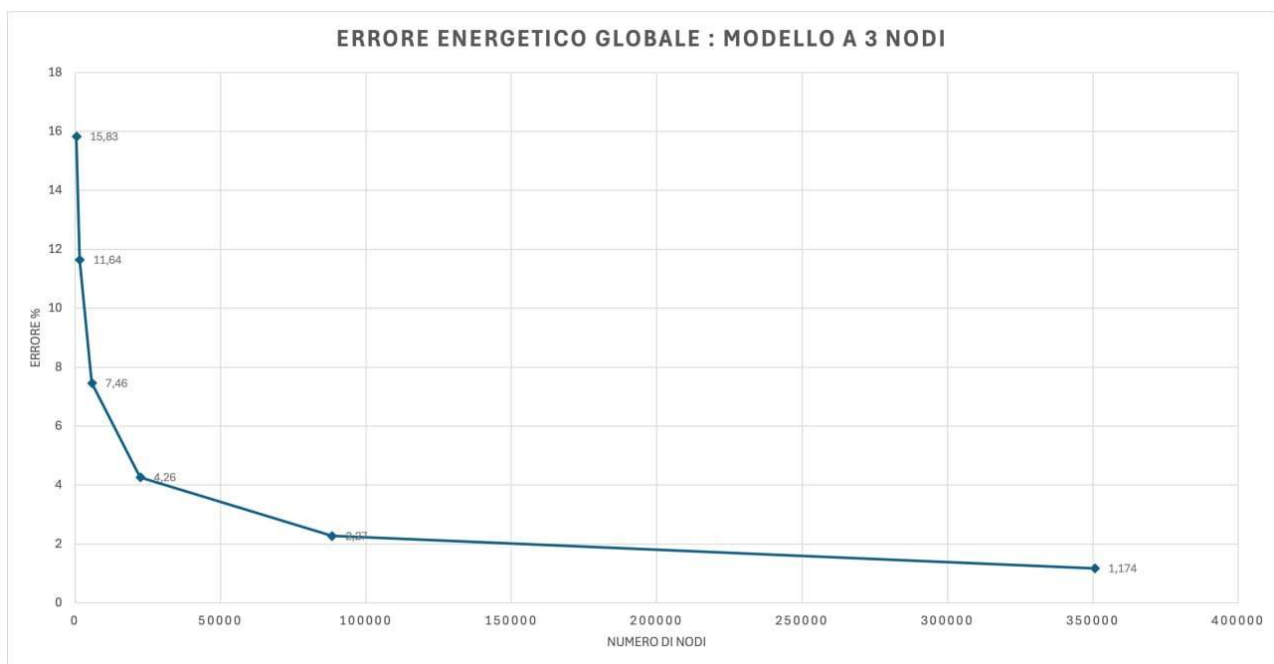


Figura 2.5: Andamento Errore %

In figura 2.5 è riportato l'andamento dell'errore percentuale commesso dal modello, al variare del numero di nodi. La convergenza è verificata dal fatto che all'aumentare del numero di nodi, l'errore decresce rapidamente, soprattutto nei primi step di raffinamento. Dopo un certo numero di nodi (oltre ~90.000), la riduzione dell'errore diventa meno significativa, suggerendo l'approssimarsi alla soluzione numericamente stabile.

Per quanto riguarda la valutazione del fattore di intensificazione degli sforzi K_t , notiamo che raggiunge molto presto la convergenza però attestandosi ad un valore $K_t = 2,156$ pur aumentando il numero di gradi di nodi. (figura 2.6).

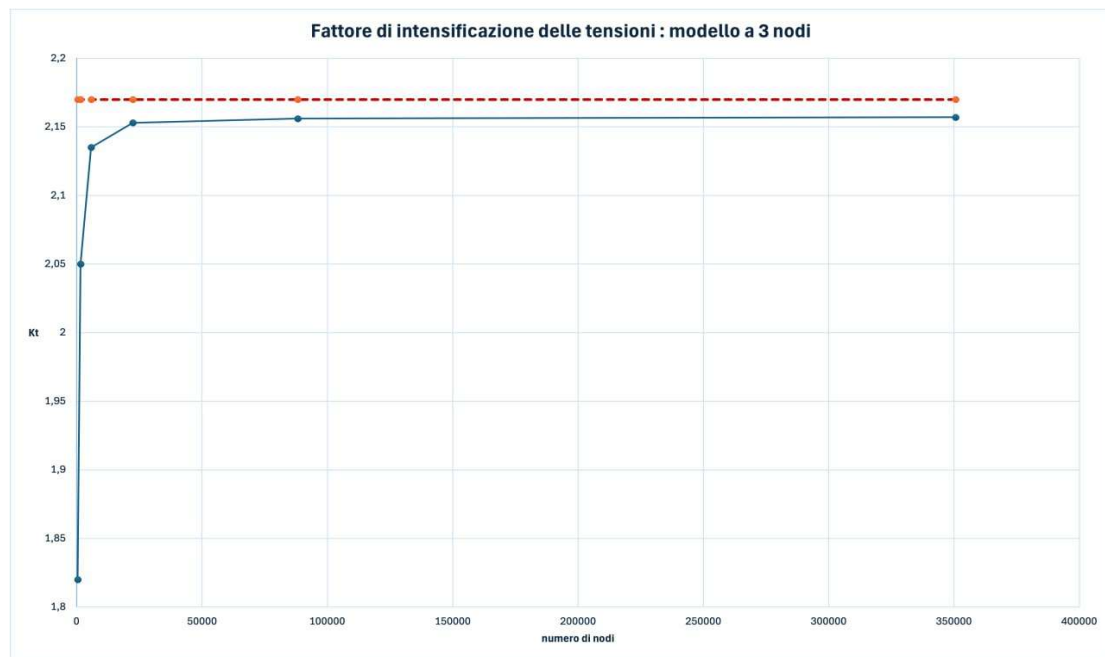


Figura 2.6: Andamento Kt in funzione del numero di nodi

2.2.2 Modello 2

Confronto dell'errore e Kt considerando elementi quadrangolari, non si notano grosse differenze rispetto al modello precedente

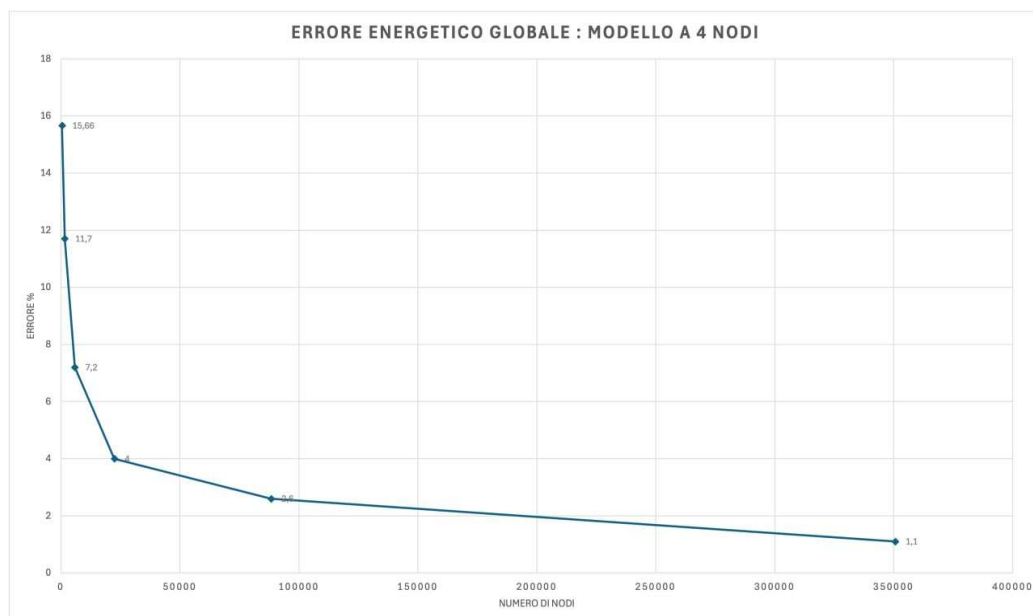


Figura 2.7: Andamento Errore%

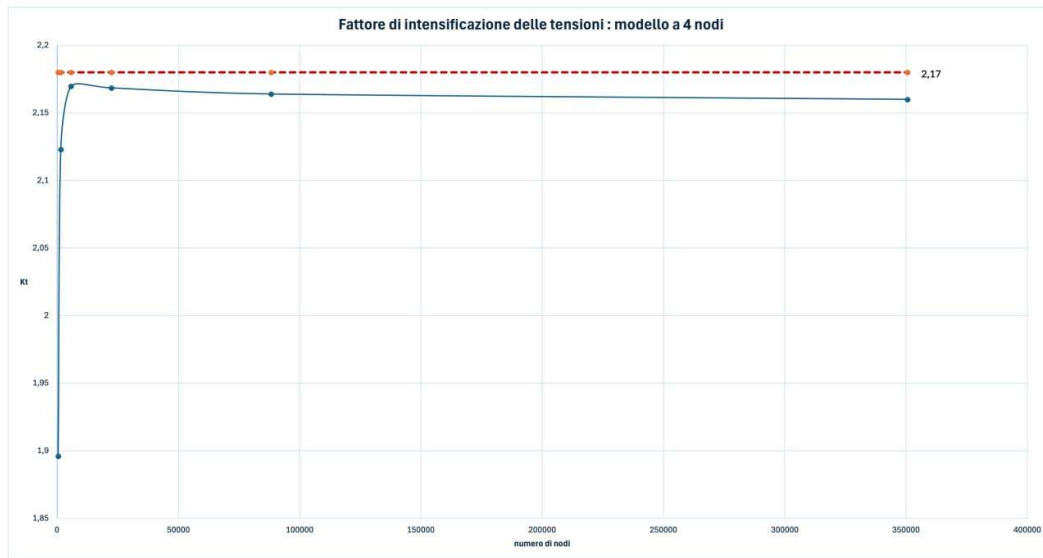


Figura 2.8: Andamento K_t in funzione del numero di nodi

Per l'elemento a 4 nodi il K_t giunge più rapidamente al valore asintotico di 2,165 già con circa 3000 nodi come mostrato dalla figura, permettendo di ottenere una convergenza molto più rapida.

2.2.3 Modello 3

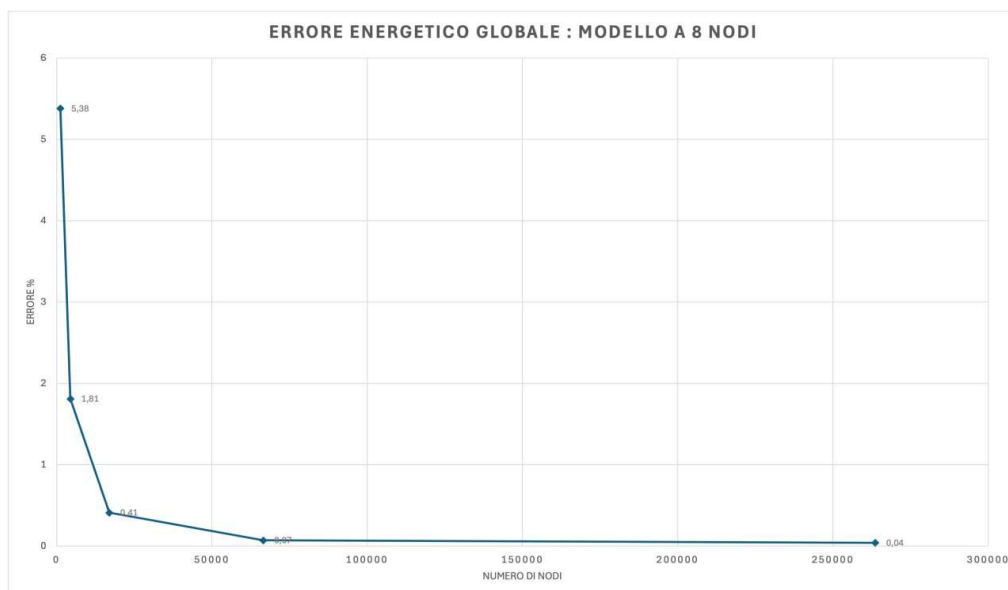


Figura 2.9: Andamento Errore%

Si vede in figura 2.9 come l'errore si riduca drasticamente e velocemente fino ad arrivare ad un valore pari allo 0,04%, mostrando un'accuratezza migliore dei modelli analizzati precedentemente.

Dalla figura 2.10 si può notare come il modello abbia raggiunto convergenza, ma si discosti dal valore teorico ricavato di K_t . Questo accade per tutti i modelli poiché il valore teorico ottenuto è un valore bene o male approssimato e inoltre ogni modello, per come costruito, tenderà ad un valore asintotico proprio.

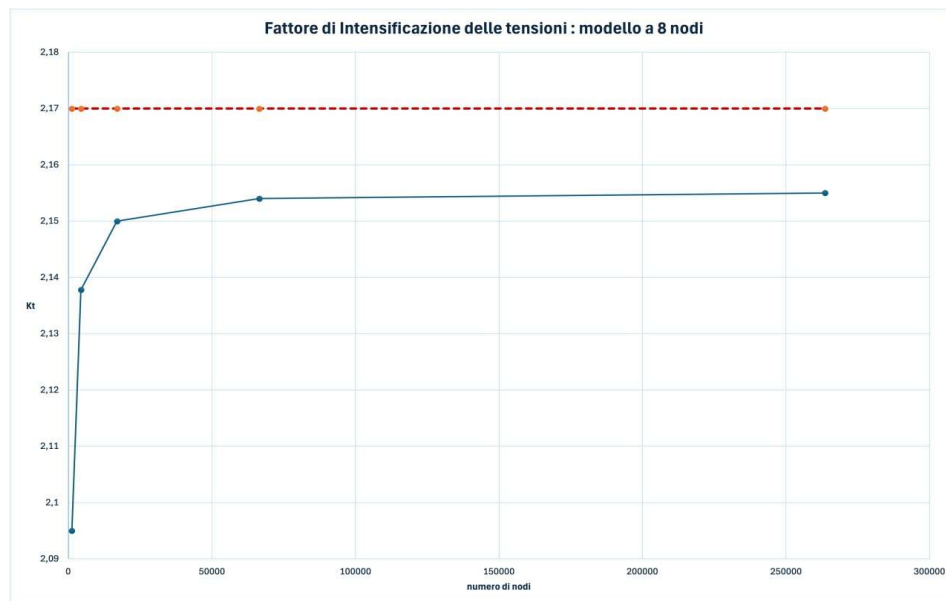


Figura 2.10: Andamento K_t in funzione del numero di nodi

2.3 VALUTAZIONE ANDAMENTO TENSIONI AL VARIARE DELLA DISTANZA TRA I FORI

Per la valutazione di questa richiesta, verificato il raggiungimento della convergenza, è stato preso il modello 2 per studiare la variazione della distribuzione delle tensioni lungo la direzione X (tensioni normali lungo asse longitudinale della piastra) al variare della distanza tra i fori, mantenendo inalterata la lunghezza totale della piastra.

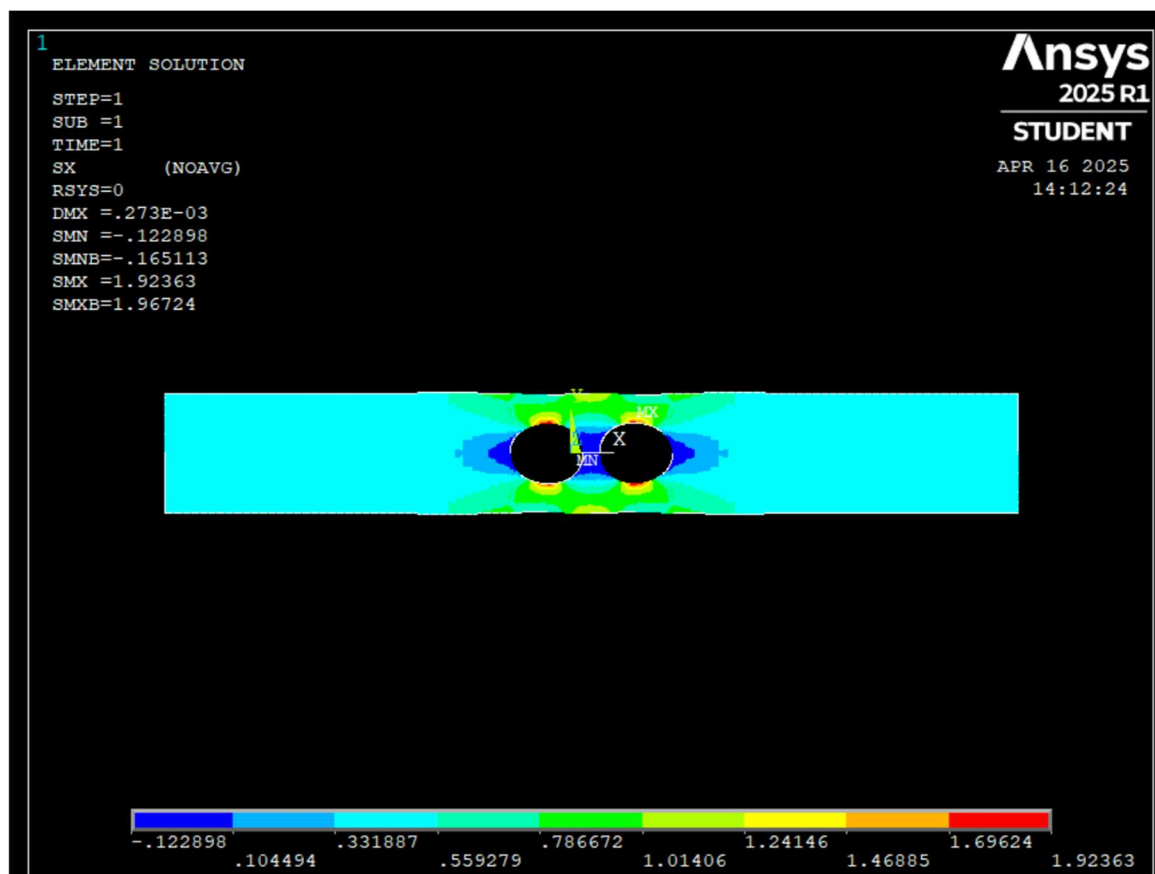


Figura 2.11: Distribuzione delle tensioni normali con geometria del modello $L1=10$ e $L=45$

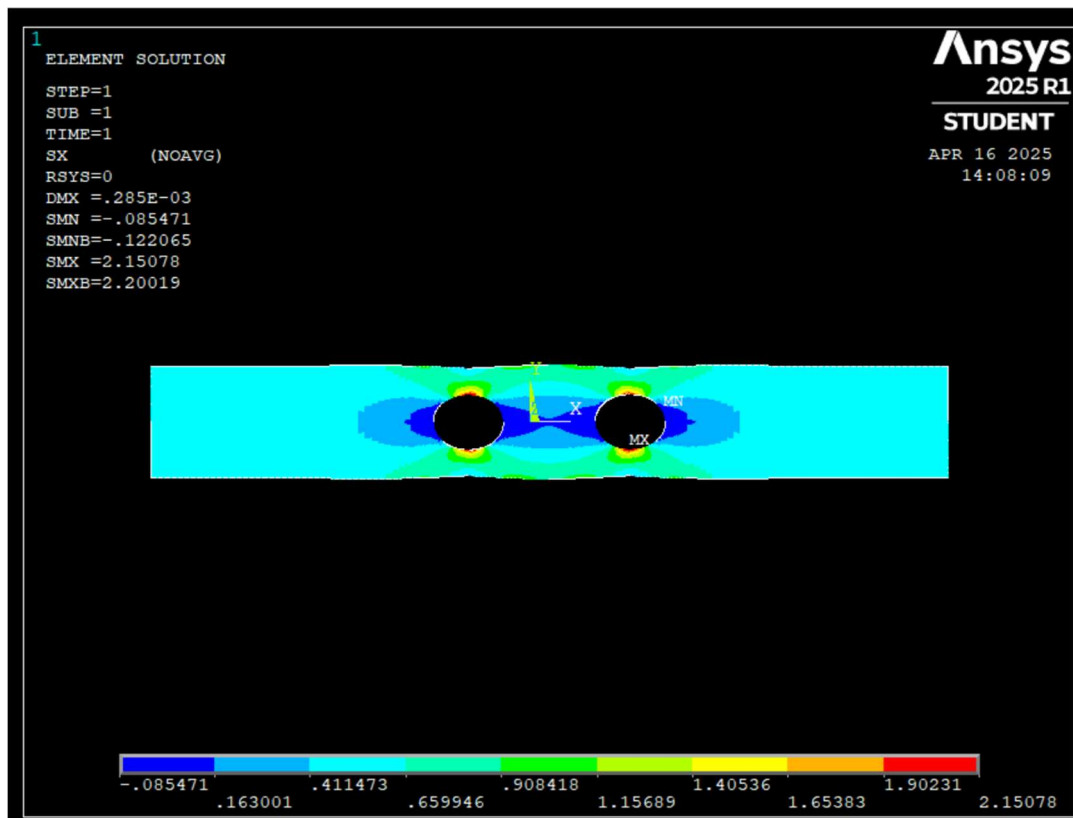


Figura 2.12: Mappa a colori con geometria del modello $L1=20$ $L=40$

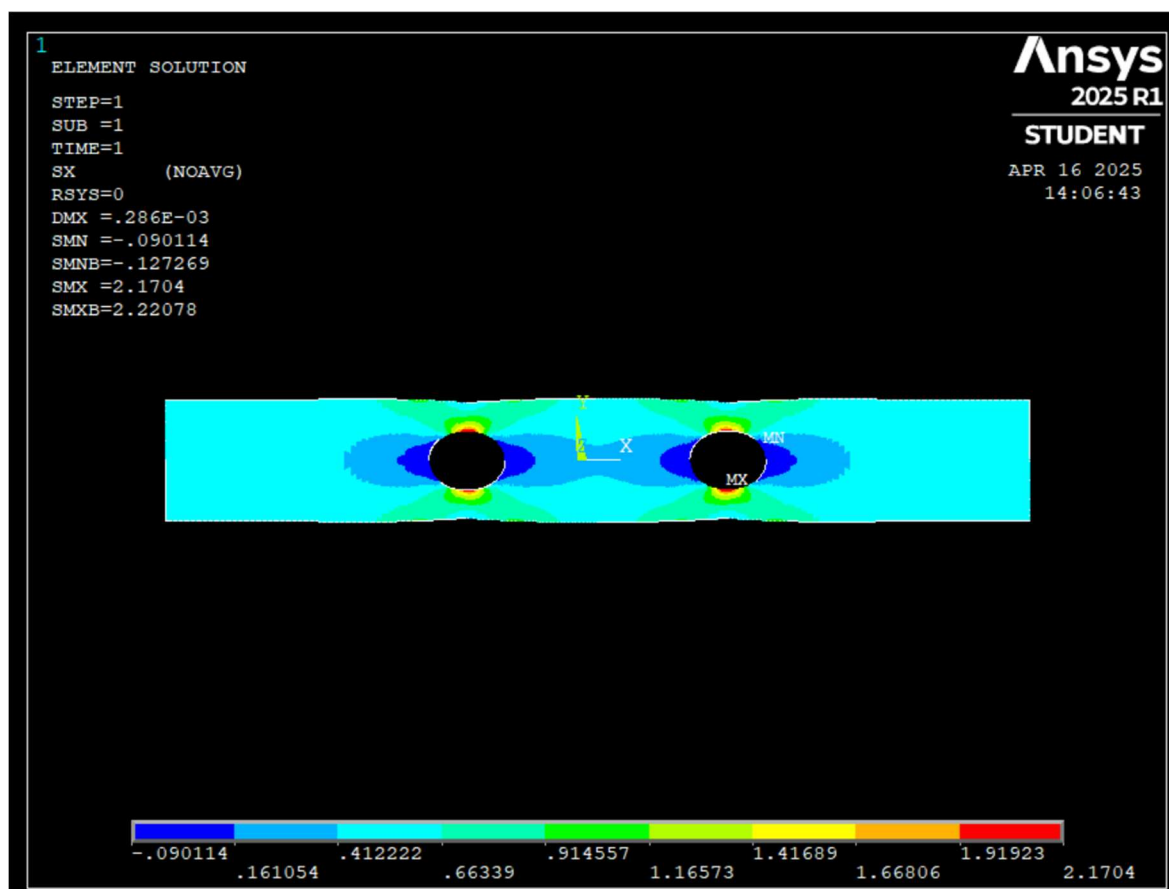


Figure 2.13: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=30$ $L=35$

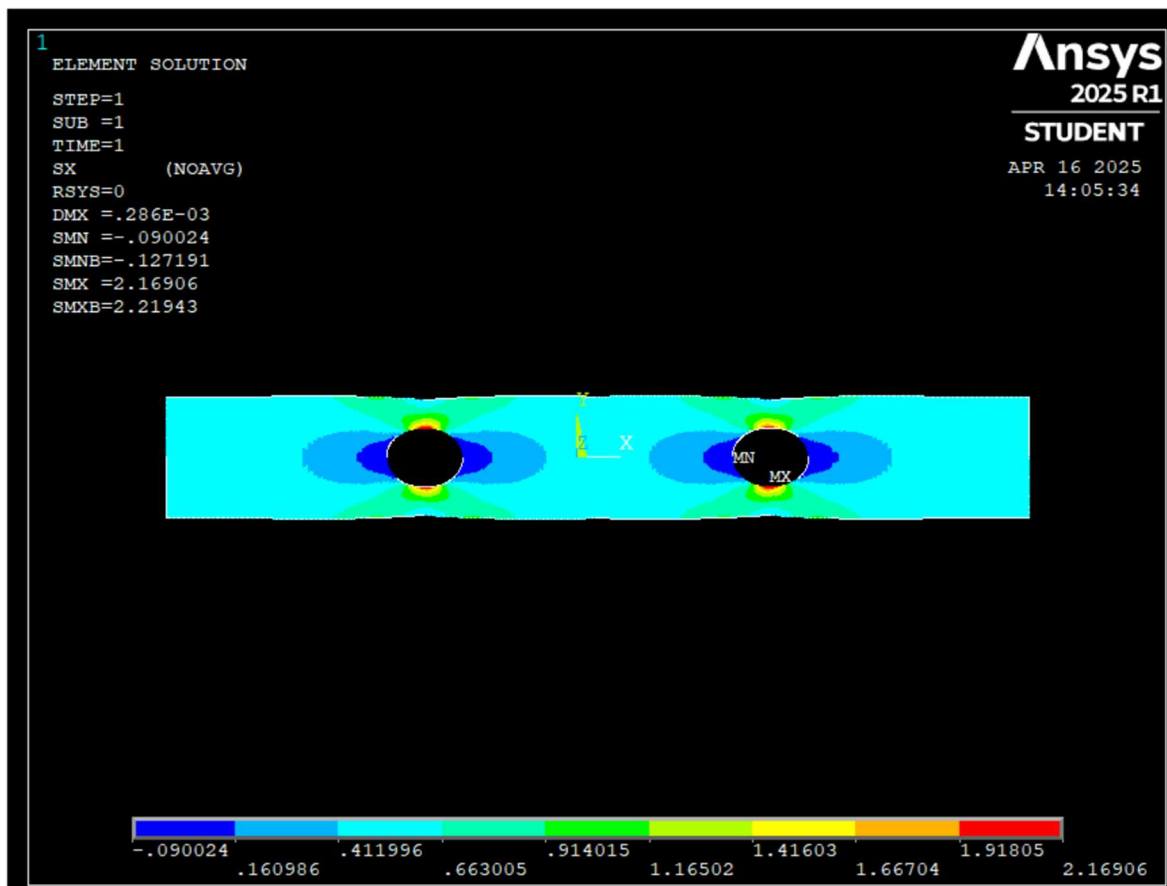


Figure 2.14: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=40$ $L=30$

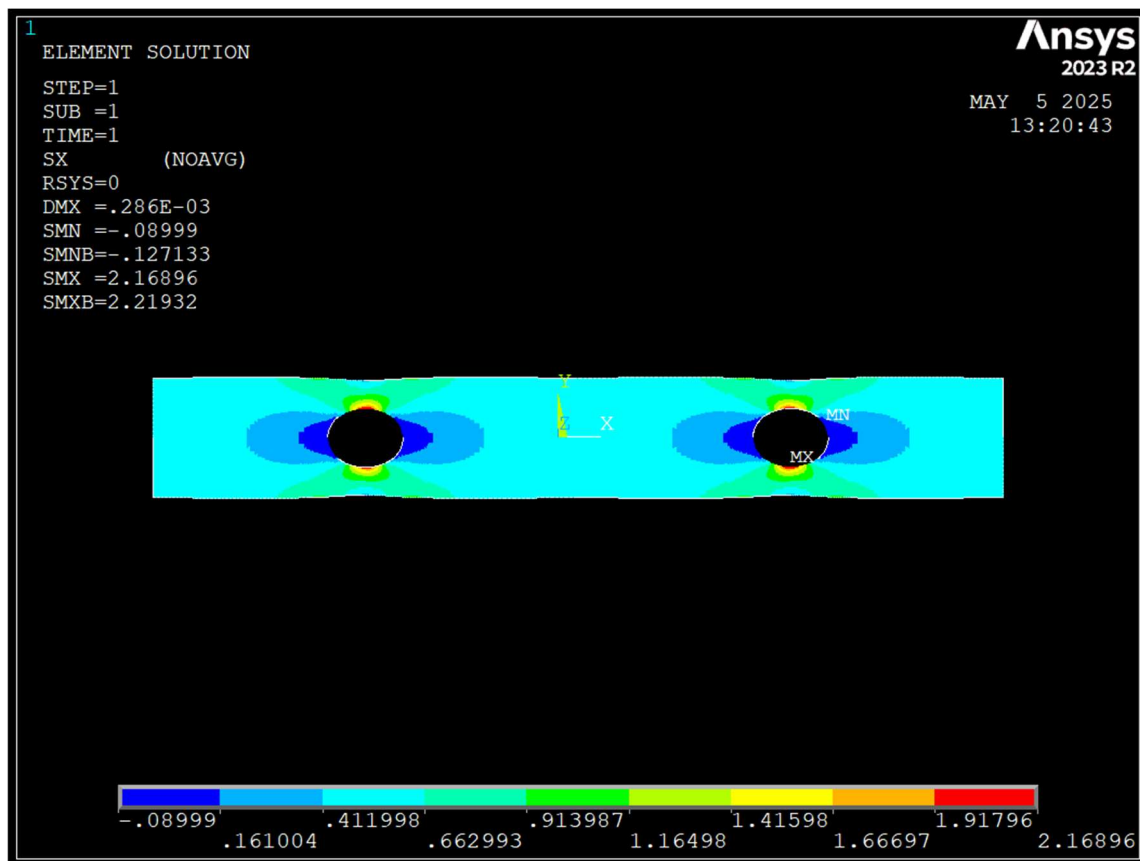


Figure 2.15: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=50$ $L=25$

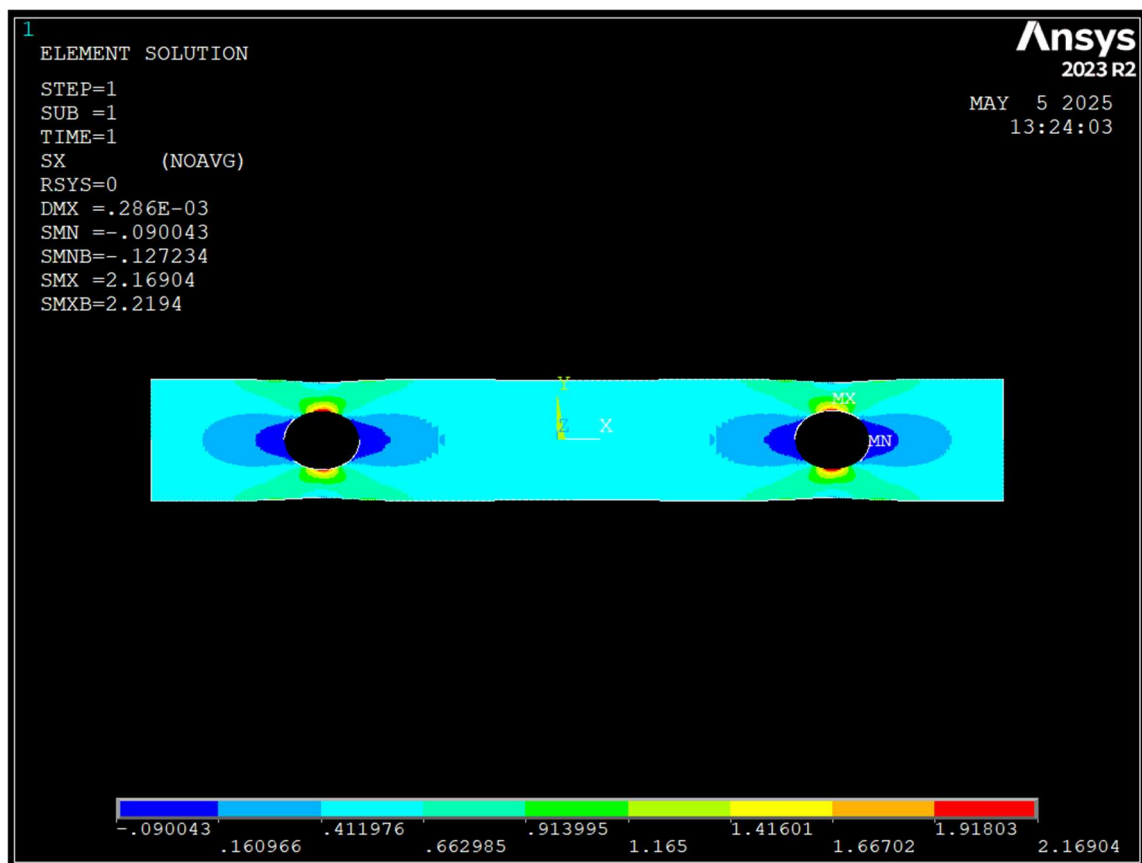


Figure 2.16: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=60$ $L=20$

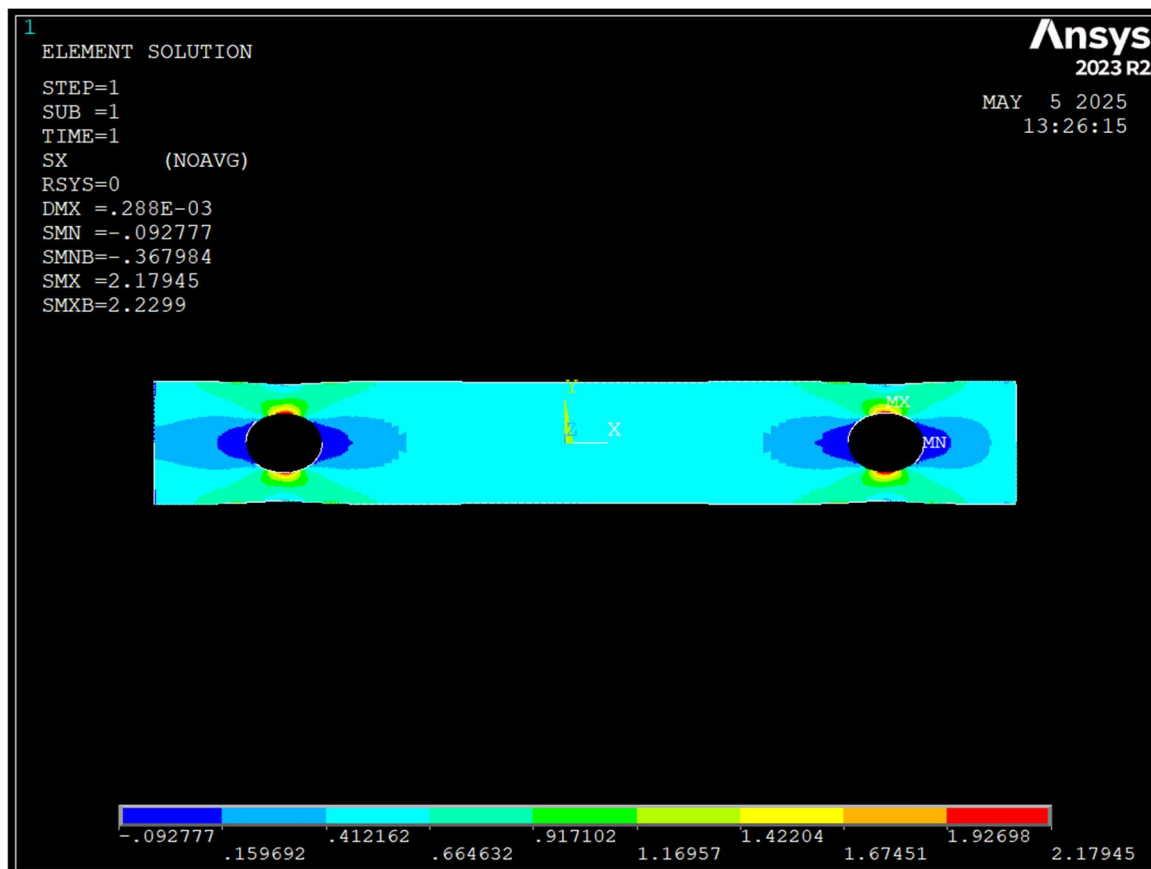


Figure 2.17: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=70$ $L=15$

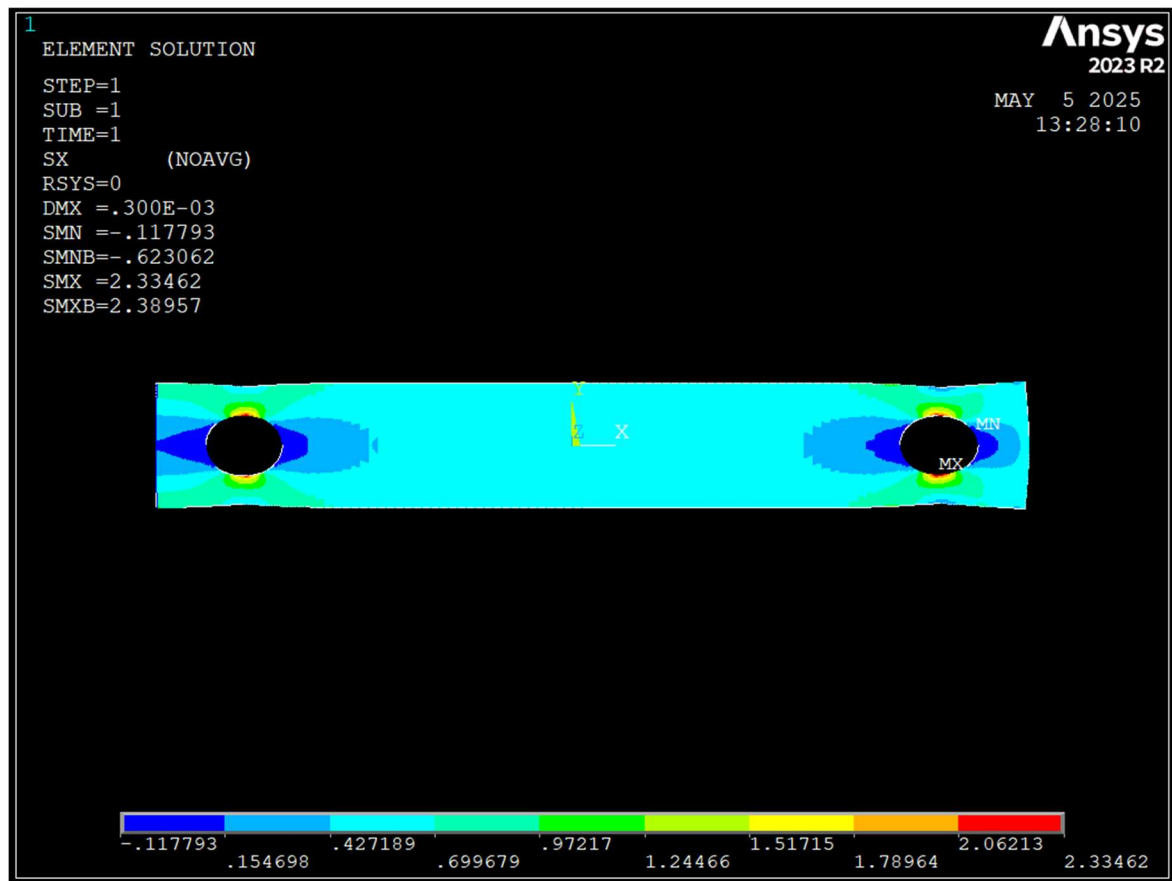


Figure 2.18: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1 = 80$ $L = 10$

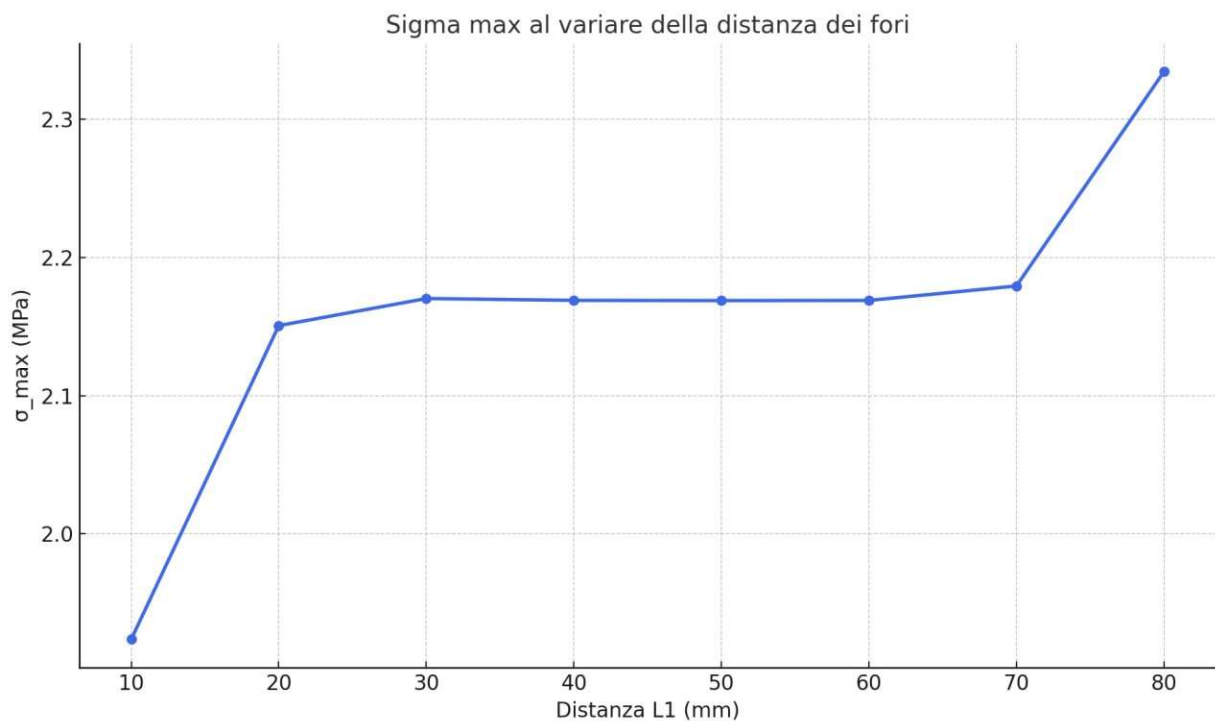


Figura 2.19: Andamento tensione di trazione massima in funzione della distanza

2.3.1 Conclusioni

Quello che si nota è che il valore massimo di tensioni risulta abbastanza costante al variare della distanza.

Nel caso in cui i fori risultino essere notevolmente vicini, il valore massimo di tensione decresce significativamente e i due fori tendono a comportarsi come se fossero un unico intaglio; mentre quando la distanza è molto elevata, tende ad aumentare, a causa della vicinanza con la superficie sottoposta a trazione.

Per quanto riguarda la distribuzione, non si riscontrano grandi differenze in generale, ad eccezione dei casi riportati in figura 2.18 e 2.17. In queste due figure si nota come le tensioni di compressione hanno andamenti differenti intorno ai due fori. L'intaglio di destra, in entrambe le figure, presenta una distribuzione minore di tensioni a compressione, poiché, avvicinandosi alla superficie laterale della piastra, risente dello sforzo a trazione applicato in quel punto; mentre l'intaglio di sinistra, presenta una distribuzione maggiore degli sforzi a compressione, poiché risente del vincolo imposto sul lato sinistro della piastra.

Per quanto riguarda il valore massimo, risulta simile e confrontabile in entrambe le situazioni.

I fori si comportano come discontinuità isolate, con una maggiore concentrazione di sforzi localizzati nei bordi.

In aggiunta, è stata eseguita una valutazione anche sulla distribuzione delle tensioni di taglio al variare della distanza tra i due fori, utilizzando sempre il modello 2 per l'ottenimento dei risultati. Di seguito i risultati.

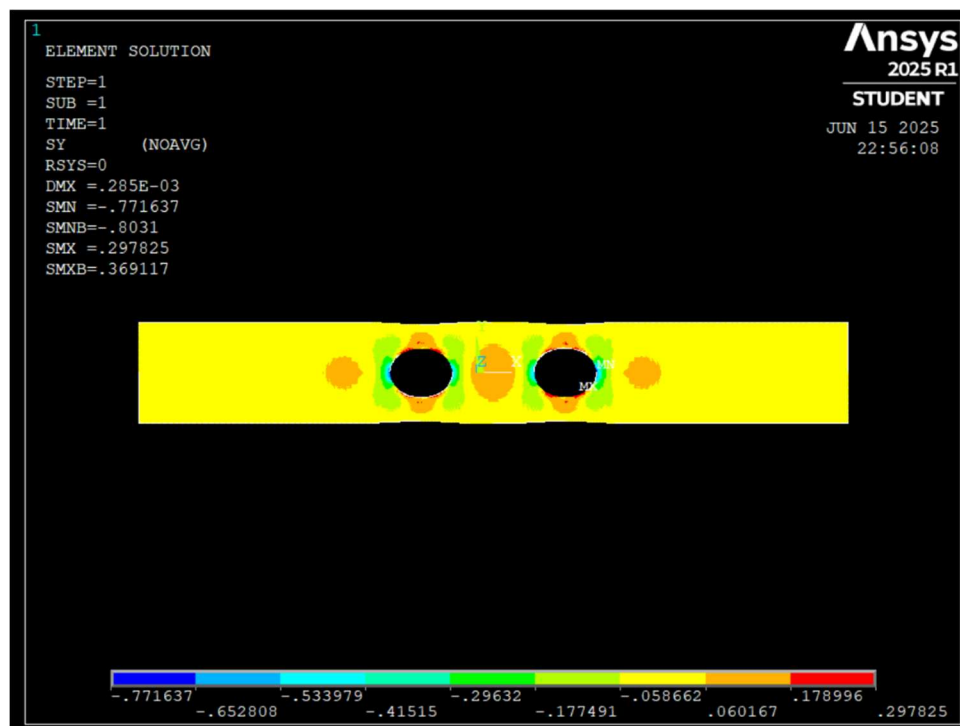


Figura 2.20: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=20$ $L=40$

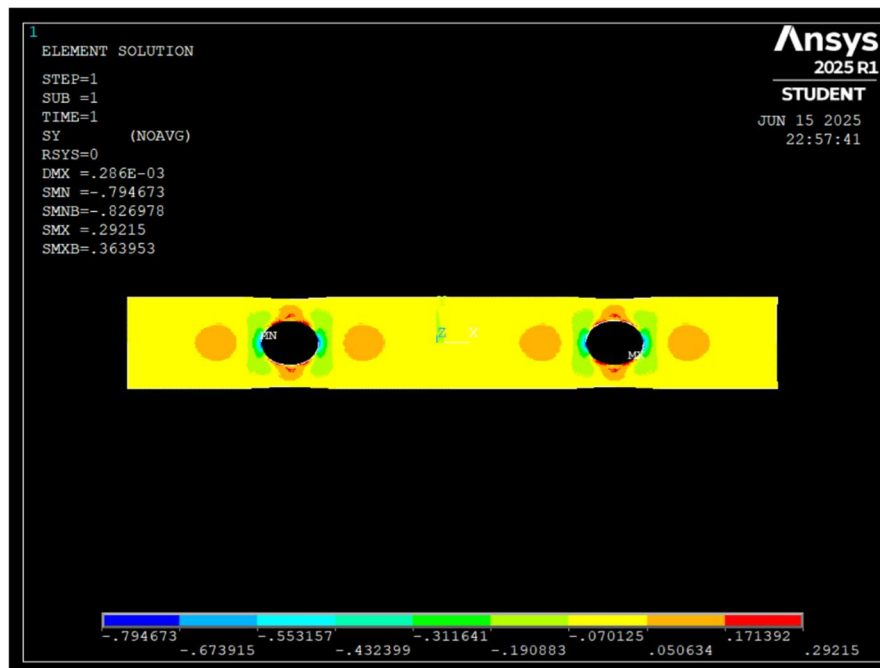


Figura 2.21: Distribuzione delle tensioni con geometria del modello $L1=50$ $L=25$

Si può notare come i valori degli sforzi di taglio risultino notevolmente inferiori rispetto ai valori di sforzo normale. Al variare della distanza tra i fori possiamo notare una variazione dei valori quasi assente. Il massimo del taglio risulta però in posizione differente, a sinistra e destra del foro, rispetto al massimo valore dello sforzo normale, il quale si distribuiva principalmente sulla zona superiore e inferiore dell'intaglio.

CODICI

Codice per la creazione del modello con elementi piani a 3 nodi

```
/CLE
```

```
/prep7
```

```
MP,EX,1,210000
```

```
MP,PRXY,1,0.3
```

```
L=30
```

```
L1=40
```

```
H=15
```

```
D=8
```

```
A=D/2+((H/2-D/2)/2)
```

```
SIG0=1
```

```
SIGNOM=1-(D/H)
```

```
S=5
```

```
ET,1,PLANE182,,,
```

K,1,0,0,0
K,2,0,A,0
K,3,0,H/2,0
K,4,-L1/4,H/2,0
K,5,-L1/4,A,0
K,6,-L1/4,0,0
K,7,-L1/2,0,0
K,8,-L1/2,A,0
K,9,-L1/2,H/2,0
K,10,-L1/2 -L1/4,H/2,0
K,11,-L1/2 -L1/4,A,0
K,12,-L1/2 -L1/4,0,0
K,13,-L1/2 -L,0,0
K,14,-L1/2 -L,A,0
K,15,-L1/2 -L,H/2,0
CIRCLE,7,D/2,,6,180,4

/PNUM,KPOI,1

A,1,2,5,6

A,2,3,4,5

A,6,5,17,16

A,5,4,9,8

A,5,8,18,17

A,18,19,11,8

A,11,10,9,8

A,12,20,19,11

A,13,12,11,14

A,11,10,15,14

/PNUM,LINE,1

L PLOT

scale=16

ndiv1=1*scale

ndiv2=2*scale
ndiv3=3*scale
ndiv4=4*scale
ndiv5=5*scale

lesize,1,,,ndiv4
lesize,2,,,ndiv4
lesize,3,,,ndiv4
lesize,4,,,ndiv4
lesize,5,,,ndiv4
lesize,6,,,ndiv4
lesize,7,,,ndiv4
lesize,8,,,ndiv4
lesize,9,,,ndiv1
lesize,10,,,ndiv4
lesize,11,,,ndiv1
lesize,12,,,ndiv2
lesize,13,,,ndiv2
lesize,14,,,ndiv4
lesize,15,,,ndiv1
lesize,16,,,ndiv4
lesize,17,,,ndiv2
lesize,18,,,ndiv2
lesize,19,,,ndiv4
lesize,20,,,ndiv1
lesize,21,,,ndiv4
lesize,22,,,ndiv2
lesize,23,,,ndiv4
lesize,24,,,ndiv5
lesize,25,,,ndiv5
lesize,26,,,ndiv4
lesize,27,,,ndiv5
lesize,28,,,ndiv1

```
ARSYM,Y,ALL
ARSYM,X,ALL
MSHAPE,1,2D
MSHKEY,1
```

```
AMESH,ALL
NUMCOMPRESS,ALL
NUMMERGE,ALL
EPLOT
```

```
NSEL,S,LOC,X,-L -L1/2
D,ALL,UX
NSEL,R,LOC,Y,-H/2
D,ALL,UY
NALL
NSEL,S,LOC,X,L+ L1/2
SF,ALL,PRES,-SIGNOM
NALL
```

```
/GRAPHICS,FULL
/solu
solve
/post1
prerr
PLESOL,S,X
*GET,nnode,NODE,0,COUNT
*GET,GL_ERR,PRERR,0,SEPC
```

Codice per la creazione del modello con elementi piani a 4 nodi

```
/CLE
/prep7

MP,EX,1,210000
MP,PRXY,1,0.3
```

```

L=30
L1=40
H=15
D=8
A=D/2+((H/2-D/2)/2)
SIG0=1
SIGNOM=1-(D/H)
S=5
ET,1,PLANE182,,,
K,1,0,0,0
K,2,0,A,0
K,3,0,H/2,0
K,4,-L1/4,H/2,0
K,5,-L1/4,A,0
K,6,-L1/4,0,0
K,7,-L1/2,0,0
K,8,-L1/2,A,0
K,9,-L1/2,H/2,0
K,10,-L1/2 -L1/4,H/2,0
K,11,-L1/2 -L1/4,A,0
K,12,-L1/2 -L1/4,0,0
K,13,-L1/2 -L,0,0
K,14,-L1/2 -L,A,0
K,15,-L1/2 -L,H/2,0
CIRCLE,7,D/2,,6,180,4

/PNUM,KPOI,1
A,1,2,5,6
A,2,3,4,5
A,6,5,17,16
A,5,4,9,8
A,5,8,18,17
A,18,19,11,8

```

A,11,10,9,8
A,12,20,19,11
A,13,12,11,14
A,11,10,15,14
/PNUM,LINE,1
LPLOT

scale=8
ndiv1=1*scale
ndiv2=2*scale
ndiv3=3*scale
ndiv4=4*scale
ndiv5=5*scale

lesize,1,,,ndiv4
lesize,2,,,ndiv4
lesize,3,,,ndiv4
lesize,4,,,ndiv4
lesize,5,,,ndiv4
lesize,6,,,ndiv4
lesize,7,,,ndiv4
lesize,8,,,ndiv4
lesize,9,,,ndiv1
lesize,10,,,ndiv4
lesize,11,,,ndiv1
lesize,12,,,ndiv2
lesize,13,,,ndiv2
lesize,14,,,ndiv4
lesize,15,,,ndiv1
lesize,16,,,ndiv4
lesize,17,,,ndiv2
lesize,18,,,ndiv2
lesize,19,,,ndiv4

lesize,20,,,ndiv1

lesize,21,,,ndiv4

lesize,22,,,ndiv2

lesize,23,,,ndiv4

lesize,24,,,ndiv5

lesize,25,,,ndiv5

lesize,26,,,ndiv4

lesize,27,,,ndiv5

lesize,28,,,ndiv1

ARSYM,Y,ALL

ARSYM,X,ALL

MSHKEY,1

AMESH,ALL

NUMCOMPRESS,ALL

NUMMERGE,ALL

ELOT

NSEL,S,LOC,X,-L -L1/2

D,ALL,UX

NSEL,R,LOC,Y,-H/2

D,ALL,UY

NALL

NSEL,S,LOC,X,L+ L1/2

SF,ALL,PRES,-SIGNOM

NALL

/GRAPHICS,FULL

/solu

solve

/post1

prerr

PLESOL,S,X

*GET,nnode,NODE,0,COUNT

*GET,GL_ERR,PRERR,0,SEPC

Codice per la creazione del modello con elementi piani a 8 nodi

/CLE

/prep7

MP,EX,1,210000

MP,PRXY,1,0.3

L=30

L1=40

H=15

D=8

$A = D/2 + ((H/2 - D/2)/2)$

SIG0=1

SIGNOM=1-(D/H)

S=5

ET,1,PLANE183,,,

K,1,0,0,0

K,2,0,A,0

K,3,0,H/2,0

K,4,-L1/4,H/2,0

K,5,-L1/4,A,0

K,6,-L1/4,0,0

K,7,-L1/2,0,0

K,8,-L1/2,A,0

K,9,-L1/2,H/2,0

K,10,-L1/2 -L1/4,H/2,0

K,11,-L1/2 -L1/4,A,0

K,12,-L1/2 -L1/4,0,0

K,13,-L1/2 -L,0,0

K,14,-L1/2 -L,A,0

K,15,-L1/2 -L,H/2,0
CIRCLE,7,D/2,,6,180,4

/PNUM,KPOI,1
A,1,2,5,6
A,2,3,4,5
A,6,5,17,16
A,5,4,9,8
A,5,8,18,17
A,18,19,11,8
A,11,10,9,8
A,12,20,19,11
A,13,12,11,14
A,11,10,15,14
/PNUM,LINE,1
LPLOT

scale=4
ndiv1=1*scale
ndiv2=2*scale
ndiv3=3*scale
ndiv4=4*scale
ndiv5=5*scale

lesize,1,,,ndiv4
lesize,2,,,ndiv4
lesize,3,,,ndiv4
lesize,4,,,ndiv4
lesize,5,,,ndiv4
lesize,6,,,ndiv4
lesize,7,,,ndiv4
lesize,8,,,ndiv4
lesize,9,,,ndiv1

lesize,10,,,ndiv4

lesize,11,,,ndiv1

lesize,12,,,ndiv2

lesize,13,,,ndiv2

lesize,14,,,ndiv4

lesize,15,,,ndiv1

lesize,16,,,ndiv4

lesize,17,,,ndiv2

lesize,18,,,ndiv2

lesize,19,,,ndiv4

lesize,20,,,ndiv1

lesize,21,,,ndiv4

lesize,22,,,ndiv2

lesize,23,,,ndiv4

lesize,24,,,ndiv5

lesize,25,,,ndiv5

lesize,26,,,ndiv4

lesize,27,,,ndiv5

lesize,28,,,ndiv1

ARSYM,Y,ALL

ARSYM,X,ALL

MSHKEY,1

AMESH,ALL

NUMCOMPRESS,ALL

NUMMERGE,ALL

EPlot

SELTOL,0.1

NSEL,S,LOC,X,-L -L1/2

D,ALL,UX

NSEL,R,LOC,Y,-H/2

D,ALL,UY

```

NALL
NSEL,S,LOC,X,L+ L1/2
SF,ALL,PRES,-SIGNOM
NALL

/GRAPHICS,FULL
/solu
solve
/post1
prerr
PLESOL,S,X
*GET,nnode,NODE,0,COUNT
*GET,GL_ERR,PRERR,0,SEPC

```

Codice per la valutazione dell'effetto sulle tensioni della variazione di distanza tra i fori

```

/CLE
/prep7

MP,EX,1,210000
MP,PRXY,1,0.3
L=25
L1=50
H=15
D=8
 $A=D/2+((H/2-D/2)/2)$ 
SIG0=1
SIGNOM=1-(D/H)
S=5
ET,1,PLANE182,,,
K,1,0,0,0
K,2,0,A,0
K,3,0,H/2,0
K,4,-L1/2 +7,H/2,0

```

K,5,-L1/2 +7,A,0
K,6,-L1/2 +7,0,0
K,7,-L1/2,0,0
K,8,-L1/2,A,0
K,9,-L1/2,H/2,0
K,10,-L1/2 -7,H/2,0
K,11,-L1/2 -7,A,0
K,12,-L1/2 -7,0,0
K,13,-L1/2 -L,0,0
K,14,-L1/2 -L,A,0
K,15,-L1/2 -L,H/2,0
CIRCLE,7,D/2,,6,180,4

/PNUM,KPOI,1

A,1,2,5,6

A,2,3,4,5

A,6,5,17,16

A,5,4,9,8

A,5,8,18,17

A,18,19,11,8

A,11,10,9,8

A,12,20,19,11

A,13,12,11,14

A,11,10,15,14

/PNUM,LINE,1

L PLOT

scale=8

ndiv1=1*scale

ndiv2=2*scale

ndiv3=3*scale

ndiv4=4*scale

ndiv5=5*scale

lesize,1,,,ndiv4
lesize,2,,,ndiv4
lesize,3,,,ndiv4
lesize,4,,,ndiv4
lesize,5,,,ndiv4
lesize,6,,,ndiv4
lesize,7,,,ndiv4
lesize,8,,,ndiv4
lesize,9,,,ndiv1
lesize,10,,,ndiv4
lesize,11,,,ndiv1
lesize,12,,,ndiv2
lesize,13,,,ndiv2
lesize,14,,,ndiv4
lesize,15,,,ndiv1
lesize,16,,,ndiv4
lesize,17,,,ndiv2
lesize,18,,,ndiv2
lesize,19,,,ndiv4
lesize,20,,,ndiv1
lesize,21,,,ndiv4
lesize,22,,,ndiv2
lesize,23,,,ndiv4
lesize,24,,,ndiv5
lesize,25,,,ndiv5
lesize,26,,,ndiv4
lesize,27,,,ndiv5
lesize,28,,,ndiv1
ARSYM,Y,ALL
ARSYM,X,ALL
MSHKEY,1

```
AMESH,ALL  
NUMCOMPRESS,ALL  
NUMMERGE,ALL  
EPLOT
```

```
NSEL,S,LOC,X,-L -L1/2  
D,ALL,UX  
NSEL,R,LOC,Y,-H/2  
D,ALL,UY  
NALL  
NSEL,S,LOC,X,L+ L1/2  
SF,ALL,PRES,-SIGNOM  
NALL
```

```
/GRAPHICS,FULL  
/solu  
solve  
/post1  
prerr  
PLESOL,S,X
```

```
*GET,nnode,NODE,0,COUNT  
*GET,GL_ERR,PRERR,0,SEPC
```

(N.B. Quando vogliamo avvicinare i due fori ad una distanza pari a $L1=10$, è necessario modificare la coordinata x di alcuni kpoints (4,5,6 e 10,11,12) sostituendo allo scalare 7, il valore 4.5).

ESERCITAZIONE 3. MODELLAZIONE DI COMPONENTI 3D

Questa esercitazione prevede, a partire da un file .stl ottenuto da TC, di costruire un modello con elementi 3D.

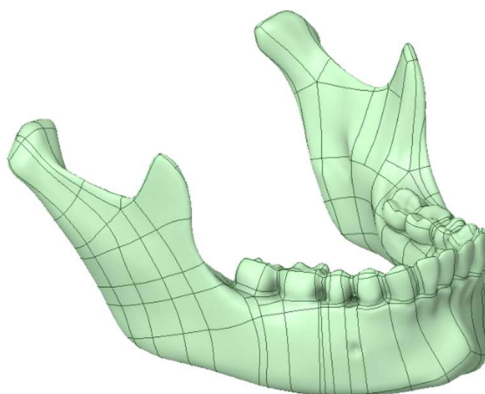


Figura 3.1: Modello .stl della mandibola

L'obiettivo è, tramite la creazione di questo modello, andare a simulare lo stato tensionale indotto sulla mandibola in fase di morso/masticazione.

Per la costruzione del modello, sono state fatte delle semplificazioni, una su tutte non considerare la differenza, in termini di proprietà meccaniche, tra osso spongioso e osso corticale. Pure i denti sono stati considerati dello stesso materiale della mandibola.

Altre semplificazioni sono state considerare proprietà meccaniche medie, omogenee e isotrope; per creare un modello lineare isotropo.

I parametri scelti ed utilizzati per andare a caratterizzare il materiale osseo sono stati i seguenti:

- Modulo elastico (E)= 15GPa
- Coefficiente di Poisson= 0.3

Ne bastano due perché l'analisi che è stata eseguita è un'analisi statica.

Il valore del modulo elastico fornito è un valore medio tra il valore dell'osso spongioso e corticale. Questi valori sono serviti per creare il materiale da associare al modello, conferendogli tutte le caratteristiche meccaniche necessarie.

3.1 CREAZIONE DELLA MESH E APPLICAZIONE CARICHI E VINCOLI

Per la creazione della mesh si è scelto di utilizzare elementi triangolari lineari. Sarebbe stato possibile lavorare anche con elementi di ordine quadro, ma avremmo aumentato il costo computazionale.

Sono state eseguite 3 mesh differenti, con dimensioni diverse del singolo elemento al fine di andare a verificare l'ottimizzazione e la convergenza dell'errore strutturale.

Le dimensioni scelte sono state:

Tabella 3.1: Denominazione dei modelli

NOME MODELLO	DIMENSIONE MESH
Modello 1	3 mm
Modello 2	1,5 mm
Modello 3	0,75 mm

Tutti i modelli creati presentano gli stessi vincoli e carichi. La richiesta è stata di modellizzare il contributo muscolare di 3 muscoli, con relativo modulo: *Pterigoideo interno*; *temporale* e *massetere* riportati in figura 3.2. Sono i 3 muscoli principali coinvolti nella masticazione.

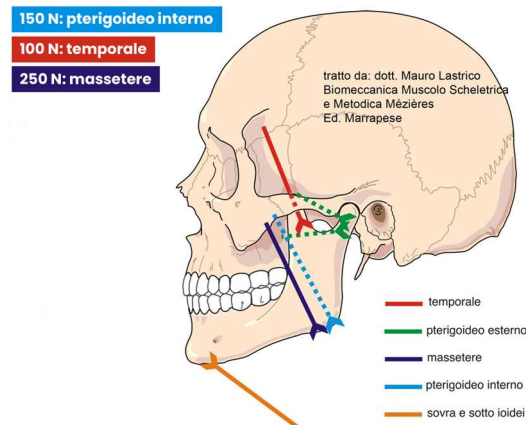


Figura 3.2: Modello riportante direzione e verso dei muscoli principali coinvolti nella masticazione

Carichi

È stato fornito il modulo e il verso dei carichi, ma la direzione è stata ricavata dal modello di cranio completo fornito.

Dal modello sono state ricavate, in buona approssimazione, quelle che sono le lunghezze dei vari muscoli. Ogni lunghezza è un vettore composto da 3 componenti. Ricavate le componenti, è stato possibile determinare il fattore di scala con cui ricavare le 3 componenti per ogni singola forza, poiché la relazione tra il modulo della forza e le sue componenti è lineare. Quindi, basta moltiplicare il modulo per il fattore di scala e ricavare le sue singole componenti.

Di seguito i risultati, ricordando che le componenti delle forze sono riportate secondo il sistema di riferimento del modello e fanno riferimento alla parte destra della mandibola. Per la componente simmetrica i valori assoluti sono gli stessi, cambia solamente il segno della componente X.

Tabella 3.2: Valori componenti forzanti

Pterigoideo interno

LUNGHEZZA	FORZA
$L_{tot} = 64,0815 \text{ mm}$	$F_{tot} = 150 \text{ N}$
$L_x = -19,2103 \text{ mm}$	$F_x = -44,97 \text{ N}$
$L_y = -30,6004 \text{ mm}$	$F_y = -71,6 \text{ N}$
$L_z = 52,9247 \text{ mm}$	$F_z = 123,9 \text{ N}$

Massetere

LUNGHEZZA	FORZA
$L_{tot} = 66,45 \text{ mm}$	$F_{tot} = 250 \text{ N}$
$L_x = 11,743 \text{ mm}$	$F_x = 44,25 \text{ N}$
$L_y = -33,922 \text{ mm}$	$F_y = -127,5 \text{ N}$
$L_z = 55,92 \text{ mm}$	$F_z = 210,25 \text{ N}$

Temporale

LUNGHEZZA	FORZA
-----------	-------

$L_{tot} = 70,5727 \text{ mm}$	$F_{tot} = 100 \text{ N}$
$L_x = 6,17 \text{ mm}$	$F_x = 8,7 \text{ N}$
$L_y = -17,746 \text{ mm}$	$F_y = -25,1 \text{ N}$
$L_z = 68,026 \text{ mm}$	$F_z = 96,4 \text{ N}$

Vincoli

La richiesta è di analizzare lo stato di tensione e deformazione di ogni singolo modello in 3 situazioni di vincolo differenti: *morso frontale*, *morso monolaterale* e *morso bilaterale*.

Oltre a questi 3 vincoli differenti, il modello presenta un vincolo fisso comune a tutte le analisi eseguite per ogni modello. Il vincolo in questione è posto sui condili e la sua finalità è bloccare le traslazioni mandibolari lungo le tre direzioni permettendo comunque la rotazione attorno all'asse bicondilare (figura 3.3).

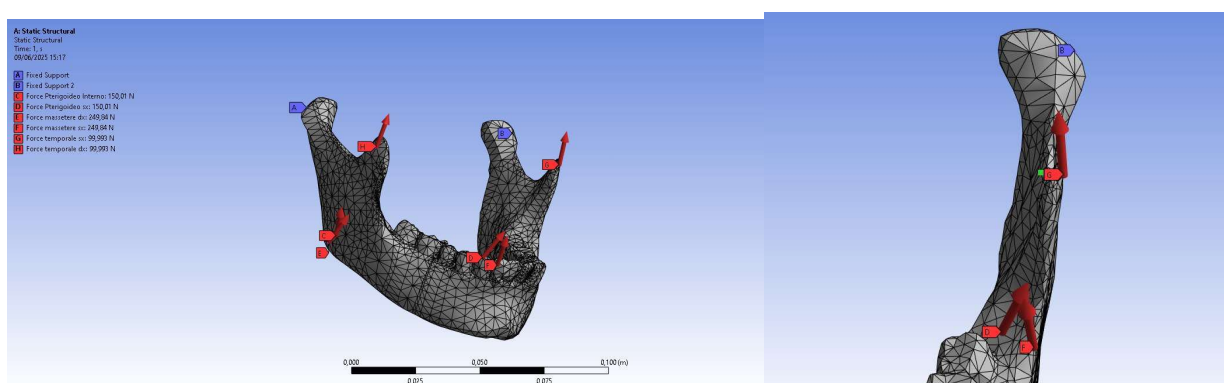


Figura 3.3: Immagine carichi e vincoli applicati al modello

3.2 ANALISI MODELLO 1

3.2.1 Morso Frontale

Per quanto riguarda questo vincolo, la parte interessata è quella che comprende i 4 incisivi inferiori (figura 3.4)

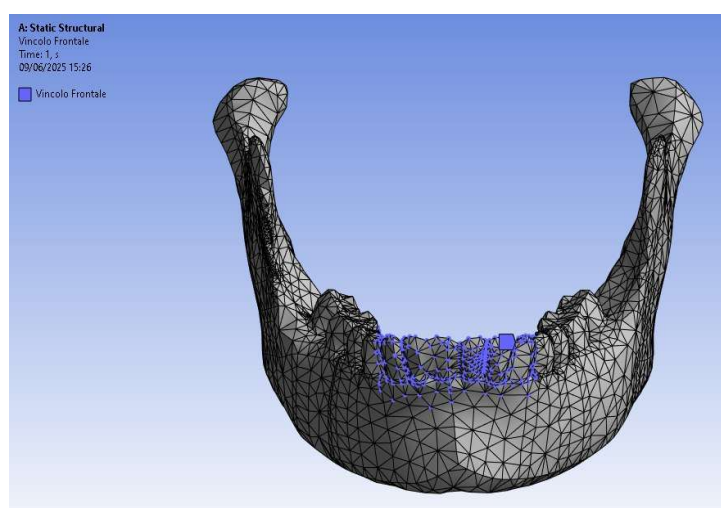


Figura 3.4: Vincolo frontale

Per tutti gli altri modelli che vedremo successivamente, il vincolo frontale sarà impostato nel medesimo modo.

Deformata

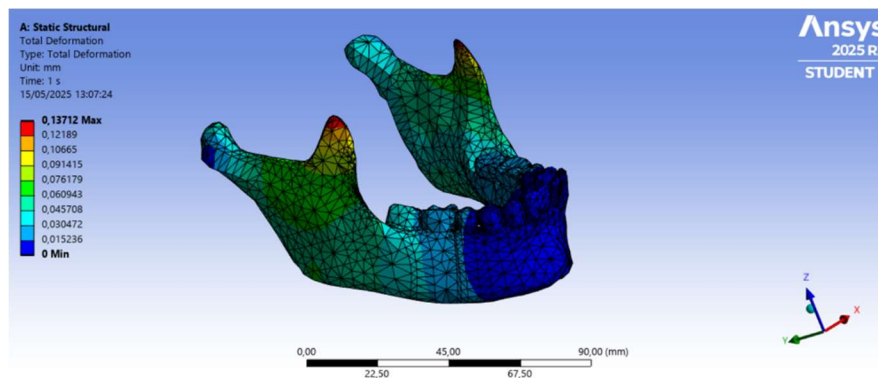


Figura 3.5: Andamento degli spostamenti con morso frontale

Si può notare come la zona soggetta a maggiore deformazione risulta essere la parte corrispondente all'apice del processo coronoideo, con un valore massimo di spostamento pari a 0,13712mm. È un risultato che non sorprende, in quanto in quel punto viene applicato direttamente il carico temporale e risulta essere lontano dai vincoli imposti.

Si può notare, inoltre, che la zona frontale, quella vincolata dal morso, presenta uno spostamento nullo, congruente con quanto atteso.

Stato tensionale

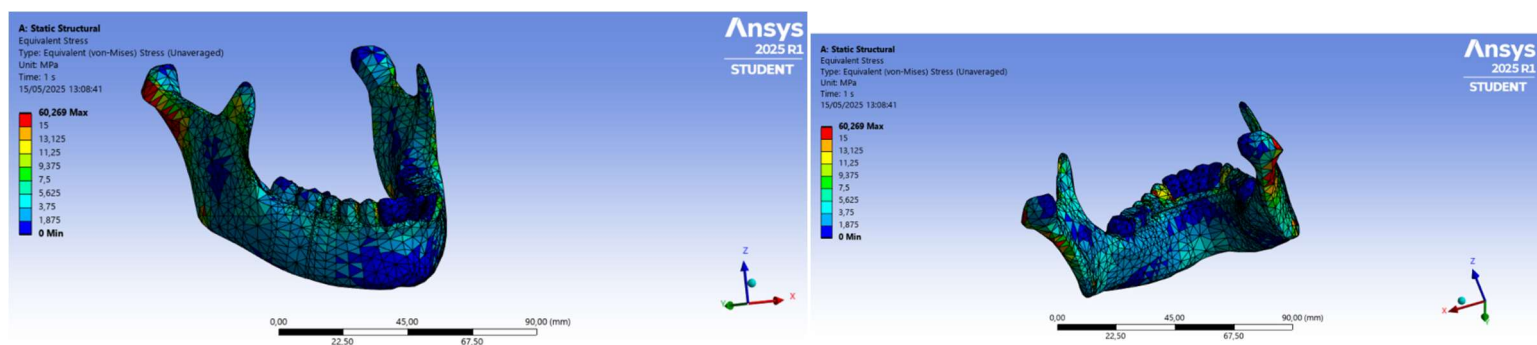


Figura 3.6: Stato di tensione modello 1 con morso frontale

Si può notare dalla figura 3.6 che le zone maggiormente sollecitate risultano essere quelle in prossimità dei vincoli, come ad esempio la parte sui condili laterali e nella parte interna dei denti in prossimità del vincolo frontale, con un valore massimo di 60,269 MPa.

Errore strutturale

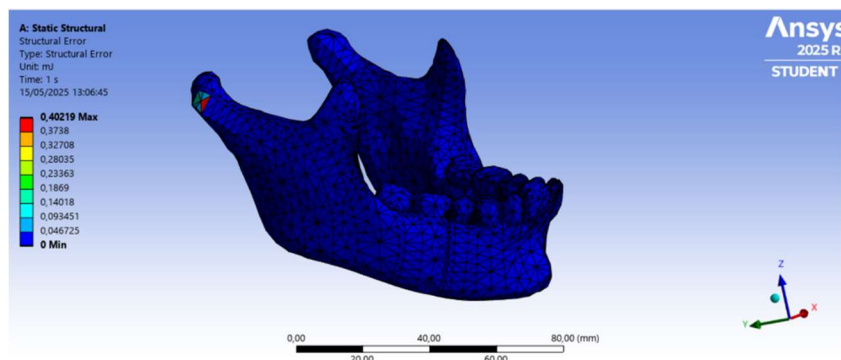


Figura 3.7: Errore di modellazione modello 1 con vincolo frontale

A prima vista può sembrare che la zona maggiormente soggetta ad errore corrisponda ai punti di applicazione dei carichi e vincoli, ma questo in realtà già lo sospettavamo, poiché si utilizzano dei carichi di tipo puntuale. Quello che interessa è verificare la presenza e distribuzione sul modello dell'errore nelle zone lontane dai carichi. È stato deciso di modificare la scala dei valori dell'errore per avere una visione più informativa e chiara del risultato.

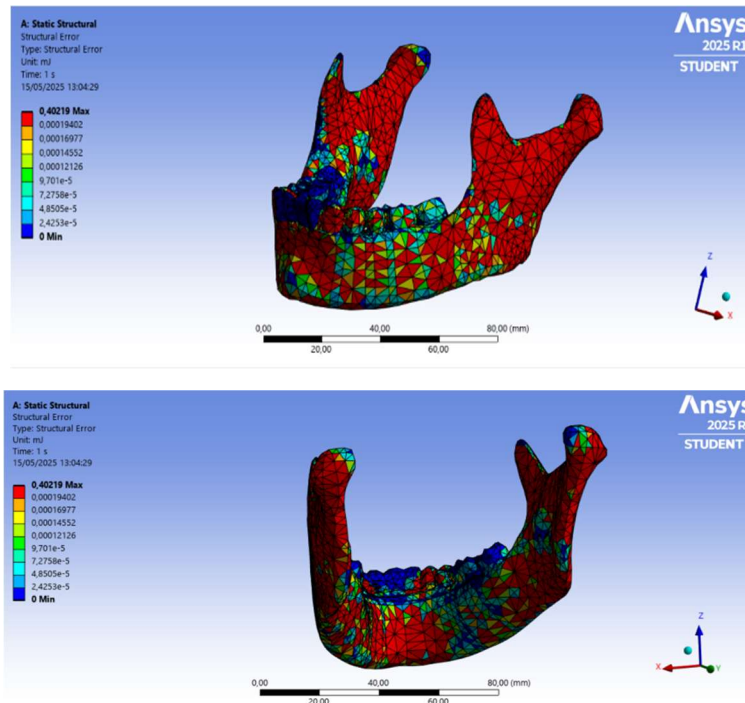


Figura 3.8: Errore di modellazione modello 1 con vincolo frontale riscaldato

Dalla figura 3.8 si può notare come in realtà l'errore, seppur basso, è abbastanza diffuso sull'intero modello. È stato deciso per tale ragione di creare modelli con una dimensione degli elementi della mesh minore, per verificare la convergenza dell'errore, ovvero la sua diminuzione.

Il valore scelto come nuovo massimo della scala è 0,00019402mJ, ricavato dal modello con dimensione mesh pari a 0,75 mm ed utilizzato per eseguire il confronto tra tutti e 3 i modelli creati.

3.2.2 Morso Monolaterale

Per la creazione di questo vincolo, la parte fissata è stata quella corrispondente agli ultimi due molari della parte destra della mandibola come riportato in figura 3.9. Come per il frontale, anche per i modelli successivi, il vincolo monolaterale è stato creato in maniera analoga.

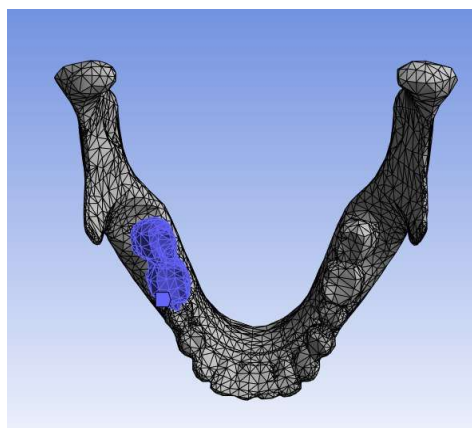


Figura 3.9: Vincolo monolaterale

Deformata

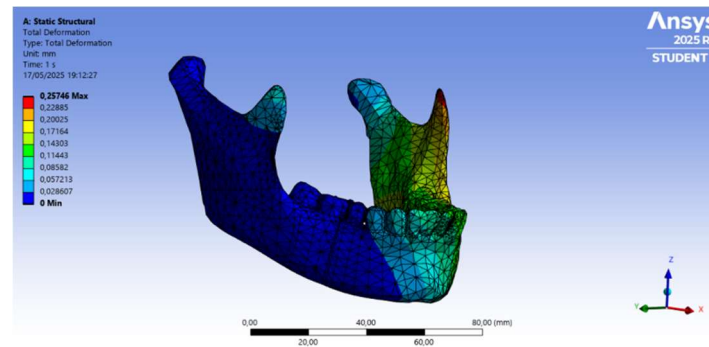


Figura 3.10: Andamento degli spostamenti con vincolo monolaterale

Rispetto al morso frontale è presente un valore di spostamento massimo maggiore, pari a 0,25746mm. Quasi il doppio del precedente valore. Come si può evincere, le deformazioni coinvolgono principalmente la parte sinistra, non vincolata, della mandibola. La zona maggiormente deformata risulta essere ancora una volta l'apice del processo coronoideo.

Stato tensionale

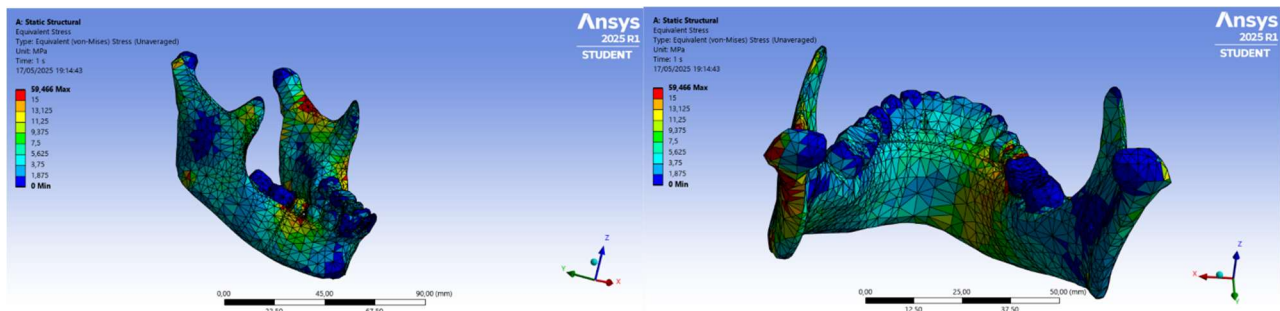


Figura 3.11: Stato tensionale morso monolaterale

Si nota come la parte maggiormente sollecitata risulta essere la parte sinistra della mascella, con valori di tensione pari a 59,466MPa; inferiori rispetto al vincolo frontale.

Si possono notare valori elevati di tensione in prossimità dei molari vincolati e nei punti di applicazione delle forze.

Errore strutturale

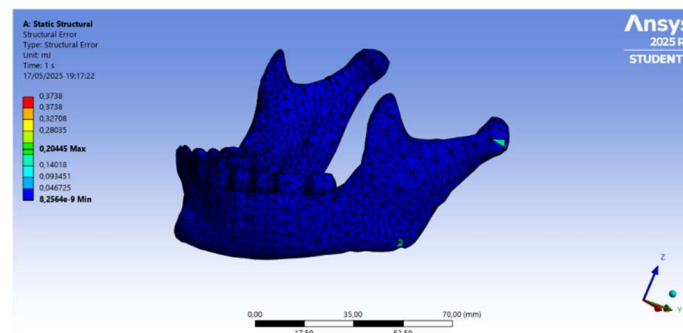


Figura 3.12: Errore strutturale morso monolaterale

Come nel caso precedente, per una visualizzazione più informativa, la scala dei valori dell'errore è stata scalata al valore pari a 0,00019402mJ e il risultato riportato in figura 3.13.

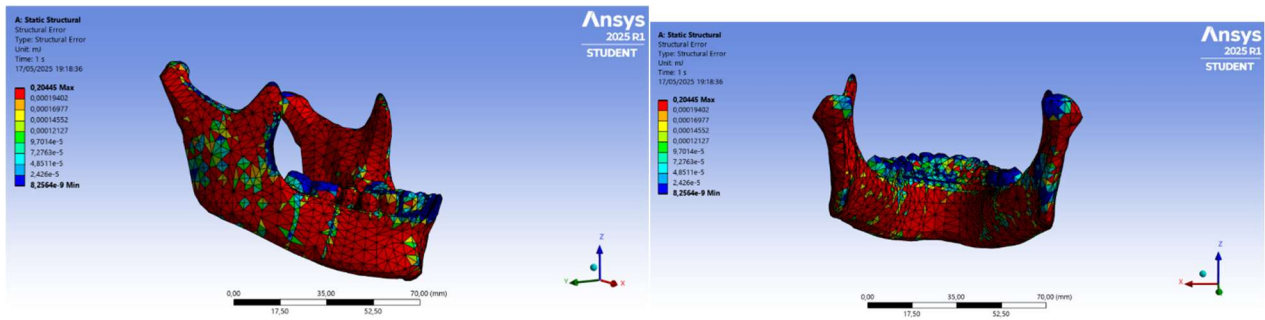


Figura 3.13: Errore strutturale con valori scalati

3.2.3 Morso Bilaterale

Con questo vincolo sono stati bloccati i due molari del morso precedente insieme ai corrispettivi controlaterali (figura 3.14).

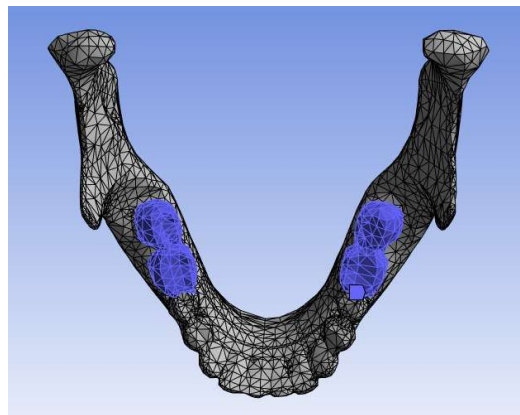


Figura 3.14: Vincolo bilaterale

Deformata

Il valore massimo della deformazione corrisponde a 0.097083mm. Risulta essere il valore di deformazione minore tra tutti e 3 i morsi.

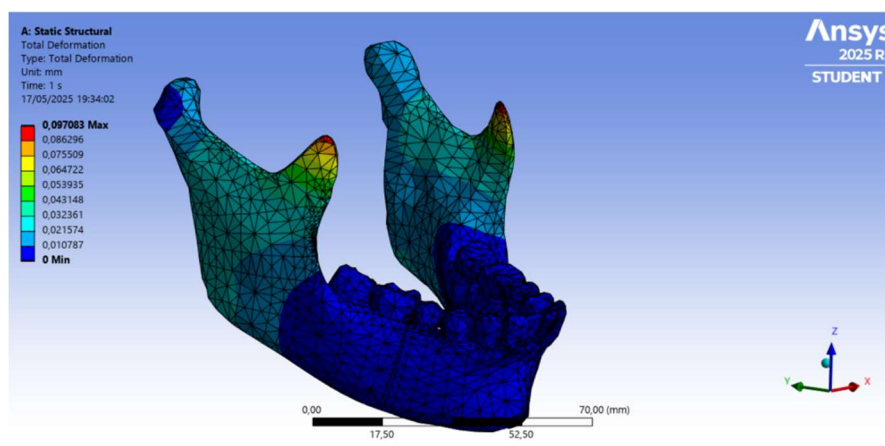


Figura 3.15: Andamento degli spostamenti con vincolo bilaterale

Stato di tensione

I valori di tensione massima risultano situati nei punti di applicazione dei carichi. Il valore massimo è pari a 60.953MPa. Confrontando tale valore con i precedenti modelli risulta essere il maggiore, ma comunque tutti e tre hanno valori simili, confrontabili.

Si nota come la zona frontale della mandibola risulta non sottoposta a stress (figura 3.16) e non deformata (figura 3.15).

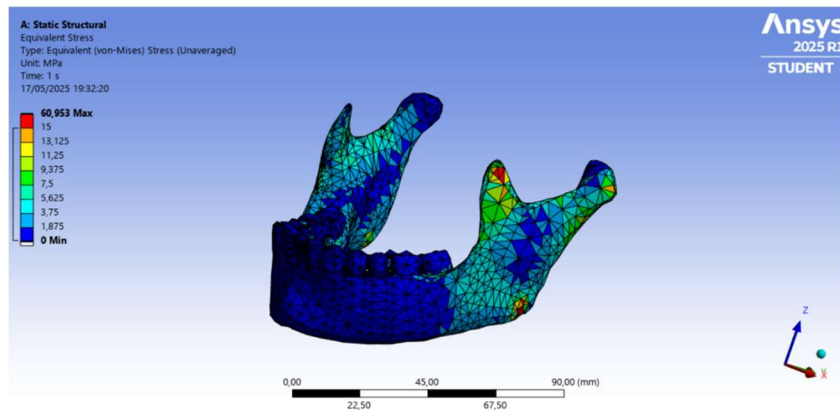


Figura 3.16: Stato tensionale su vincolo bilaterale

Errore strutturale

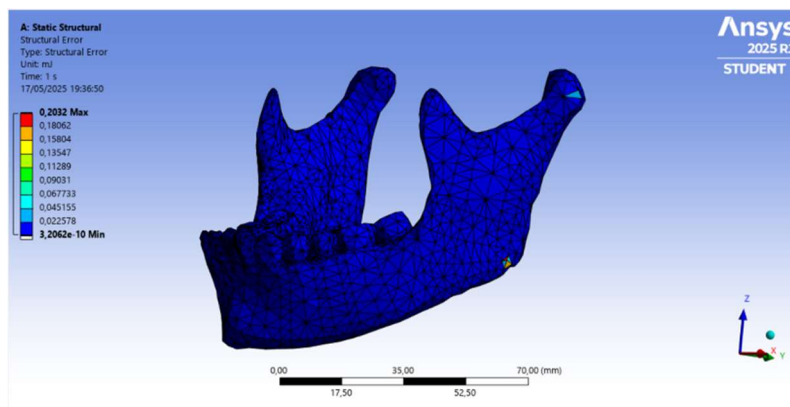


Figura 3.16: Errore strutturale del vincolo bilaterale

Come per i modelli precedenti, il valore massimo di errore risulta essere in corrispondenza dei punti di applicazione dei carichi (figura 3.16). Il valore massimo dell'errore risulta essere 0.2032mJ.

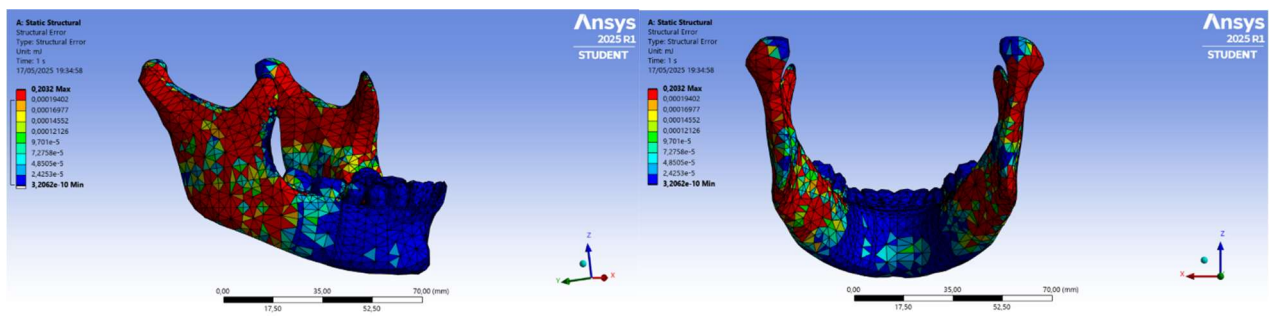


Figura 3.17: Errore strutturale scalato al valore di confronto

Impostando la scala al valore di confronto utilizzato anche per gli altri modelli, si nota che il l'errore si distribuisce sulle parti laterali della mandibola e, in piccola parte, nella parte interna della mandibola, in posizione frontale (figura 3.17).

3.3 ANALISI MODELLO 2

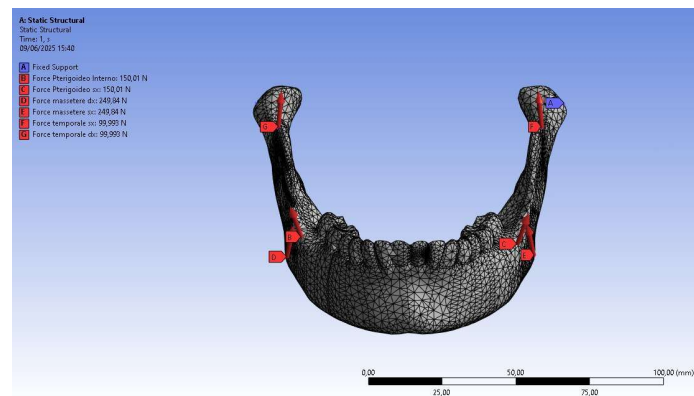


Figura 3.18: Modello 2

Si nota un infittimento della mesh dovuto all'utilizzo di elementi di dimensione inferiore rispetto al modello 1. Le analisi eseguite su questo modello sono le medesime effettuate per il caso precedente, al fine di poter eseguire un confronto tra i risultati.

3.3.1 Morso frontale

Deformata

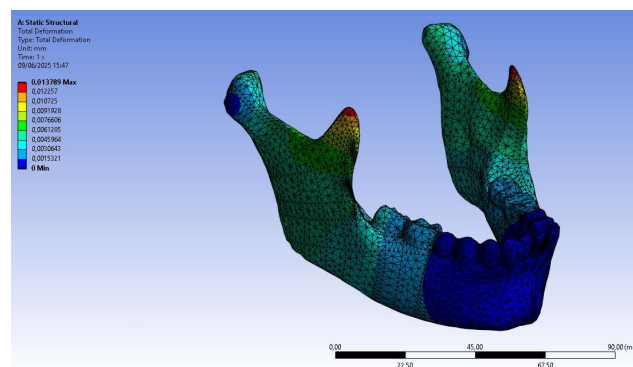


Figura 3.19: Andamento degli spostamenti con vincolo frontale

Il valore massimo è pari a 0.013789mm, di un ordine di grandezza inferiore al valore del modello 1, ma la distribuzione dei valori è analoga al caso precedente.

Stato di tensione

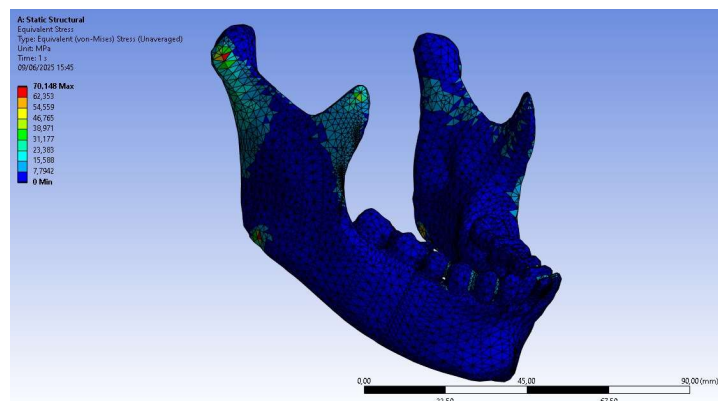


Figura 3.20: Andamento delle tensioni con vincolo frontale

Il valore massimo risulta pari a 70,148MPa. È diverso rispetto al caso del modello 1, e la variazione può essere dovuta dai nodi/elementi utilizzati per la realizzazione dei vincoli.

Errore strutturale

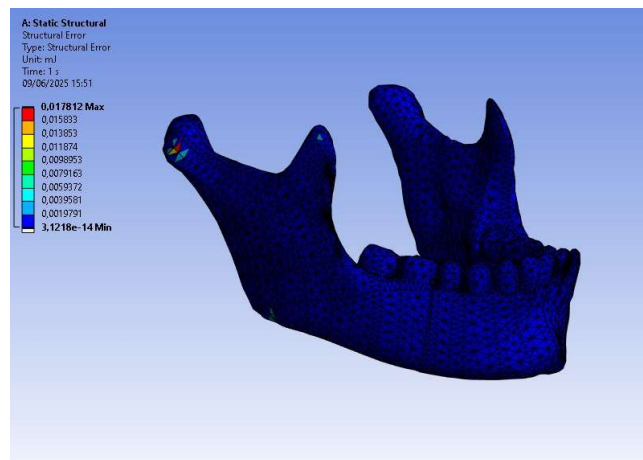


Figura 3.21: Errore strutturale con vincolo frontale

Il valore massimo è pari a 0.017812mJ. Visivamente il modello sembra presentare errore esclusivamente nei punti di applicazione dei carichi, poiché sono dei carichi concentrati.

In figura 3.22 viene riportata la distribuzione dell'errore scalato al valore impostato per il confronto.

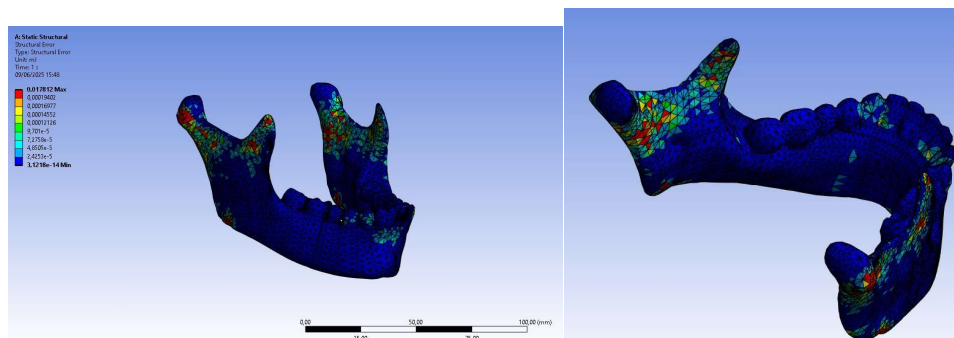


Figura 3.22: Distribuzione dell'errore scalato al valore di confronto

3.3.2 Morso Monolaterale

Deformata

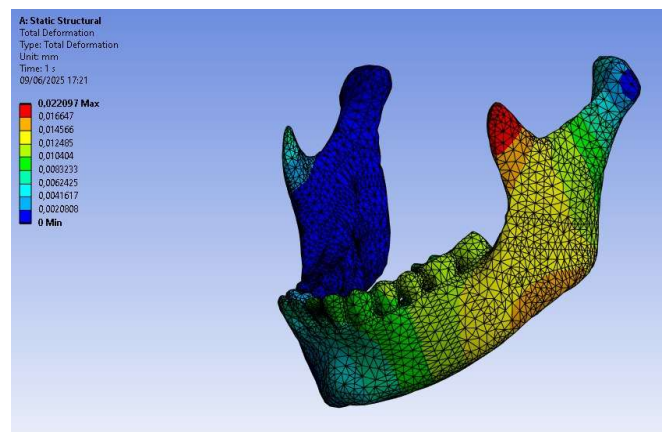


Figura 3.23: Distribuzione spostamenti con vincolo monolaterale

Stato di tensione

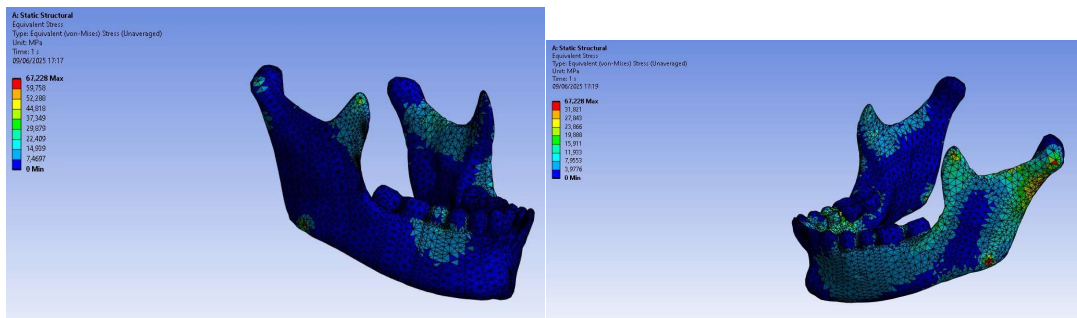


Figura 3.24: Andamento delle tensioni con morso monolaterale. A destra vi è la vista dell'altro lato mandibolare rispetto a quello mostrato a sinistra, con una scala di valori più bassa.

Errore strutturale

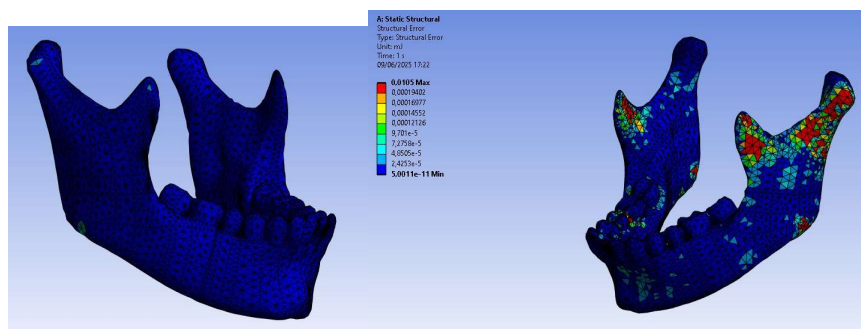


Figura 3.25: Andamento dell'errore con morso monolaterale. A destra distribuzione dell'errore con scala impostata al valore di confronto.

3.3.3 Morso Bilaterale

Deformata

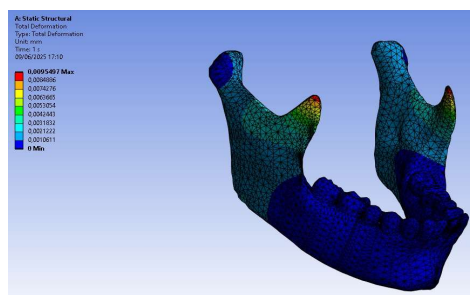


Figura 3.26: Distribuzione degli spostamenti con vincolo bilaterale

Stato di tensione

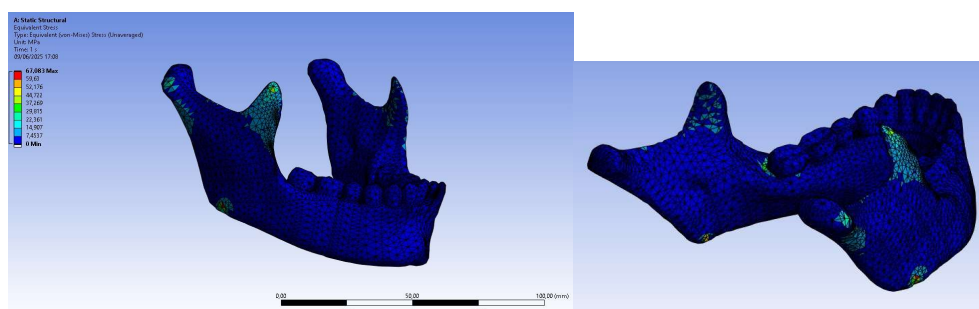


Figura 3.27: Distribuzione delle tensioni con vincolo bilaterale.

Errore strutturale

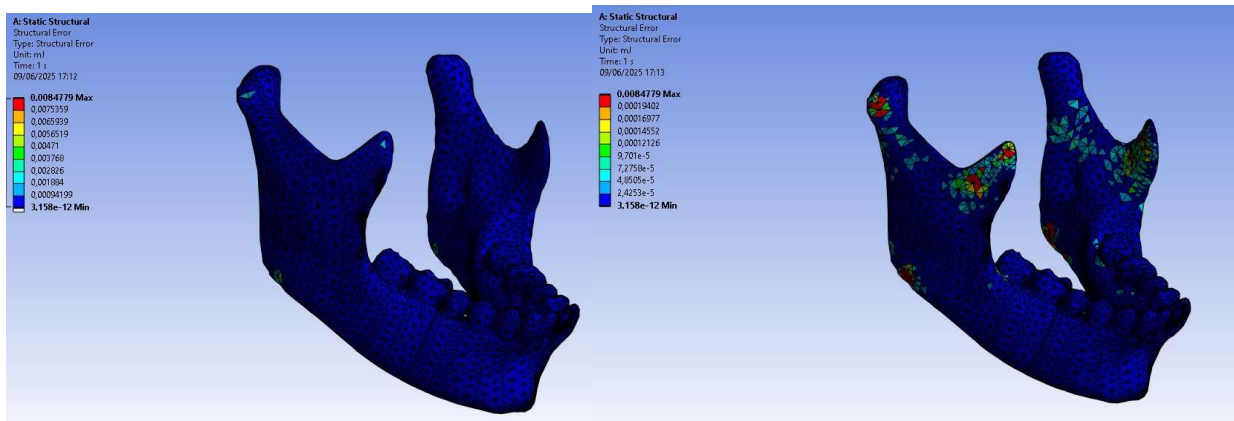


Figura 3.28: Distribuzione dell'errore con vincolo bilaterale sia caso non scalato sia caso scalato.

3.4 ANALISI MODELLO 3

I risultati di tensione e deformazione ottenuti rispecchiano l'andamento presentato nei casi precedenti. I risultati sono analoghi, la differenza è il valore di discretizzazione della mesh che permette di avere una visualizzazione dei risultati più precisa.

Il motivo per cui è stato scelto di eseguire le medesime analisi su 3 modelli identici, con stessi carichi e vincoli applicati, utilizzando per ciascuno i 3 vincoli corrispondenti ai 3 morsi, è la volontà eseguire una valutazione sulla convergenza dell'errore.

3.5 VALUTAZIONE CONVERGENZA DELL'ERRORE

I carichi applicati al modello sono dei carichi puntuali che comportano un errore elevato nel modello, nell'intorno del punto di applicazione della forza.

Tale errore è elevato e tende a mascherare l'errore distribuito sul modello che è ciò che interessa a noi. È noto, applicando i carichi, dove il modello commette errore, ma non si è a conoscenza di quale altre parti del modello siano soggette ad errore.

Per tale motivo è stato scelto di effettuare una valutazione sulla convergenza dell'errore. Aumentando la discretizzazione del modello, diminuendo la dimensione degli elementi che costituiscono la mesh, la distribuzione e il valore dell'errore tende a diminuire, ottenendo un modello sempre più preciso.

Per la valutazione della convergenza sono stati creati 3 modelli, riportati in tabella 3.1, con una dimensione della mesh sempre più piccola.

Di seguito si riportano i grafici rappresentativi della distribuzione dell'errore, utilizzando come vincolo di confronto il morso monolaterale ed un valore di errore pari a 0,00019402mJ. Il confronto è stato effettuato anche per tutte le altre tipologie di vincolo, ma i risultati finali portano ai medesimi risultati e considerazioni ottenuti con i risultati mostrati.

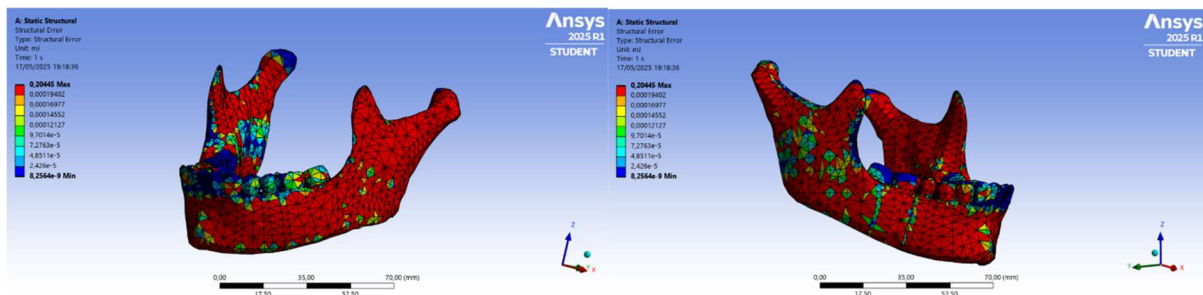


Figura 3.29: Errore scalato modello 1

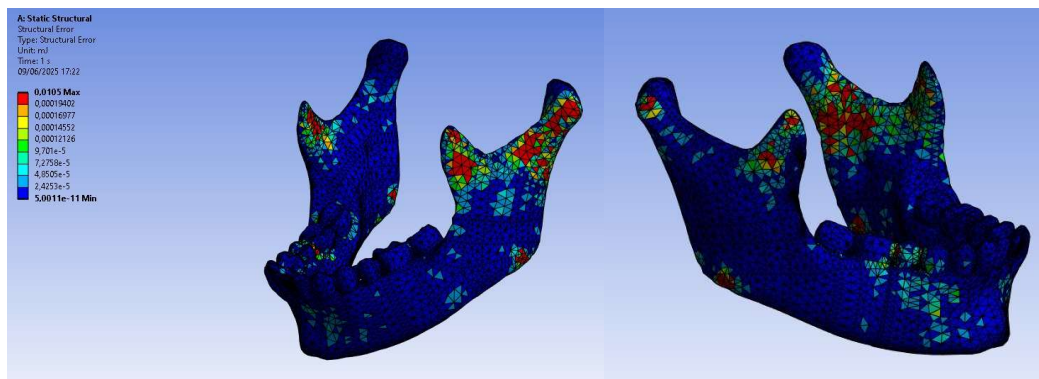


Figura 3.30: Errore scalato modello 2

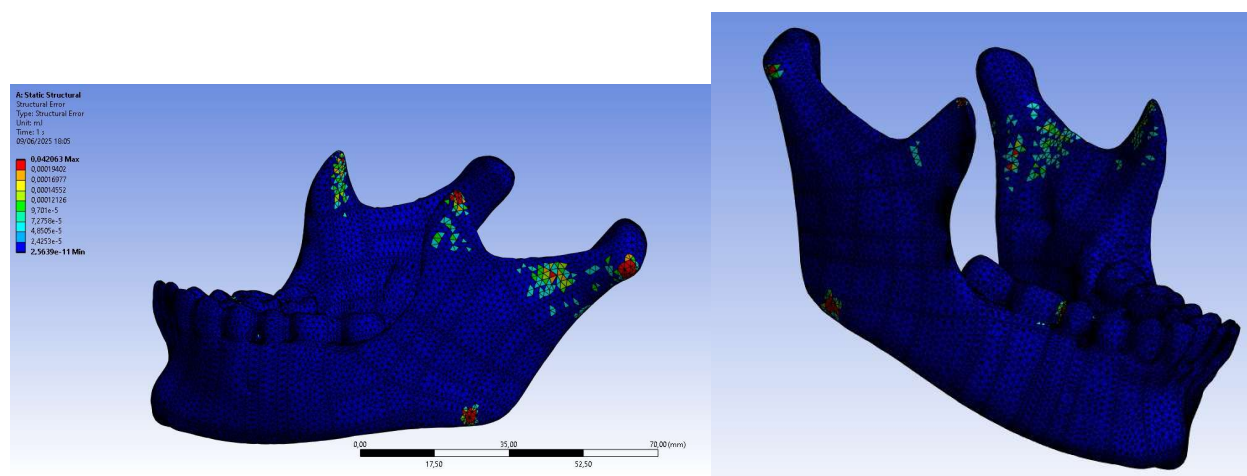


Figura 3.31: Errore scalato modello 3

Visivamente si può notare come il modello tenda a diventare sempre più preciso man mano che la mesh si infittisce. I punti di applicazione del carico risultano essere sempre punti con valore di errore molto alto, facilmente identificabile nel modello 3.

La distribuzione dell'errore tende a diminuire. In tutti e tre i modelli si può notare che la parte della mascella controlaterale al vincolo risulta essere soggetta a maggior errore rispetto alla parte non vincolata; ricordando che per tutti i modelli il vincolo è stato imposto sugli ultimi 2 molari della parte destra.

Questo ha permesso di validare il lavoro svolto, confermando la riuscita di minimizzazione dell'errore, portandolo verso valori molto bassi su quasi tutto il modello.

ESERCITAZIONE 3.1: ANALISI DINAMICA DELLA MANDIBOLA

In riferimento al modello .stl utilizzato nella precedente esercitazione (figura 3.1), è stata svolta un'analisi dinamica. Lo scopo è di eseguire un'analisi modale, un'analisi transiente e valutare la risposta in frequenza.

Nell'analisi statica è bastato definire 2 proprietà del materiale; nella dinamica ho bisogno di aggiungere una terza: la densità.

Considerando un modello con proprietà meccaniche medie, omogenee e isotrope; si definisce un modello lineare elastico e isotropo con i seguenti parametri meccanici:

- Modulo elastico= 15GPa
- Coefficiente di Poisson= 0.3
- Densità= $1.18 \frac{g}{cm^3}$.

3.1.1 ANALISI MODALE

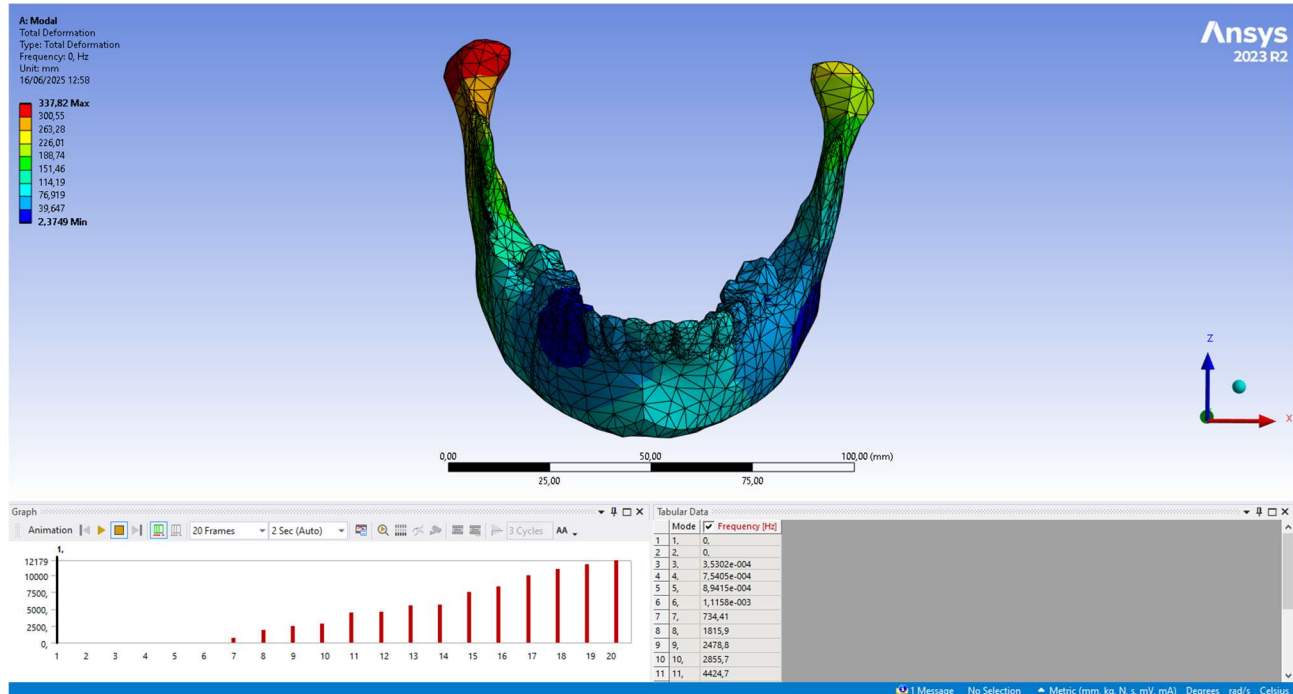


Figure 3.1.1: Analisi modale della mandibola libera: i primi sei sono i moti rigidi del sistema

Mentre nel problema statico la soluzione era possibile invertendo la matrice di rigidezza $[K]$ e questo solo se il sistema era sufficientemente vincolato, adesso che lavoriamo con un problema dinamico perdiamo la necessità di avere un sistema vincolato almeno isostaticamente.

$$[M]\{\ddot{S}\} + [C]\{\dot{S}\} + [K]\{S\} = \{f(t)\}$$

L'obiettivo è trovare le frequenze proprie e i modi di vibrare del modello, e questo si ottiene risolvendo un problema agli autovalori derivato dall'equazione del moto senza forzanti esterne.

La soluzione è data dagli spostamenti nodali dati da un'oscillazione armonica ad una data frequenza. Dove ω_i^2 assume il concetto di autovalore.

Avere 10 modi significa avere 10 modalità di moto del sistema, in cui per ogni modo i 6 gradi di libertà del sistema viaggiano alla stessa frequenza ω_i^2 ma ad ampiezze diverse $\{\phi_i\}$. I modi sono ordinati a frequenza crescente e i modi maggiori sono a frequenze più elevate e quindi il modo con cui oscilla il sistema diventa sempre più complesso, riflettendosi in una deformata a sua volta più complessa. Aumentando il numero dei modi aumenta la pulsazione propria perché aumenta la rigidezza del sistema.

Per eseguire un'analisi modale sono stati impostati inizialmente un numero di modi pari a 10. Quello che si nota dalla mappa colorimetrica rappresentata in figura 3.1.1, visualizzando le deformazioni, non sono valori reali di deformazione ma solamente una distribuzione. Risulta rilevante esclusivamente la forma e la distribuzione, non il valore; quindi, è un'informazione qualitativa e non quantitativa.

Si terrà conto dei numeri che escono nel plot solamente quando andremo ad inserire una forzante e quindi nella transiente.

L'analisi è stata condotta in due differenti condizioni:

- Caso 1: Mandibola libera
- Caso 2: Mandibola vincolata in corrispondenza dei condili

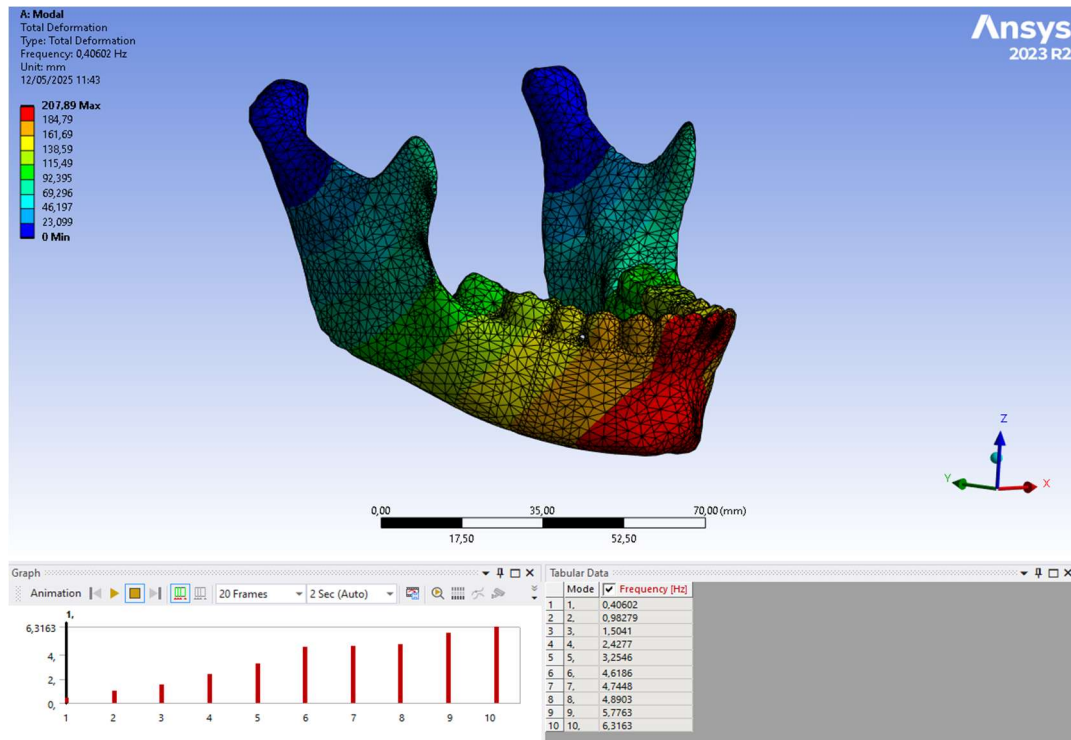


Figura 3.1.2: Analisi modale della mandibola vincolata ai condili

Rispetto ai modelli utilizzati nell'esercitazione precedente, è stato necessario utilizzare elementi mesh di dimensione maggiore, con un'element size di 4 mm, a causa delle difficoltà incontrate dal solutore durante il calcolo della soluzione transiente.

Infatti, provando a svolgere la transiente con una mesh di dimensione di 3mm o inferiore il costo computazionale risultava troppo oneroso e il calcolatore non era in grado di fornire la soluzione. Per tale motivo è stato deciso di ridurre la qualità della mesh, aumentando l'element size ma permettendo di avere comunque un modello sufficientemente preciso.

Per la scelta del numero di modi è stato osservato il *participation factor*, in particolare il rapporto tra la massa effettiva in movimento e la massa totale. Questo rapporto mi permette di valutare se il un numero di modi considerato risulti sufficiente a rappresentare il movimento del mio modello.

3.1.1.1 Confronto analisi modale vincolata-non vincolata

Ratio of Effective Mass to Total Mass							
Mode	Frequency [Hz]	X Direction	Y Direction	Z Direction	Rotation X	Rotation Y	Rotation Z
1	0	1.548e-002	2.5352e-002	0.148	1.8711e-002	1.9053e-002	6.2859e-003
2	0	2.1742e-003	4.1489e-002	0.32191	6.906e-002	1.6285e-003	1.2095e-002
3	3.5302e-004	0.45609	0.29918	1.6708e-002	0.3138	0.46077	0.28052
4	7.5405e-004	0.21801	0.59937	1.0835e-004	0.5842	0.22214	0.19094
5	8.9415e-004	3.5563e-002	3.3953e-002	0.5098	3.9791e-002	3.9791e-002	7.514e-002
6	1.1158e-003	0.27268	6.5413e-004	3.48e-003	7.2665e-004	0.25662	0.43502
7	734.41	4.6031e-025	8.6485e-027	9.3792e-027	1.0467e-026	4.9227e-025	2.1048e-025
8	1815.9	1.006e-027	2.1228e-026	2.9808e-026	2.5969e-026	1.2215e-027	2.4737e-027
9	2478.8	3.3486e-028	3.9965e-027	1.8506e-027	4.6678e-027	3.7739e-028	3.3819e-028
10	2855.7	1.4391e-026	1.0673e-027	9.4141e-028	1.2398e-027	1.467e-026	9.748e-027
11	4424.7	1.1653e-028	1.3857e-028	3.4323e-030	1.5759e-028	1.2559e-028	4.1787e-029
12	4579.	9.8731e-028	3.1366e-028	4.7365e-029	3.0127e-028	1.0188e-027	5.3103e-028
13	5540.5	7.1018e-031	1.6149e-030	2.2126e-028	4.8509e-030	1.4542e-030	2.0481e-029
14	5580.1	8.8743e-028	4.8773e-028	6.5927e-029	5.3313e-028	8.9194e-028	1.1056e-027
15	7502.	1.1394e-028	2.3392e-028	1.3782e-028	2.6927e-028	1.1832e-028	1.1056e-028
16	8278.7	1.9486e-031	1.5141e-028	1.7893e-034	1.5396e-028	3.2488e-031	1.5296e-029
17	9916.2	2.5838e-031	1.2471e-029	2.1794e-029	1.5307e-029	2.8838e-031	5.3859e-033
18	10945	7.5196e-030	1.3446e-029	2.9277e-029	1.1062e-029	7.9087e-030	5.6585e-031
19	11614	2.4895e-029	2.9672e-029	2.3612e-030	3.1013e-029	2.5595e-029	2.857e-029
20	12179	1.1183e-033	3.0724e-031	2.3254e-030	2.4262e-031	3.7501e-033	4.8607e-031
Sum		1.	1.	1.	1.	1.	1.

Figura 3.1.3: Participation factor caso 1

Nel caso 1, non vincolato (figura 3.1.3), si può notare come i primi 6 modi (sono i movimenti rigidi del sistema) sono caratterizzati da frequenze quasi nulle, dal settimo modo in poi iniziano i modi propri del sistema. Come si può vedere dalla figura 3.1.3, quando non si vincola il sistema la somma della massa effettiva coinvolta è pari a 1, poiché non è presente alcun tipo di vincolo a bloccare il movimento della massa e di conseguenza tutta partecipa al moto.

Nel caso 2, sono stati vincolati esternamente i condili, per bloccare la loro traslazione nelle tre direzioni. Quindi, una parte di massa non parteciperà al movimento.

La figura 3.1.4 riporta il *participation factor* del caso 2, con 10 modi.

Ratio of Effective Mass to Total Mass

Mode	Frequency [Hz]	X Direction	Y Direction	Z Direction	Rotation X	Rotation Y	Rotation Z
1	432,71	1,2524e-005	0,38752	0,38243	0,30639	1,5192e-005	8,5061e-005
2	1088,1	0,86843	8,5728e-010	8,2487e-006	1,2497e-007	0,86418	0,8307
3	1646,7	2,8136e-003	9,6178e-005	1,9122e-004	1,2993e-004	3,887e-003	5,3101e-002
4	2714,5	3,5267e-005	4,5298e-003	1,2635e-003	5,1214e-003	3,3504e-005	8,9883e-005
5	3458,8	1,3041e-007	0,41269	8,5284e-002	0,45494	1,5587e-006	4,8935e-005
6	4975,8	1,7303e-002	4,5368e-004	9,9132e-004	5,7478e-004	2,0759e-002	3,4165e-004
7	5182,3	2,2822e-003	1,2322e-004	1,1076e-003	1,9125e-004	1,5567e-003	2,3653e-002
8	5544,7	1,9119e-005	1,9854e-002	1,9489e-002	2,3574e-002	7,9706e-007	1,7036e-003
9	6297,4	1,9819e-002	2,7709e-002	0,14297	3,83e-002	1,7999e-002	2,9353e-002
10	6407,4	9,7538e-003	5,632e-002	0,27424	7,7204e-002	8,8544e-003	1,5789e-002
Sum		0,92047	0,9093	0,90797	0,90643	0,91729	0,95486

Figura 3.1.5: Participation factor con 10 modi

La figura 3.1.5 riporta il *participation factor* del caso 2, ovvero del modello vincolato, con 20 modi.

Ratio of Effective Mass to Total Mass

Mode	Frequency [Hz]	X Direction	Y Direction	Z Direction	Rotation X	Rotation Y	Rotation Z
1	414,77	1,4248e-004	0,39225	0,3813	0,31075	1,3204e-004	5,8532e-005
2	1062,4	0,87265	8,054e-005	2,9334e-005	6,9051e-005	0,86939	0,83349
3	1609,8	3,158e-003	5,6187e-007	2,9378e-007	1,0521e-006	4,2873e-003	5,5157e-002
4	2650,3	1,5185e-004	6,8611e-003	2,2298e-003	7,7673e-003	1,425e-004	2,3625e-004
5	3397,8	3,6158e-007	0,41341	8,8314e-002	0,45647	3,8247e-007	7,2026e-007
6	4928,8	1,6259e-002	8,4755e-004	3,9081e-004	9,6838e-004	1,9789e-002	3,1465e-005
7	5125,1	3,8447e-003	9,4005e-005	1,6914e-005	1,0369e-004	2,9576e-003	2,6086e-002
8	5507	1,346e-005	1,9875e-002	2,4077e-002	2,395e-002	1,6566e-007	1,1417e-003
9	6220,2	1,7639e-002	3,1377e-002	0,1583	4,3188e-002	1,576e-002	2,7508e-002
10	6330,7	9,6784e-003	4,7624e-002	0,25393	6,6092e-002	8,9508e-003	1,3989e-002
11	8221,2	1,8831e-003	4,6664e-003	1,1718e-003	5,2079e-003	1,2174e-003	6,9845e-004
12	8336,2	1,0025e-003	7,1107e-003	2,9889e-004	7,5938e-003	7,364e-004	5,8327e-004
13	10897	1,1341e-004	1,8488e-002	1,8749e-002	1,6774e-002	1,1416e-004	1,803e-004
14	11632	6,9318e-003	3,5495e-004	2,5088e-004	3,3022e-004	7,6079e-003	3,5159e-003
15	11894	3,906e-003	1,0842e-004	7,916e-007	1,1328e-004	4,0549e-003	4,9394e-004
16	12326	9,1707e-005	1,9259e-004	4,8934e-004	1,5941e-004	6,8731e-004	3,5552e-004
17	14253	3,9729e-006	4,8258e-006	4,6901e-005	2,9854e-006	1,0991e-006	7,9425e-004
18	15369	1,2112e-005	3,3863e-004	2,3639e-003	2,404e-004	1,3051e-005	3,2148e-005
19	17143	9,7783e-004	6,9644e-004	2,3933e-004	7,8623e-004	1,0287e-003	6,8165e-004
20	17792	5,2233e-004	5,1702e-003	1,6146e-004	5,5211e-003	5,3891e-004	2,859e-004
Sum		0,93996	0,94955	0,93236	0,9461	0,93672	0,96531

Figura 3.1.5: Participation factor con 20 modi

Facendo un confronto, si nota come entrambe le immagini 3.1.4 e 3.1.5 mostrano valori di participation factor tali da coinvolgere un'ottima percentuale di massa nel movimento. È stato scelto di eseguire le analisi con 20 modi perché permettono di aumentare l'accuratezza della risposta dinamica.

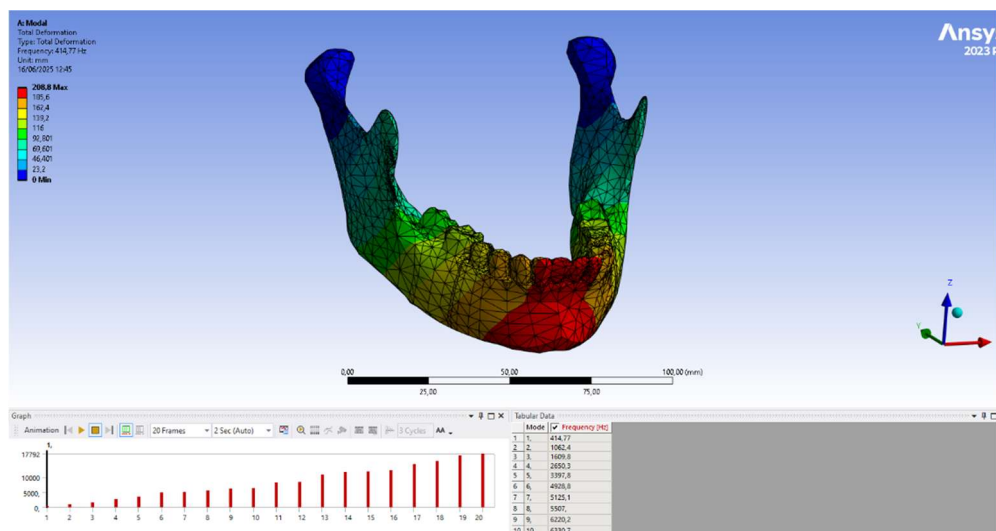
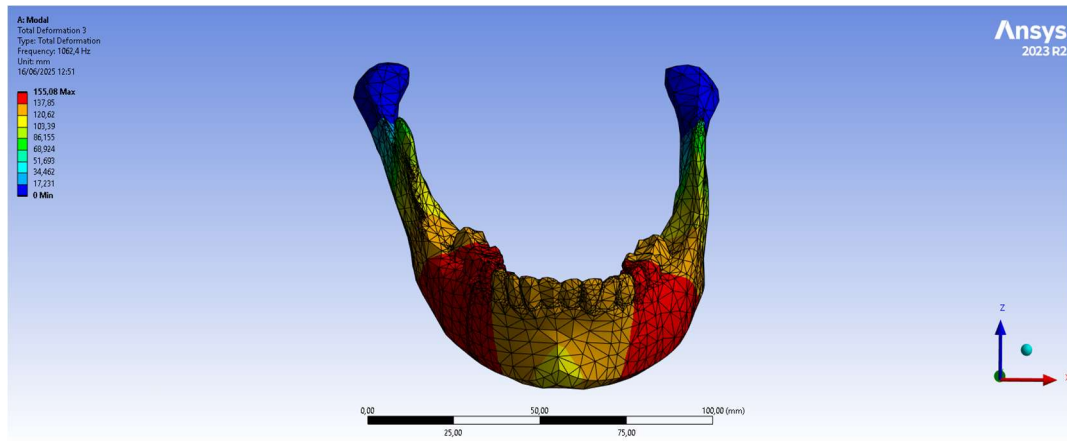


Figure 3.1.6: Visualizzazione della deformata totale del modello vincolato

È stato eseguito un confronto tra i modi che inficiano maggiormente sulla deformazione tra il caso 1 e il caso 2.

Per il caso 1 il modo 2 contribuisce maggiormente a generare spostamento in direzione X mentre il modo 1 in direzione Z. In figura 3.1.7 è riportato il confronto a parità di modo preso dei 2 casi studiati:

I.



II.

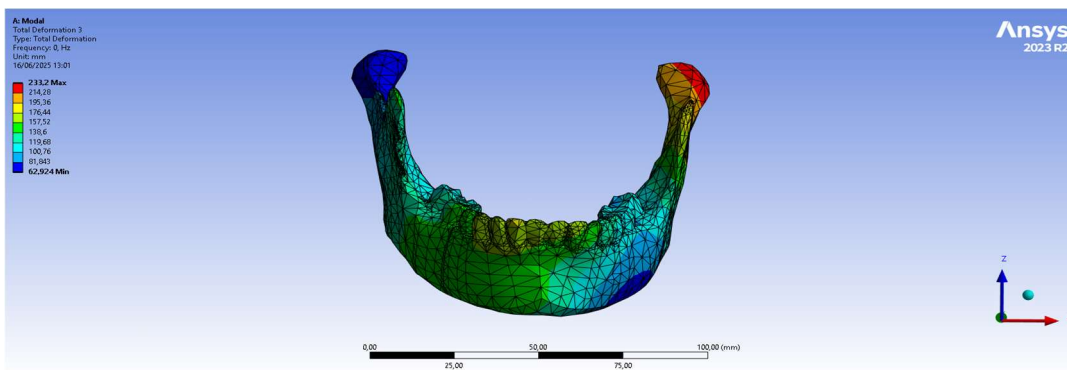
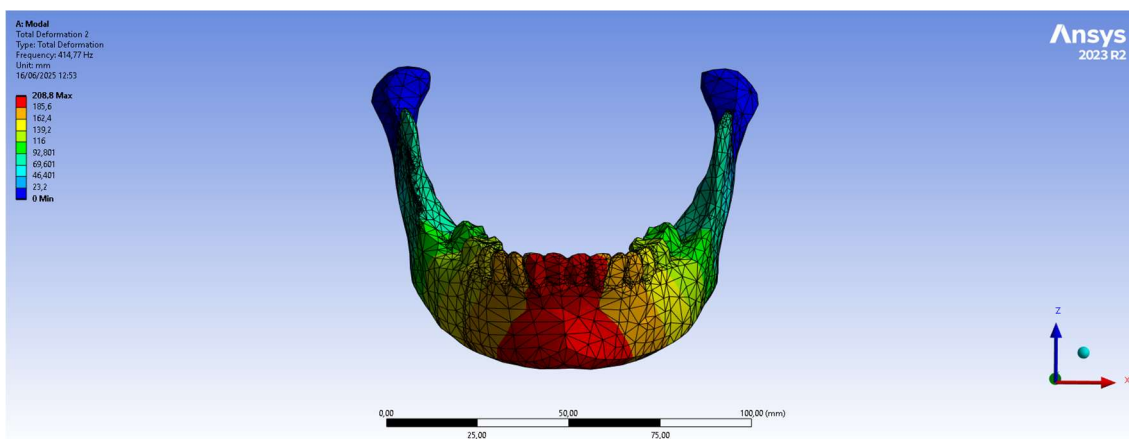
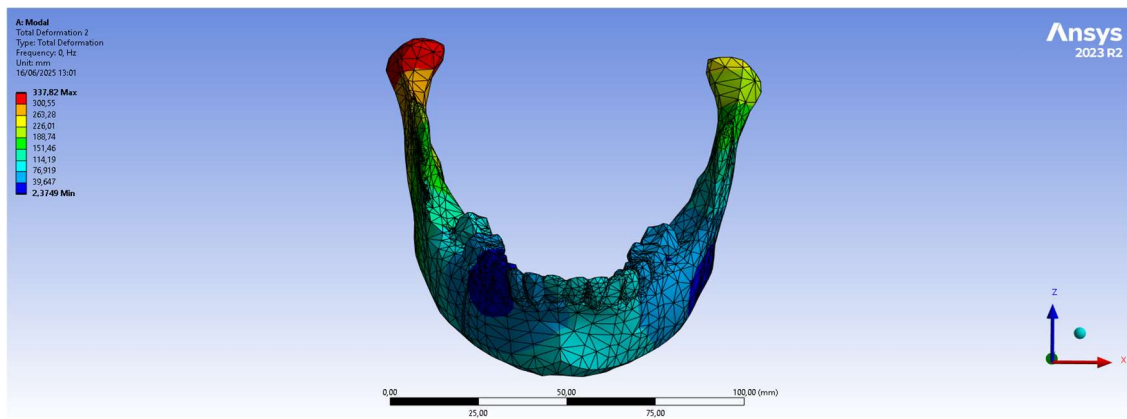


Figura 3.1.7: Confronto deformata modo 2 (I. Vincolato; II. Libero)



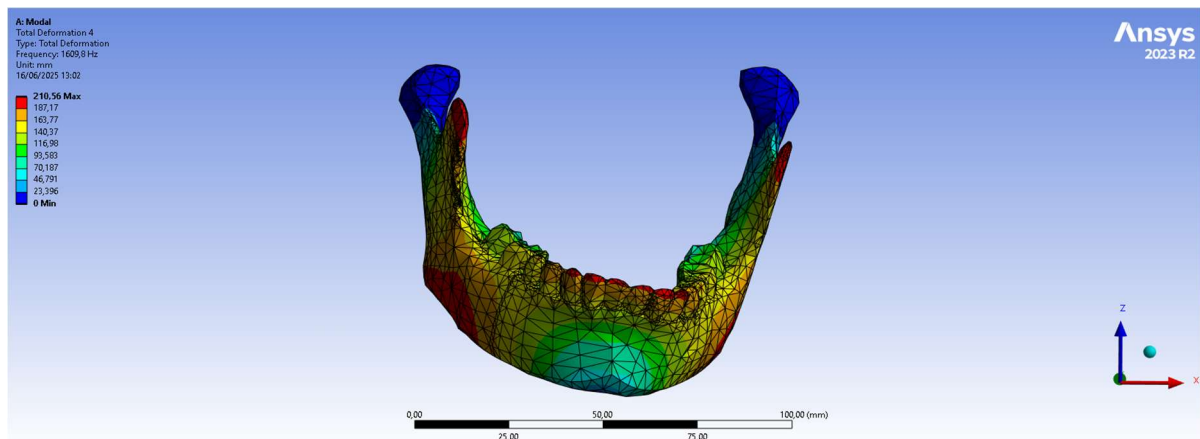
I.



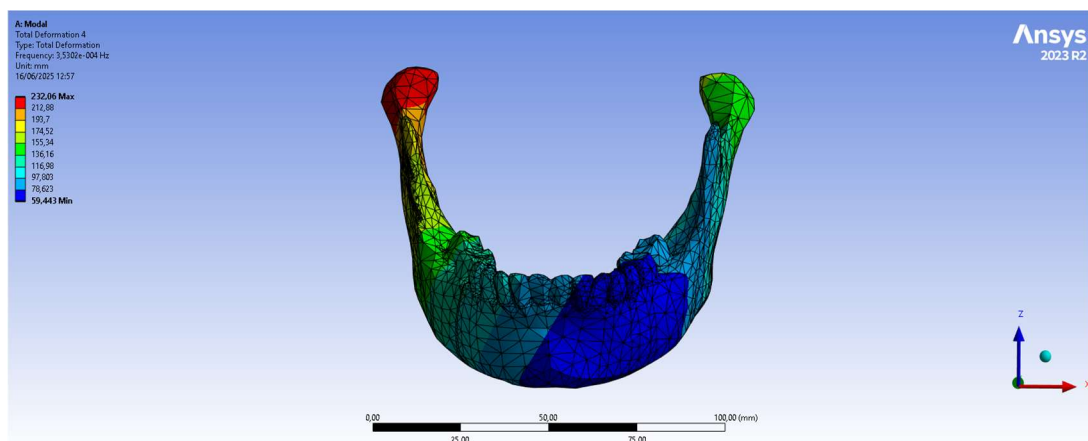
II.

Figura 3.1.8: Confronto deformata modo 1 (I. Vincolato; II. Libero)

Per il caso 2 non vincolato, mediante l'analisi del *participation factor*, è stato possibile notare che il modo 3 è quello che contribuisce maggiormente per la generazione di spostamento in direzione X (figura 3.1.9) e il modo 5 contribuisce maggiormente in direzione Z (figura 3.1.10).

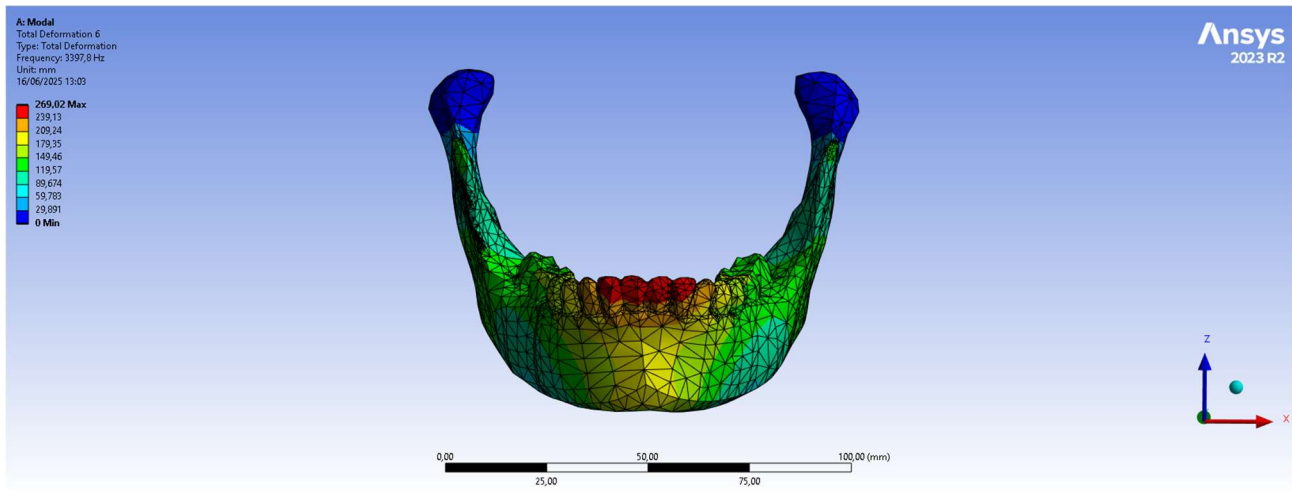


I.

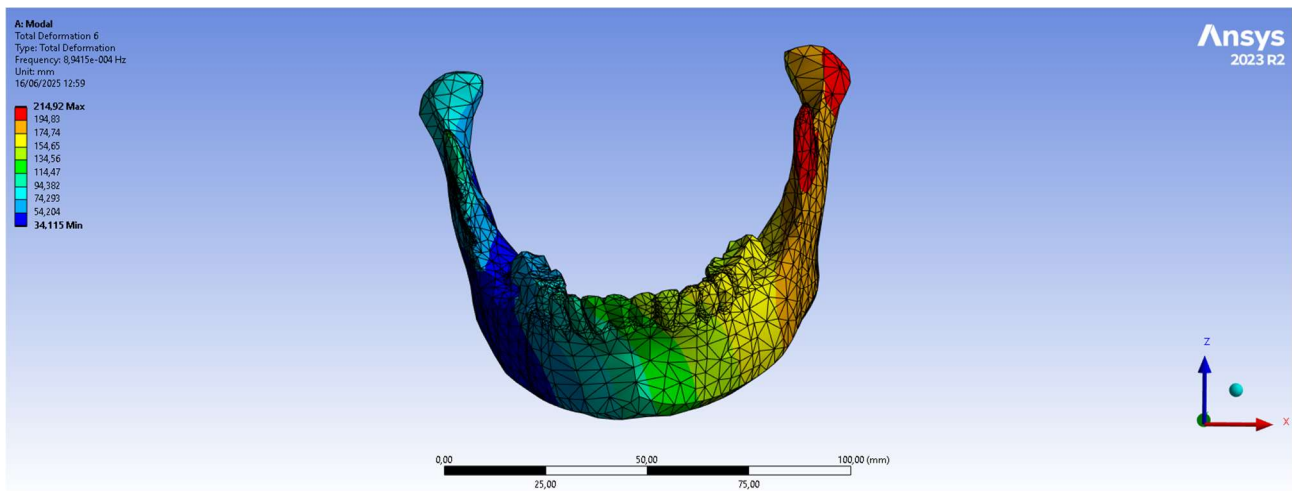


II.

Figura 3.1.9: Confronto deformata modo 3 (I. Vincolato; II. Libero)



I.



II.

Figura 3.1.10: Confronto deformata modo 5 (I. Vincolato; II. Libero)

Dal confronto è possibile evincere come il modo di muoversi della struttura si modifichi, analizzando i medesimi modi prima e dopo aver imposto il vincolo sui condili. Prendendo in esame la figura 3.1.10 si nota come in corrispondenza degli incisivi, nel caso vincolato, è presente il massimo degli spostamenti; mentre si apprezzano spostamenti maggiori nella zona superiore del processo coronoideo sinistro considerando il modello con mandibola libera.

3.1.2 ANALISI TRANSIENTE

Il modello di mandibola vincolato ottenuto nell'analisi modale è stato utilizzato per la realizzazione e risoluzione dell'analisi transiente.

L'analisi si svolge mediante la sovrapposizione modale, tecnica utilizzata unicamente per sistemi lineari e in cui vi è una forzante variabile nel tempo. Ciascun modo ha una sua frequenza e quelli di maggior rilevanza risultano essere quelli con frequenza pari o inferiore alla frequenza della forzante.

La richiesta è di valutare l'andamento temporale dello spostamento lungo le direzioni X e Z in corrispondenza di un nodo posto sulla porzione superiore del processo coronoideo sinistro, variando il tipo di forzante utilizzato.

Le forzanti utilizzate sono state di due tipologie:

- Gradino
- Impulso

Per ciascuna forzante è stato scelto di impostare due diversi tempi di salita, per verificare come la variazione della frequenza influisca sui risultati ottenuti.

Tabella 3.1.1: Parametri temporali delle varie forzanti

Forzante	Rise time (s)	Start-End time (s)	Time step (s)
Gradino A	5,00E-04	1,00E-02	5,00E-05
Gradino B	1,00E-03	1,00E-02	5,00E-05
Impulso A	5,00E-04	1,00E-02	7,50E-05
Impulso B	1,00E-03	1,00E-02	7,50E-05

La scelta sui vari time step e tempi di salita è stata condizionata anche dai limiti del solutore. A causa di una potenza di calcolo non ottimale del calcolatore, non è stato possibile eseguire analisi con tempistiche più lunghe, con tempi di salita più rapidi o con time step più piccoli. È stato necessario trovare un compromesso tra qualità della mesh e tempistiche di simulazione in modo da ottenere risultati sufficientemente rappresentativi.



Figura 3.1.11: Punto di applicazione della forza e punto in cui viene valutato lo spostamento

Tutte le forzanti, sebbene presentino parametri temporali differenti, hanno in comune le componenti della forzante:

- Componente X e Z pari a 100N.
- Componente Y pari a 0N.

3.1.2.1 Risultati transiente

Di seguito si riportano i risultati ottenuti:

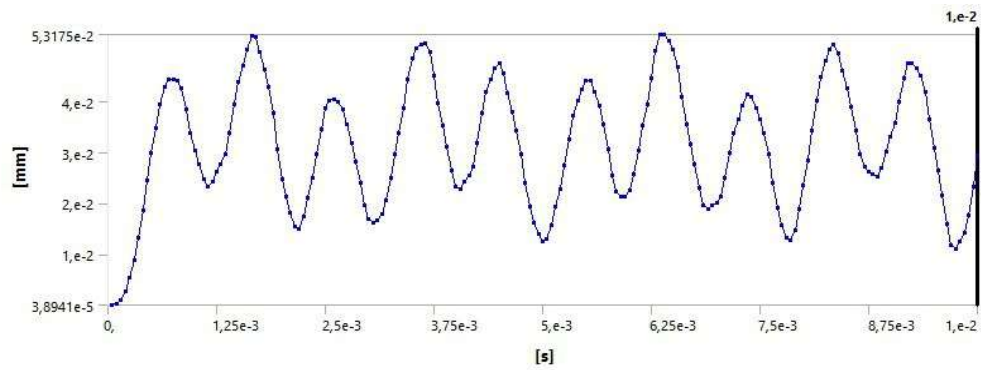


Figura 3.1.12: Andamento dello spostamento in direzione X Gradino A

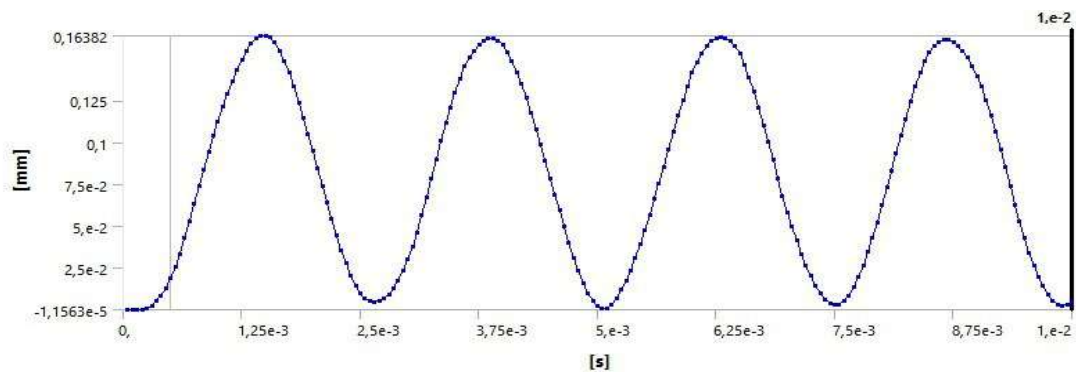


Figura 3.1.13: Andamento dello spostamento in direzione Z Gradino A

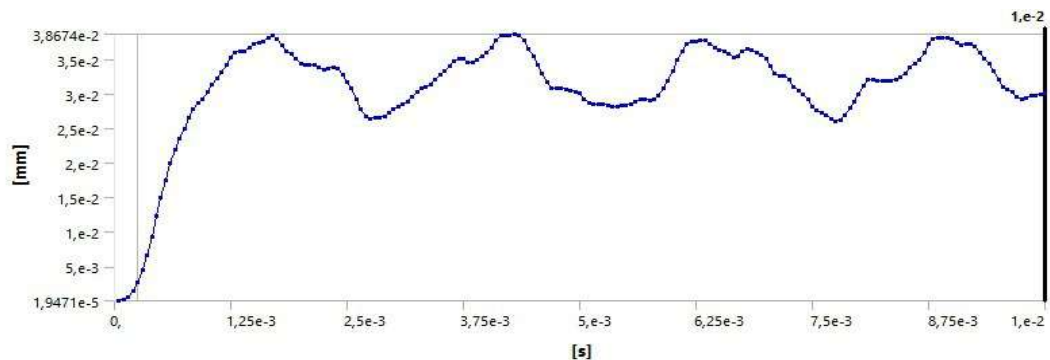


Figura 3.1.14: Andamento dello spostamento in direzione X Gradino B

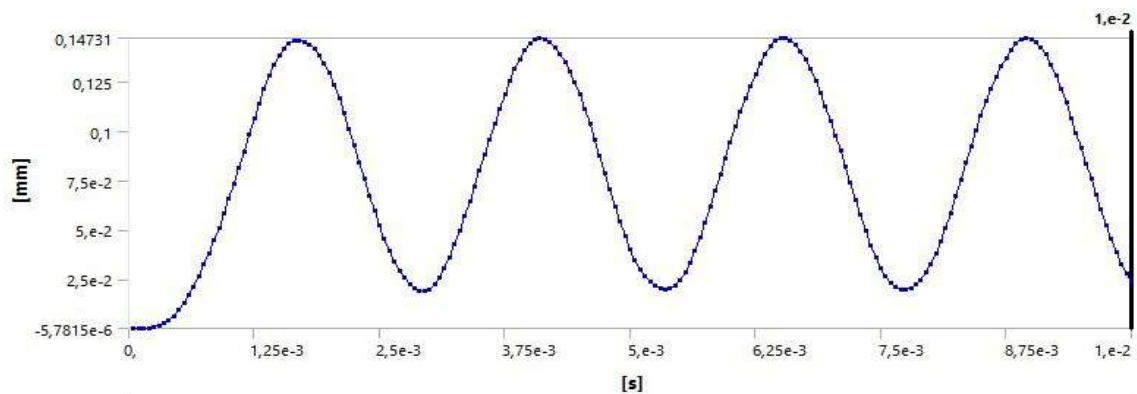


Figura 3.1.15: Andamento dello spostamento in direzione Z Gradino B

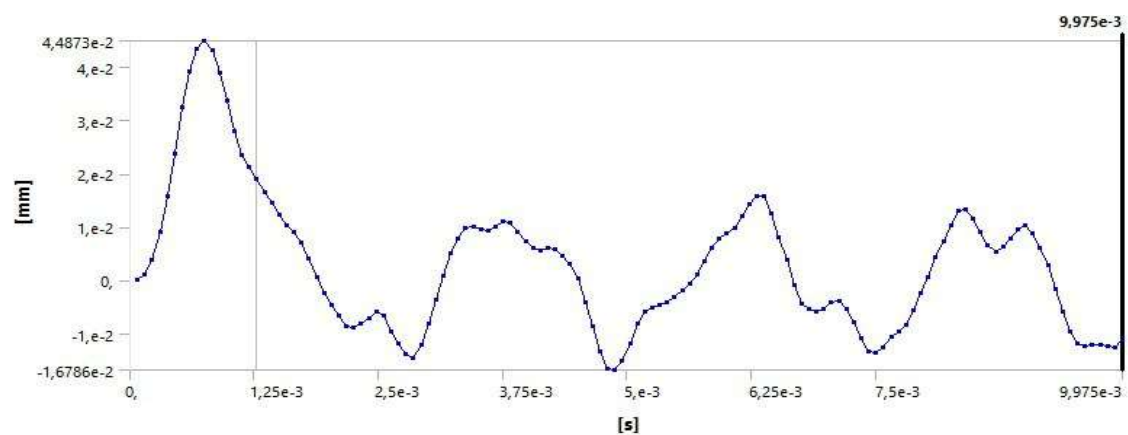


Figura 3.1.16: Andamento dello spostamento in direzione X Impulso A

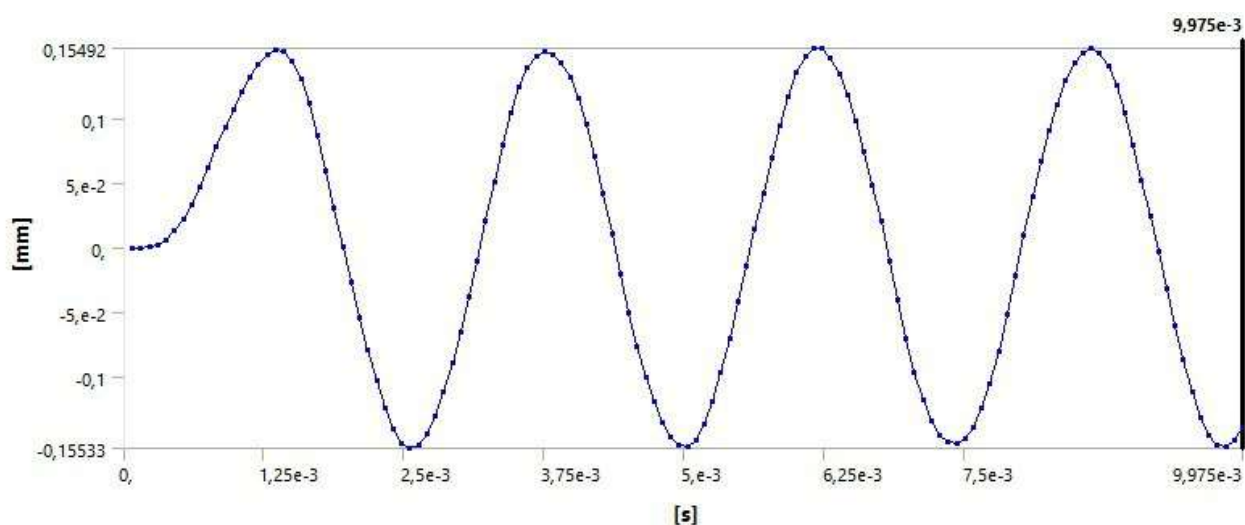


Figura 3.1.17: Andamento dello spostamento in direzione Z Impulso A

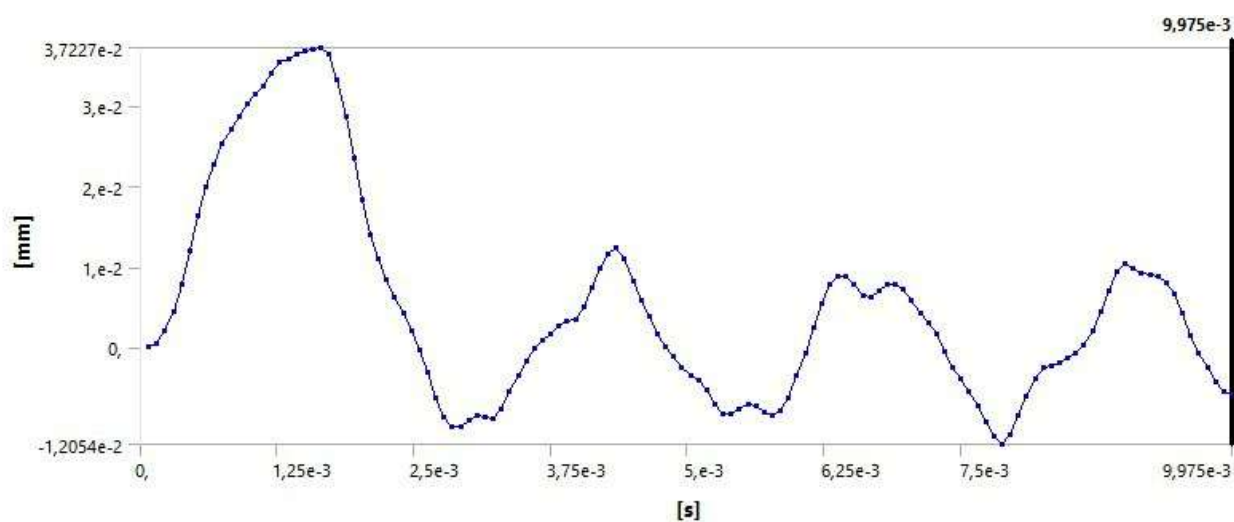


Figura 3.1.18: Andamento dello spostamento in direzione X Impulso B

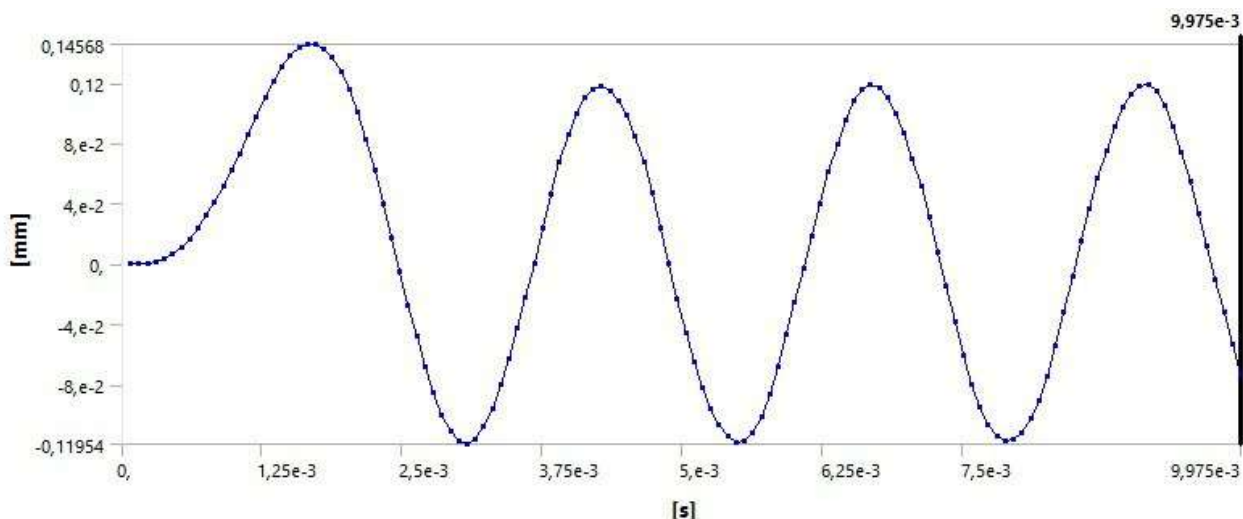


Figura 3.1.19: Andamento dello spostamento in direzione Z Impulso B

La risposta del sistema mostra in direzione X un andamento non perfettamente sinusoidale, ma dato dalla combinazione di più armoniche, mentre lo spostamento in direzione Z assume la forma di una cosinusoide.

Si nota anche come al variare del tempo di salita, l'andamento della risposta lungo X risulti molto diversa specialmente per il gradino (figura 3.1.14 e 3.1.12). L'andamento della risposta in direzione Z risulta poco variabile e costante anche variando la tipologia di forzante.

Questo è giustificato dal fatto che sia con la forzante a gradino che con l'impulso, la massima frequenza raggiunta dalla forzante risulta essere 2kHz, di conseguenza i modi coinvolti, ricavati dal participation factor in figura 3.1.5, risultano essere i primi 3. Si può notare come per la direzione Z vi sia un nodo preponderante e il contributo dei restanti 2 modi risulti trascurabile; mentre per la direzione X vi è sì un modo preponderante, ma il contributo degli altri due modi non può essere trascurato e questo contribuisce ad un andamento non perfettamente sinusoidale, ma genera un segnale dato dalla somma di più armoniche.

Confrontando i grafici ottenuti al variare della forzante si può notare come:

- **Forzante gradino:** prendendo in considerazione la figura 3.1.12, una volta che la forzante ha terminato la sua salita e si attesta al valore impostato; il valore dello spostamento oscilla attorno ad un valore di equilibrio che raggiungerà all'infinito, non essendo smorzato.
- **Forzante impulsiva:** prendendo in considerazione la figura 3.1.16 si può notare che l'andamento dello spostamento, dopo una prima crescita, rappresentata da un picco, decresce poiché la forzante viene tolta ed oscilla attorno ad un valore di equilibrio pari a 0 che raggiungerà all'infinito poiché anch'esso non smorzato.
L'oscillazione attorno ad un valore di equilibrio pari a 0 è indice del fatto che sia una forzante impulsiva; quindi, il punto tende a tornare alla sua situazione e posizione precedente alla stimolazione. Come per la figura 3.1.12, si nota come la figura 3.1.16 non abbia un andamento perfettamente sinusoidale, a testimonianza del fatto che vi sono più frequenze.

Risultati sistema smorzato

Un'ulteriore richiesta è di eseguire l'analisi di queste stesse forzanti impostando un valore di smorzamento pari all'1% e al 5%. I risultati mostrano, come atteso, un decadimento nel tempo delle oscillazioni con andamento esponenziale.

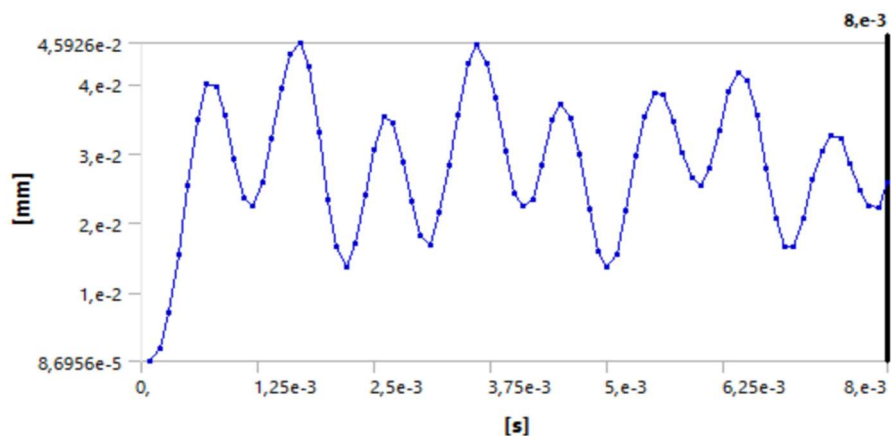


Figura 3.1.20: Spostamento in direzione X Gradino A smorzato all'1%

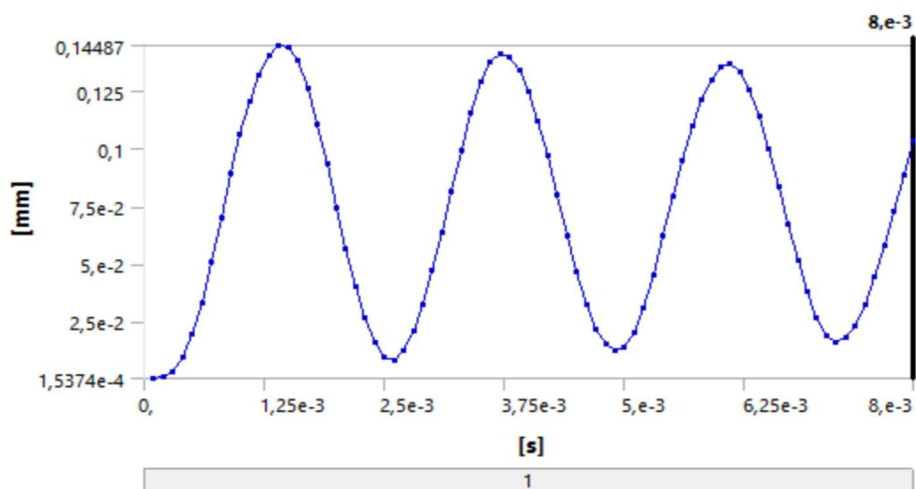


Figura 3.1.21: Spostamento in direzione Z Gradino A smorzato all'1%

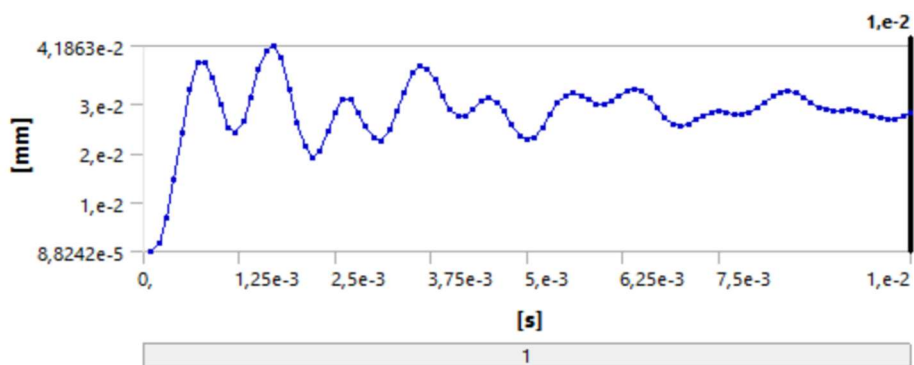


Figure 3.1.22: Spostamento in direzione X Gradino A smorzato al 5%

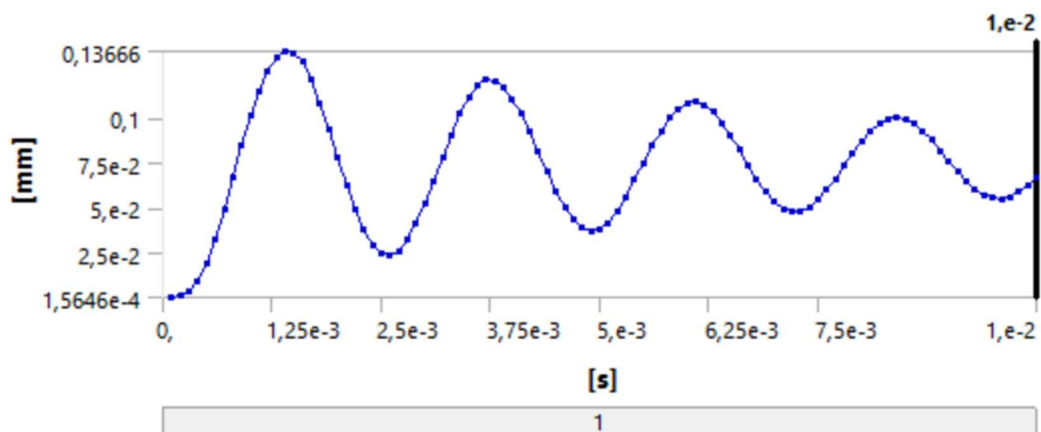


Figure 3.1.23: Spostamento in direzione Z Gradino A smorzato al 5%

Dai grafici in figure 3.1.20 e 3.1.22 si osserva come all'aumentare dello smorzamento il sistema raggiunge prima l'equilibrio, ovvero le oscillazioni diminuiscono più velocemente, attestandosi ad un valore all'incirca di $2,5e^{-2}mm$. Quando considero lo smorzamento di 0.05 l'ampiezza delle armoniche diminuisce rispetto allo smorzamento di 0.01, precisamente si ha un decremento dello spostamento negli istanti iniziali di $5e^{-3}mm$.

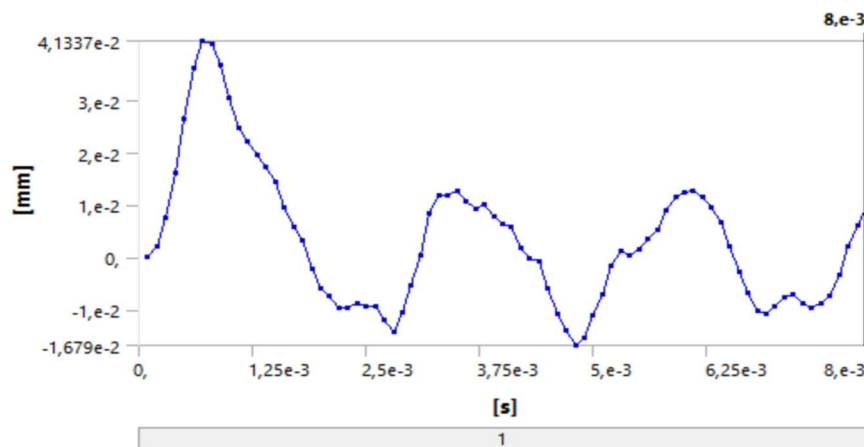


Figure 3.1.24: Spostamento in direzione X Impulso A smorzato all'1%

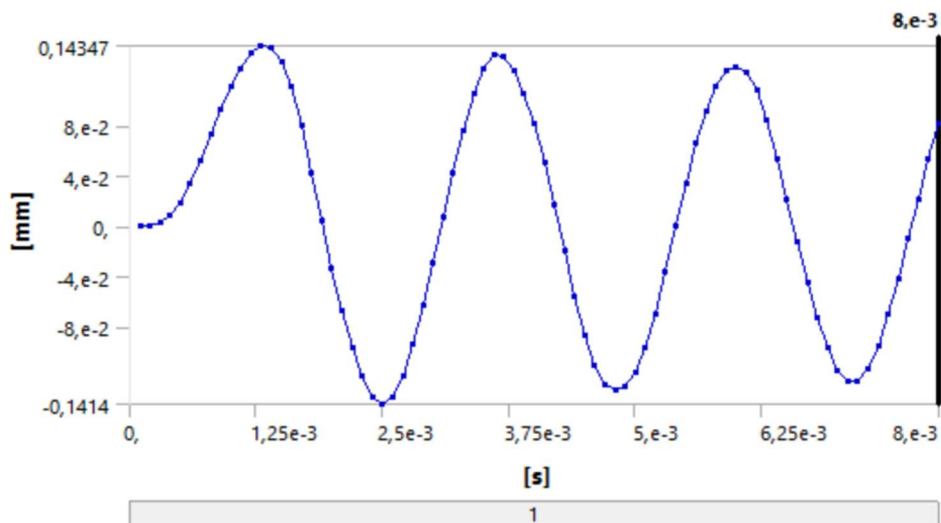


Figure 3.1.25: Spostamento in direzione Z Impulso A smorzato all'1%

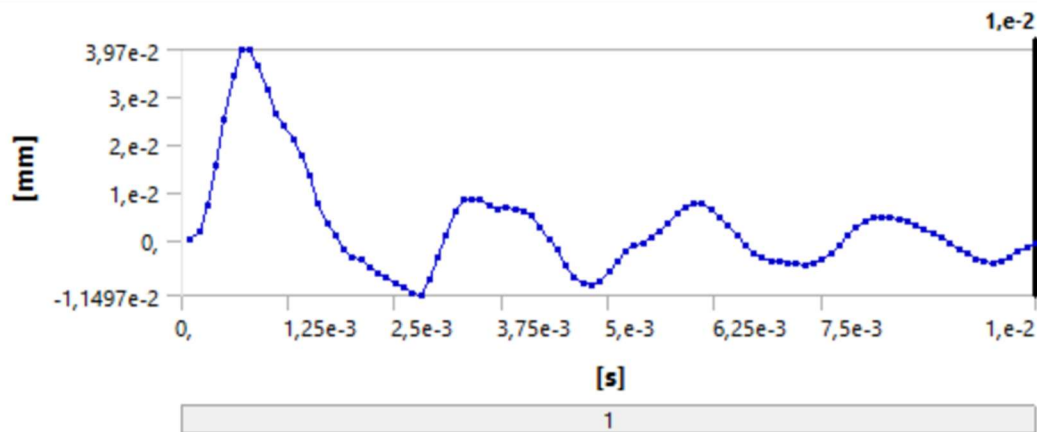


Figure 3.1.26: Spostamento in direzione X Impulso A smorzato al 5%

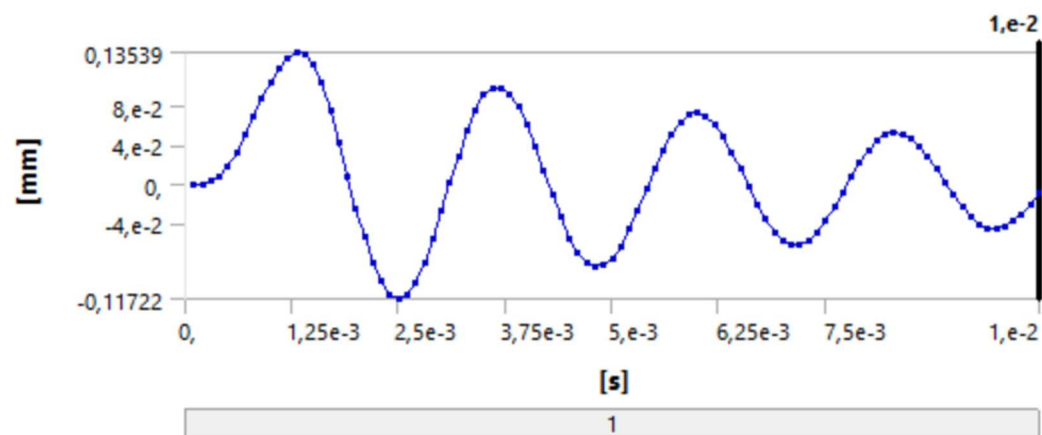


Figure 3.1.27: Spostamento in direzione Z Impulso A smorzato al 5%

3.1.3 RISPOSTA IN FREQUENZA

Questo tipo di analisi consente di identificare i fenomeni di risonanza e di valutare la risposta del sistema dinamico in funzione della frequenza della sollecitazione. Dato che precedentemente il sistema è stato eccitato con due forzanti, gradino e impulso, con tempi di salita di $t_1 = 1e^{-3}s$ e $t_2 = 5e^{-4}s$; le frequenze di tali forzanti saranno rispettivamente $f_1 = \frac{1}{1e^{-3}s} = 1\text{kHz}$ e $f_2 = 2\text{kHz}$.

A tal proposito, si valuta la risposta del sistema in un range di frequenze tale da contenere le frequenze delle forzanti.

Come si nota dalla tabella del participation factor, riportata in figura 3.1.5, il primo modo a cui oscilla il sistema è 414,77Hz quindi è stato considerato un range di frequenze che permetta di contenere tutti i modi con frequenze pari o inferiori alla frequenza della forzante. Il range di frequenze impostato parte da prima dei 400Hz per permettere di apprezzare il primo picco.

Mode	Frequency [Hz]	X Direction
1	414,77	1,4248e-004
2	1062,4	0,87365
3	1609,8	3,158e-003

Figure 3.1.28: I 3 modi che si considereranno durante l'analisi in frequenza

Il diagramma di Bode si divide in ampiezza e fase, indicando a quali frequenze il sistema amplifica o attenua il segnale e se ci sono ritardi o anticipi di fase.

In particolare, sono attesi picchi in corrispondenza delle frequenze riportate in figura 3.1.28.

I picchi dello spettro indicano la frequenza a cui risuona il sistema.

Per ottenere una buona interpolazione dei grafici è necessario impostare valori molto elevati di *interval steps*, parametro che identifica il numero di punti utilizzato per l'interpolazione e la creazione del diagramma di Bode. Maggiore è il numero, maggiore sarà il costo computazionale, maggiore sarà la precisione. Durante la valutazione della risposta armonica, non è stato possibile andare ad utilizzare un numero di punti superiore a 25, a causa della limitata potenza di calcolo del solutore. Di conseguenza i risultati ottenuti permettono di valutare a quali frequenze il sistema risuona, ma in modo abbastanza approssimativo.

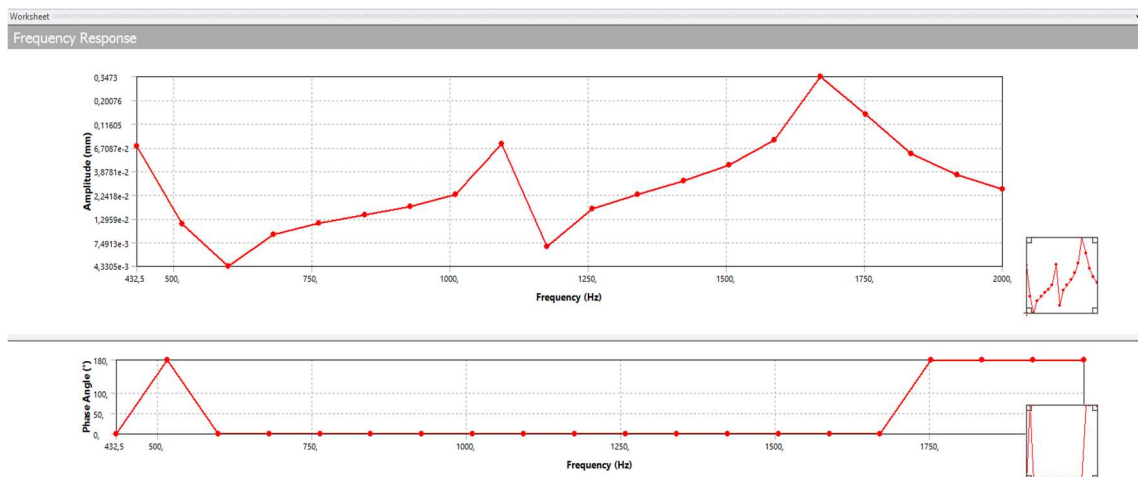


Figura 3.1.29: Diagrammi di Bode con range di frequenza 350Hz-2kHz.

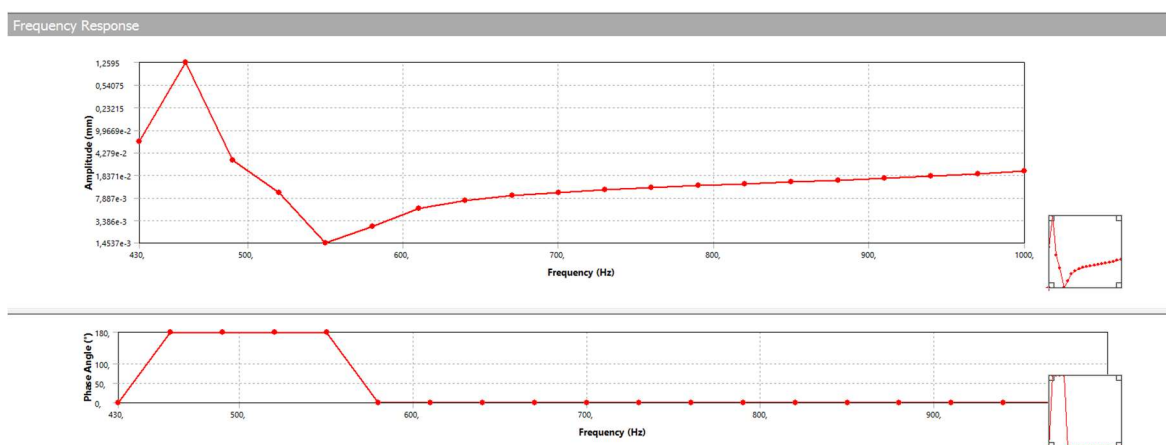


Figure 3.1.30: Diagramma di Bode con range di frequenza 350Hz-1kHz.

Dalle figure 3.1.29 e 3.1.30 si può apprezzare la presenza di picchi di risonanza in prossimità delle frequenze caratteristiche del modo.

Risultati sistema smorzato

È stato chiesto di eseguire nuovamente l'analisi della risposta in frequenza con valori di smorzamento pari a 1% e 5%. Di seguito i risultati:

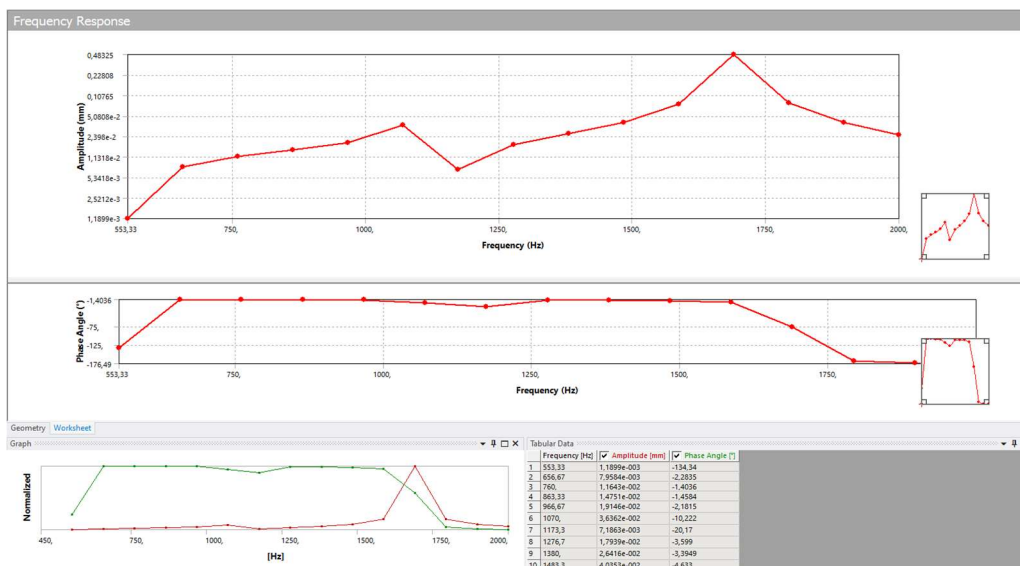


Figura 3.1.31: Diagramma di Bode con range di frequenze 350Hz-2kHz con smorzamento pari all'1%

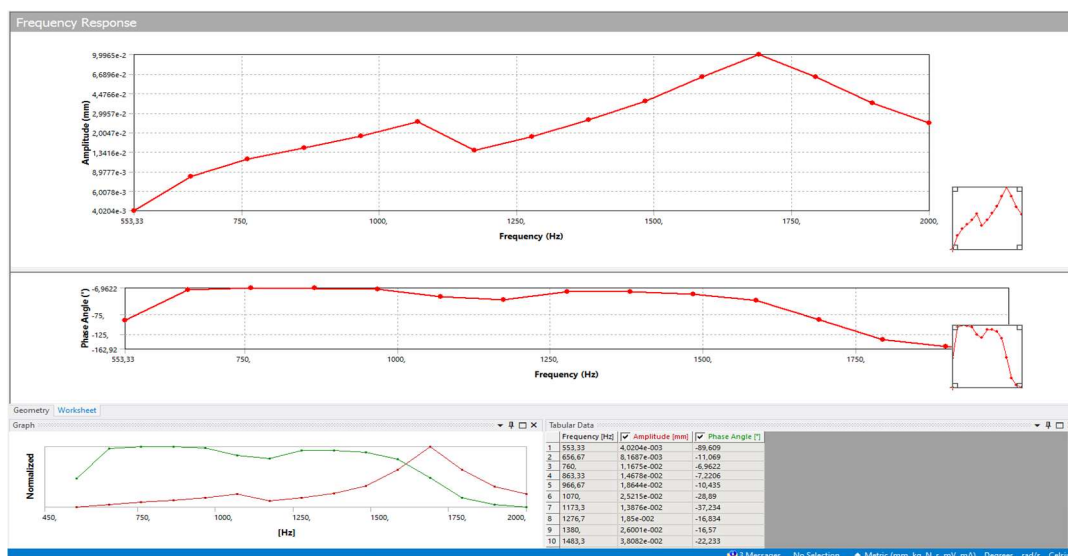


Figura 3.1.32: Diagramma di Bode con range di frequenze 350Hz-2kHz con smorzamento pari al 5%

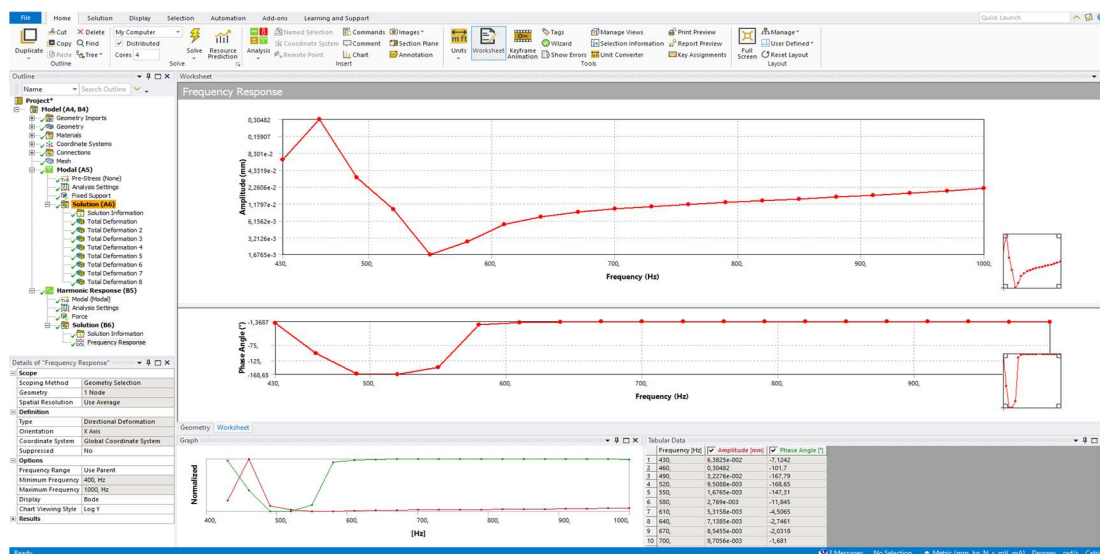


Figura 3.1.33: Diagramma di Bode con range di frequenze 350Hz-1kHz con smorzamento pari all'1%

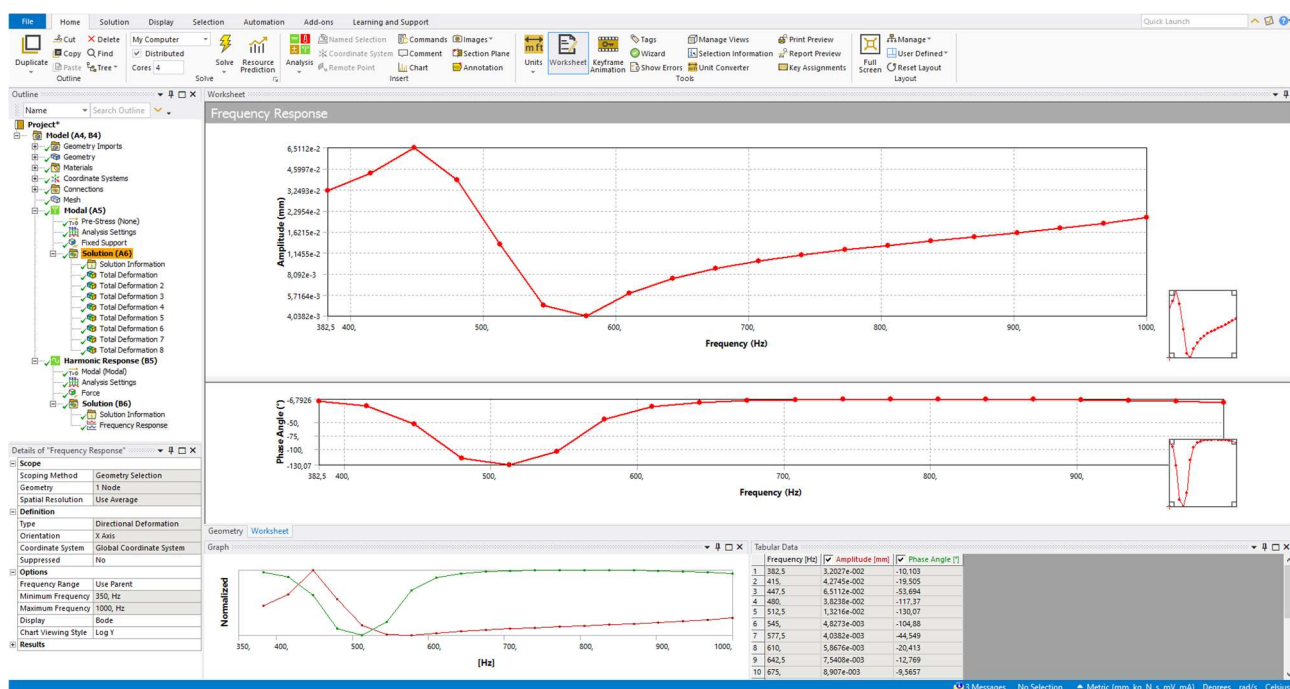


Figura 3.1.34: Diagramma di Bode con range di frequenze 350Hz-1kHz con smorzamento pari al 5%

Si può notare come, confrontando i risultati ottenuti con la precedente analisi, vi siano valori di picco più smussati, attenuati, e il passaggio di fase risulta essere meno netto.

ESERCITAZIONE 4: ANALISI DELLA MASTICAZIONE

Quest'ultima esercitazione prevede di valutare le tensioni che si sviluppano, durante una prova di masticazione, all'interfaccia tra le varie parti di un dente ricostruito.

Per eseguire l'analisi è stato fornito un file .k di un dente ricostruito con tutte le sue parti distinte.

Part	Modulo elastico (GPa)	Coefficiente di Poisson	Densità (g/cm³)
Smalto	80	0.33	2.9
Dentina	18	0.23	2.2
Build up	12.7	0.35	1.9
Intarsio in zirconia	210	0.3	6.03
Intarsio in composito	7.9	0.37	1.94
Cemento	8.3	0.24	2.23

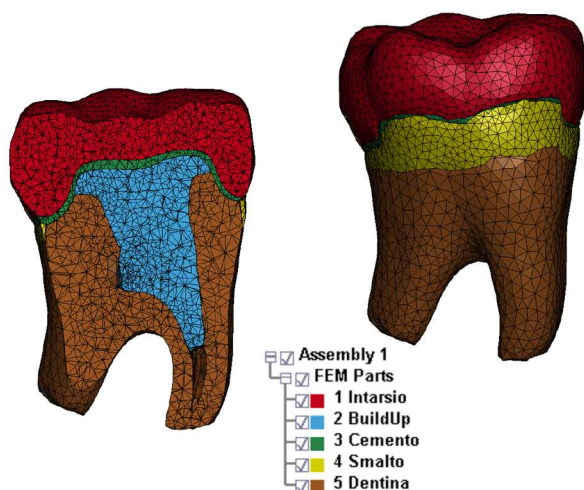


Figura 4.1: Visualizzazione componenti dente con tabella riportante i parametri meccanici dei materiali

Per simulare la masticazione è stata creata una sfera rigida in acciaio di diametro 9.5mm, incompressibile, al fine di collidere con l'impianto per simulare l'urto subito dal dente durante la

masticazione. La sfera è stata vincolata in modo tale da permetterle un moto esclusivo in direzione verticale, impedendole le traslazioni lungo le altre direzioni e tutte le rotazioni.

La velocità massima imposta alla sfera è stata di $0.6 \frac{m}{s}$, con un tempo di salita pari a 0.1ms.

Le proprietà meccaniche dei materiali sono riportate nella tabella in figura 4.1, con unica eccezione per quanto riguarda il valore della densità che è stato riportato in $\frac{g}{mm^3}$, poiché ANSYS richiede di lavorare con unità di misure congruenti.

La richiesta è di valutare le tensioni sviluppate all'interfaccia, al variare del materiale dell'intarsio, nel momento in cui si sviluppa una forza di contatto pari a 100N.

Per l'ottenimento dei risultati è stato necessario creare dei contatti tra le varie parti del modello, così da ricavare le varie interfacce, inoltre è stata vincolata la parte terminale della dentina.

Prima di ottenere i risultati corretti, ovvero con un time step dell'ordine dei $10^{-6}ms$, sono state eseguite delle simulazioni con valori di time step maggiori per velocizzare l'ottenimento della soluzione. Una variazione del time step dal valore stabile comporta, però, un'alterazione del tempo critico.

Con tempo critico si intende l'intervallo di tempo massimo che può essere usato per avanzare la simulazione senza che "esploda" numericamente. È legato alla propagazione delle onde nel materiale: se il passo di tempo è troppo grande, l'informazione (cioè le onde di stress/deformazione) non riesce a propagarsi correttamente tra gli elementi, e il risultato numerico diventa instabile.

Un aumento del tempo comporterebbe una violazione delle condizioni di stabilità imposte dal valore critico, ma questo non accade perché il tempo critico è direttamente proporzionale alla densità e quindi alla massa. Un aumento del suddetto tempo richiede, al modello, un aumento della massa, per non ricadere in instabilità. L'aggiunta avviene ad ogni iterazione.

Il problema è che il modello, aggiungendo massa in punti specifici, rischia di alterare la simulazione e quindi i risultati ottenuti non sono congrui con il modello da noi richiesto, ovvero si ottiene un'approssimazione del modello precedente.

Per tale motivo sono state eseguite molteplici simulazioni al fine di valutare la variazione dei risultati e verificare quando si incorre in un'alterazione significativa. Con time step di un ordine di grandezza maggiore rispetto al valore stabile, si ottenevano comunque risultati analoghi e coerenti con quelli corretti e finali.

Infine, i risultati presentati sono relativi alle simulazioni eseguite con il valore di time step stabile $10^{-6}ms$.

4.1 RISULTATI

Sono stati forniti due materiali diversi per caratterizzare l'intarsio: zirconia e composito. Di seguito i risultati.

4.1.1 ZIRCONIA

Come da richiesta, i valori di tensione sono stati ricavati nell'istante in cui all'interfaccia si genera una forza pari a 100N.

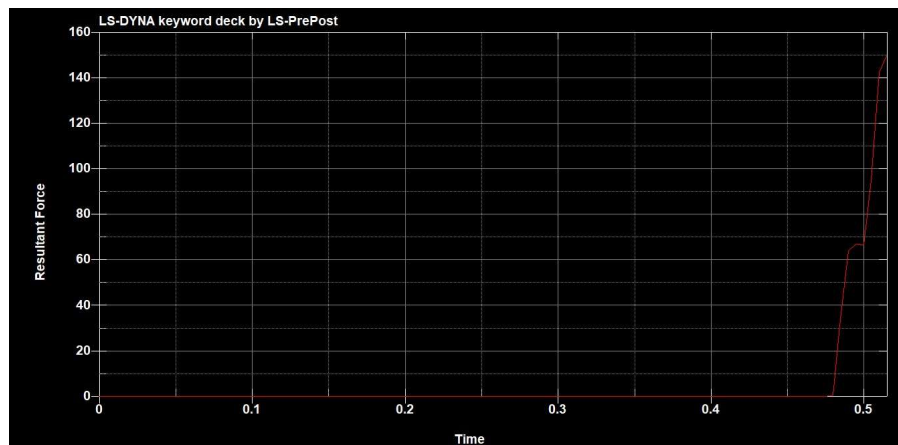


Figura 4.2: Andamento della forza di contatto tra l'intarsio e la sfera in funzione del tempo

Sebbene la richiesta fosse di fermarsi ad un valore pari a 100N, in figura è possibile notare come la pendenza con cui la forza di contatto aumenta è molto elevata e la rilevazione precisa del tempo risulta complessa. Per tale motivo è stato possibile verificare i valori di tensione superficiale per valori di forza pari a circa 140N.

La parte iniziale con valori di forza pari a 0 è corrispondente al tempo che la sfera impiega per raggiungere il dente.

Pressioni all'interfaccia

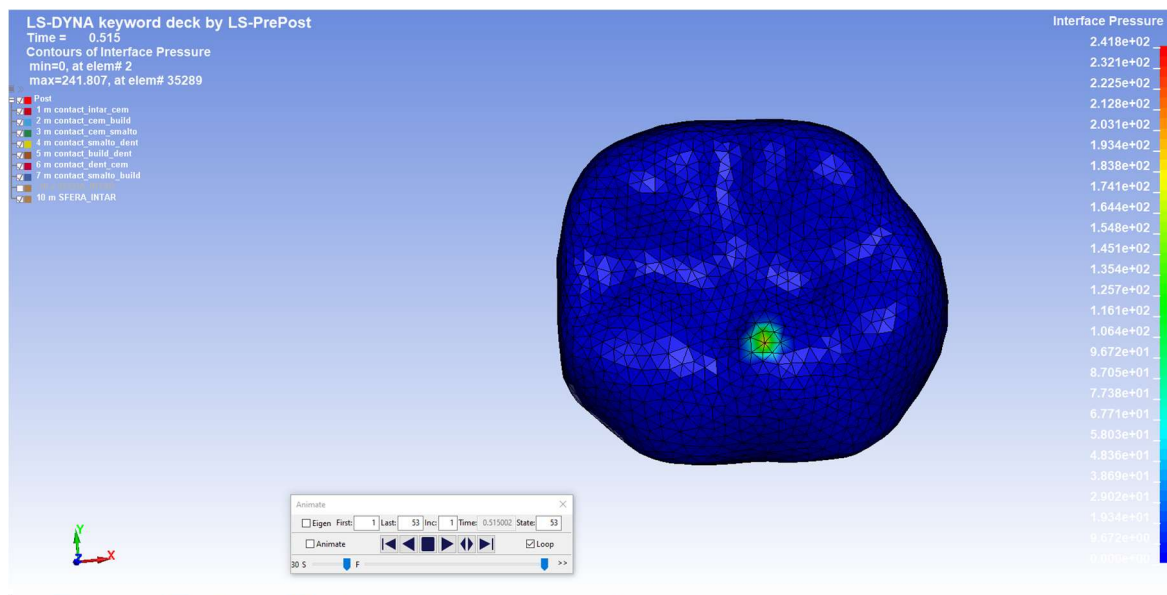


Figura 4.3: Interfaccia sfera-intarsio

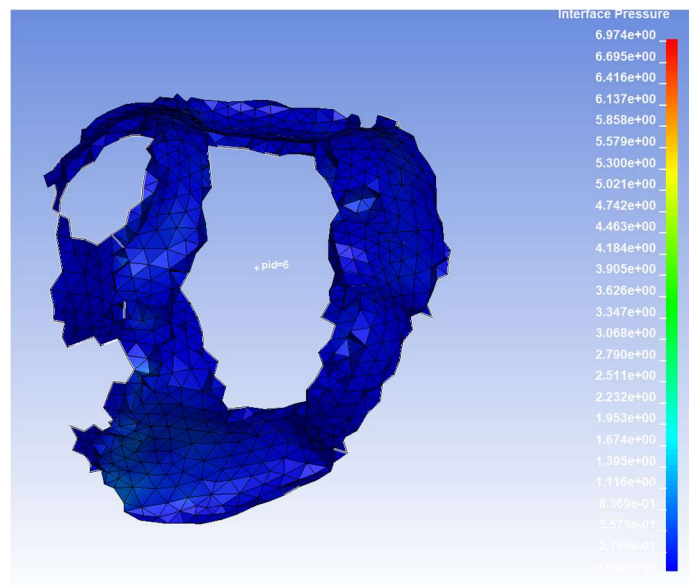


Figura 4.4: Interfaccia dentina-cemento

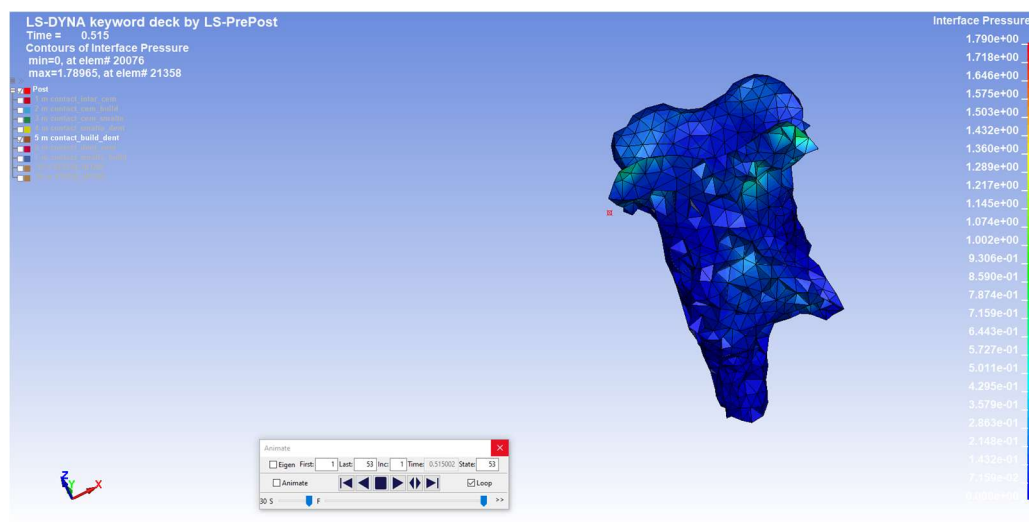


Figura 4.5: Interfaccia build up-dentina

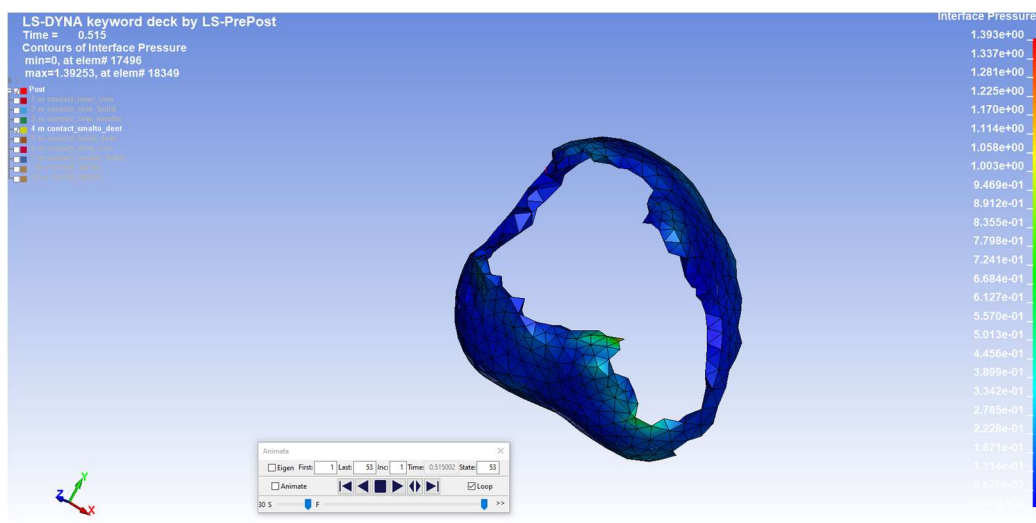


Figura 4.6: Interfaccia smalto-dentina

Addirittura, tra cemento e smalto si può notare che non è presente alcun valore di pressione e tensione, segnale che quell'interfaccia, a causa della breve durata della simulazione, risulta non sollecitata.

Tensioni trasversali

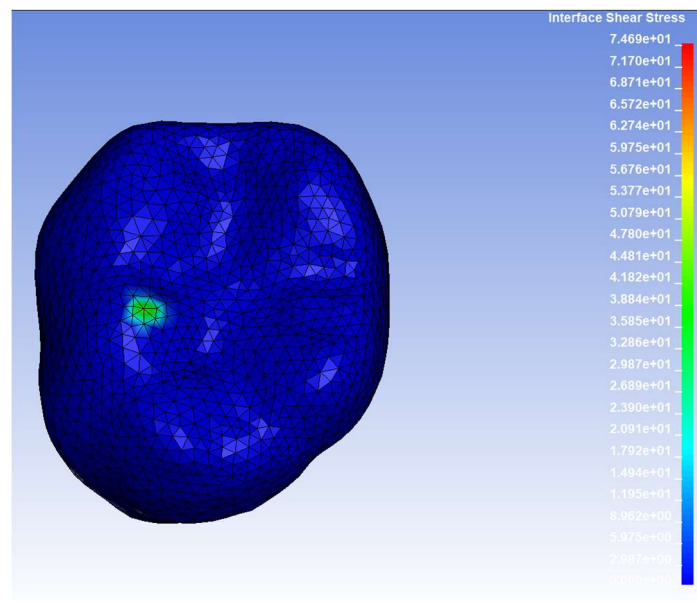


Figura 4.10: Sfera-intarsio

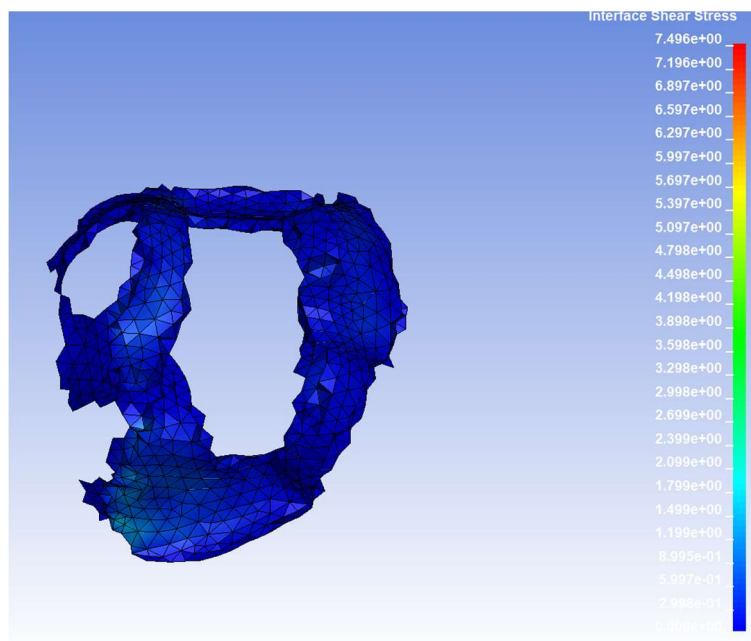


Figura 4.11: Dentina-cemento

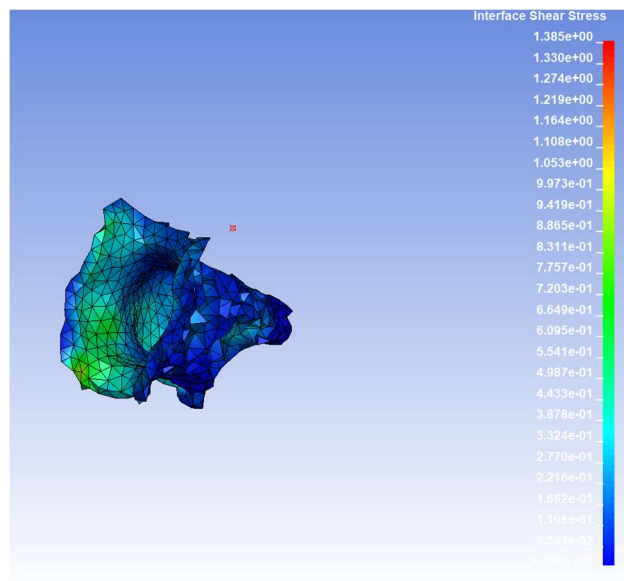


Figura 4.12: Build up-dentina

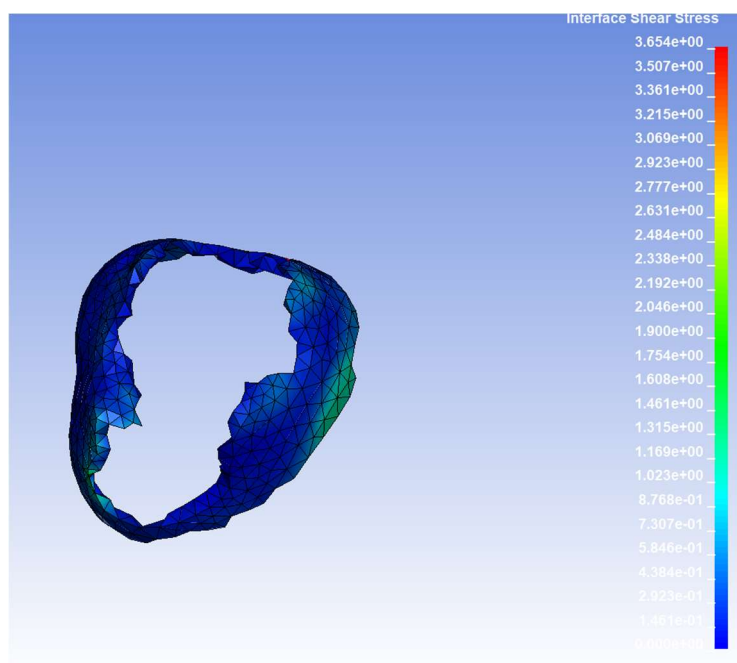
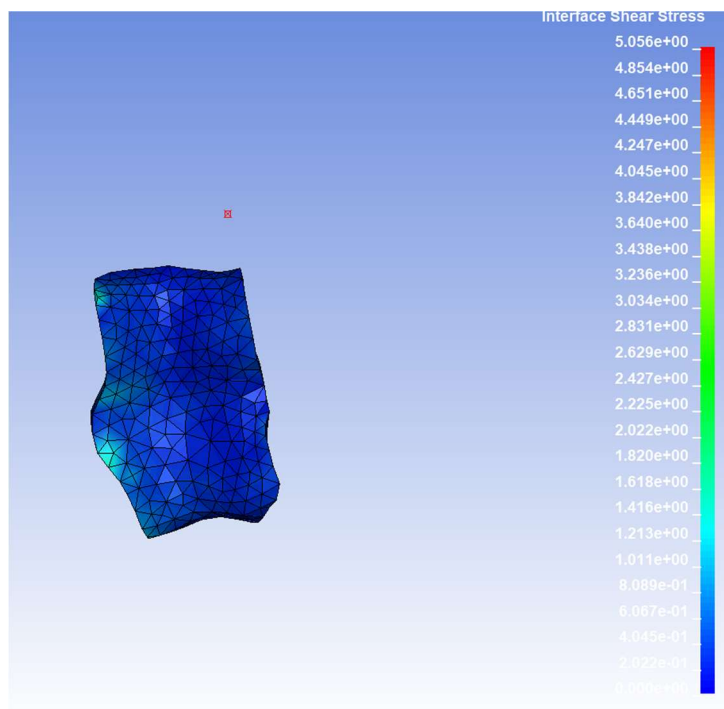
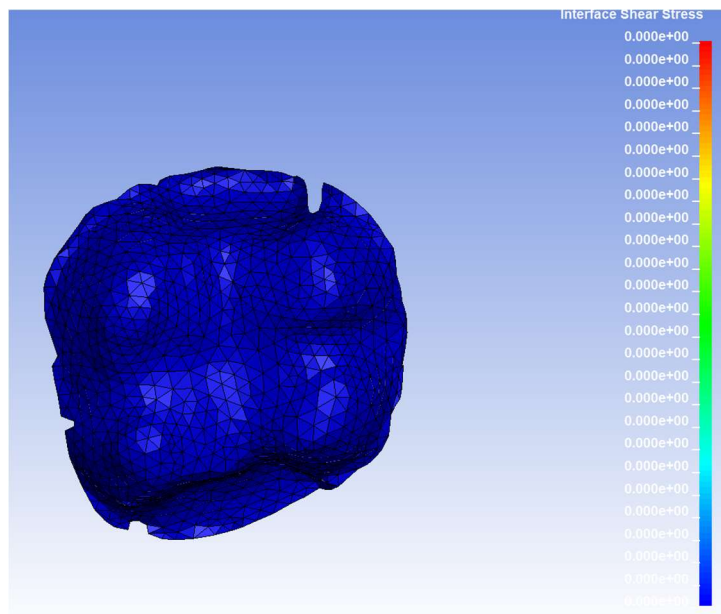


Figura 4.13: Smalto-dentina



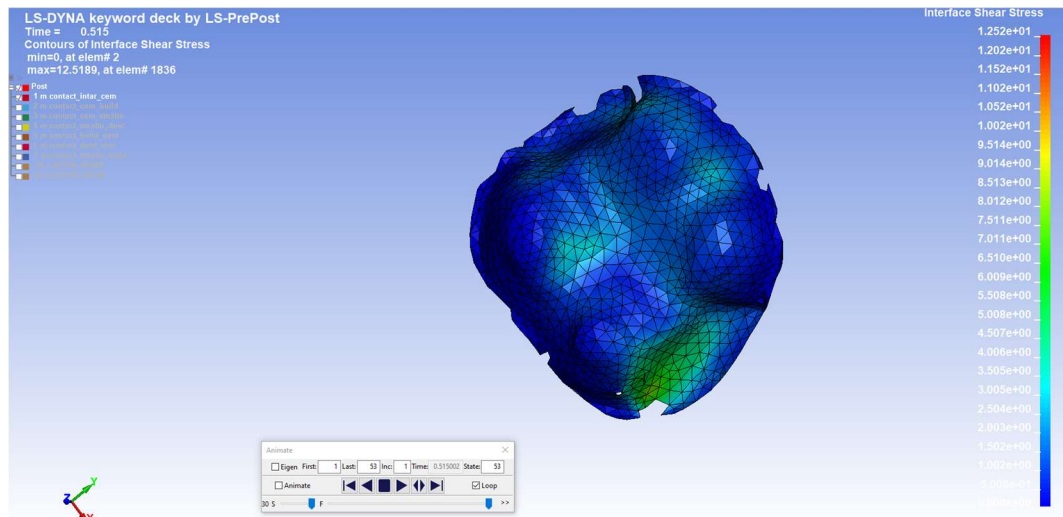


Figura 4.16: Intarsio-cemento

I valori massimi di sforzi di taglio si trovano sull'interfaccia tra sfera e intarsio, nel punto di contatto tra i due elementi. Valori elevati si riscontrano anche nell'interfaccia intarsio-cemento. Anche in questo caso si notano valori nulli sull'interfaccia cemento-smalto.

Forza risultante alla superficie

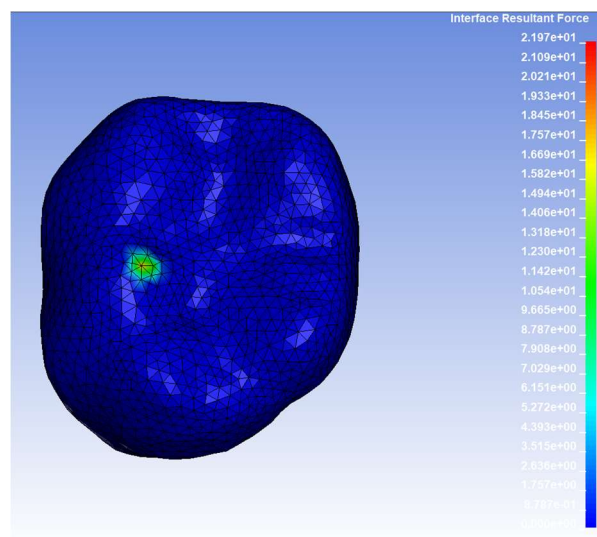


Figura 4.17: Intarsio-sfera

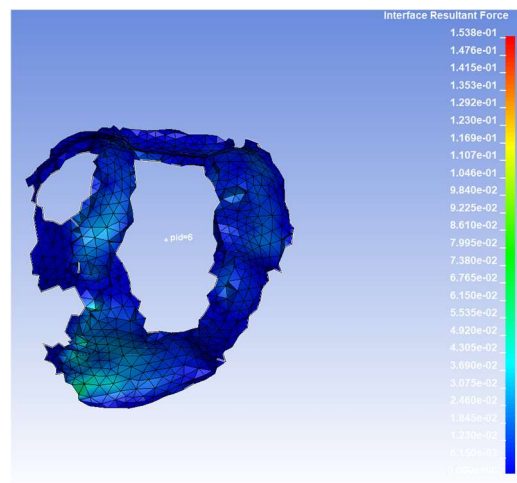


Figura 4.18: Dentina-cemento

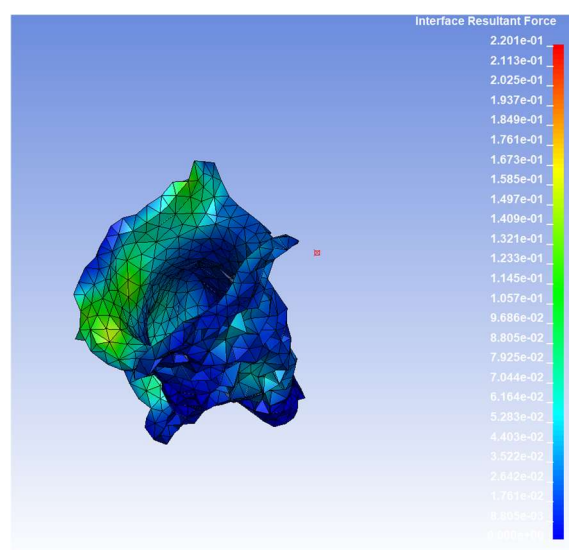


Figura 4.19: Build up-dentina

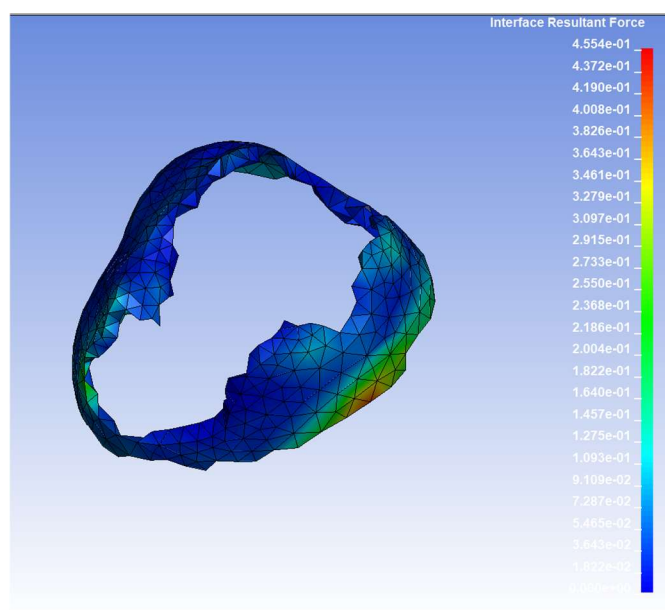


Figura 4.20: Smalto dentina

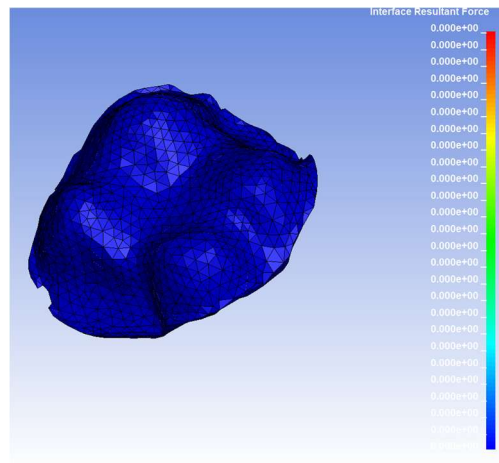


Figura 4.21: Cemento-smalto

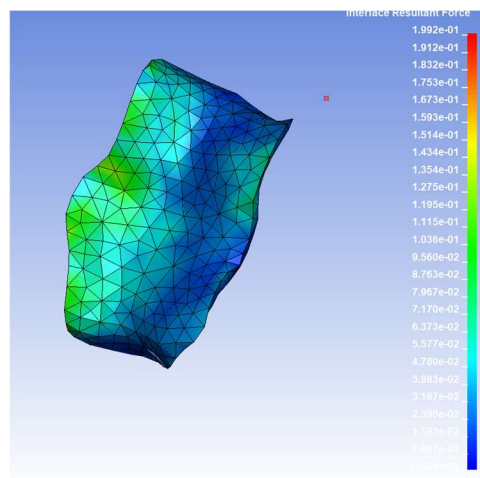


Figura 4.22: Cemento-build up

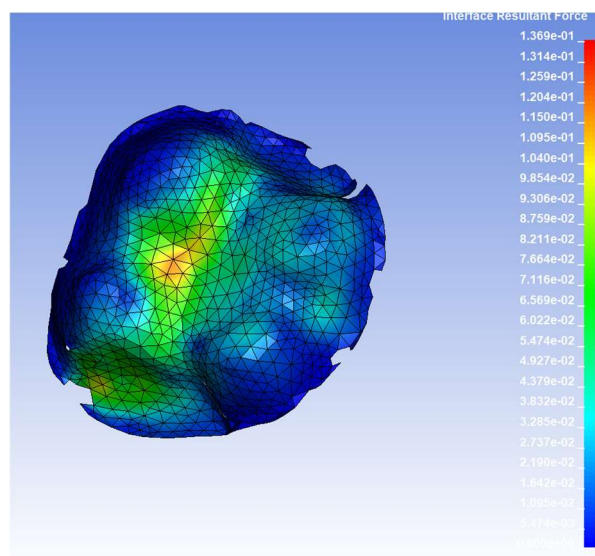


Figura 4.23: Intarsio-cemento

È stato scelto di riportare anche la forza risultante all'interfaccia come parametro informativo. Anche qui il valore massimo si trova all'interfaccia tra sfera e intarsio, in prossimità del contatto.

4.1.2 COMPOSITO

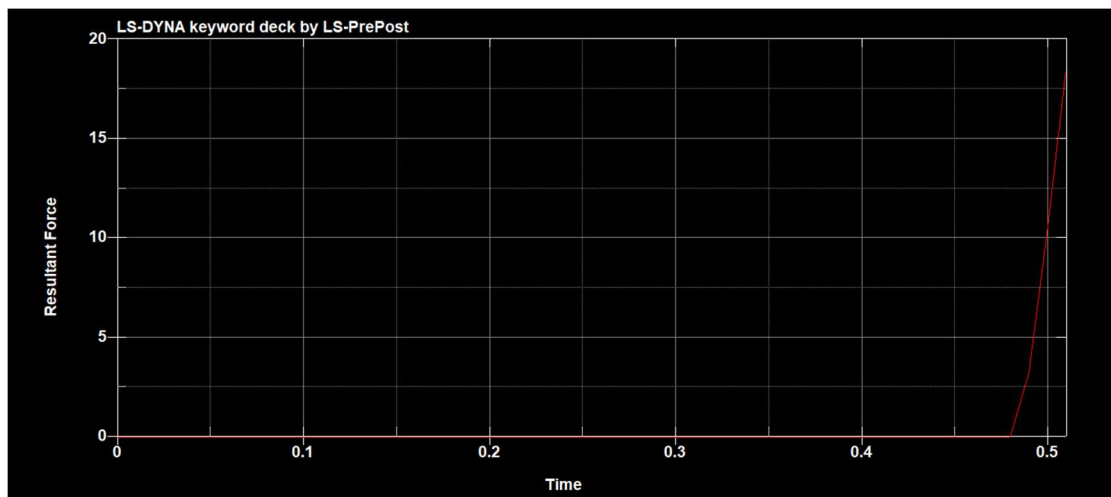


Figura 4.24: Andamento forza risultante in funzione del tempo

Inizialmente è stata impostata la stessa durata di simulazione con cui abbiamo raggiunto una forza di contatto di 100N nel modello con intarsio in zirconia, pari a 0.51s. Si nota come, a seguito della modifica del materiale, confrontando la forza raggiunta al termine della simulazione, la risultante raggiunta con il composito risulta essere minore, circa 20N.

Questo è giustificato dal fatto che il composito risulta essere un materiale molto meno rigido e quindi deformabile, caratterizzato da un modulo elastico inferiore.

È stato necessario aumentare il tempo di simulazione così da permettere il raggiungimento di un valore della risultante pari a 100N.

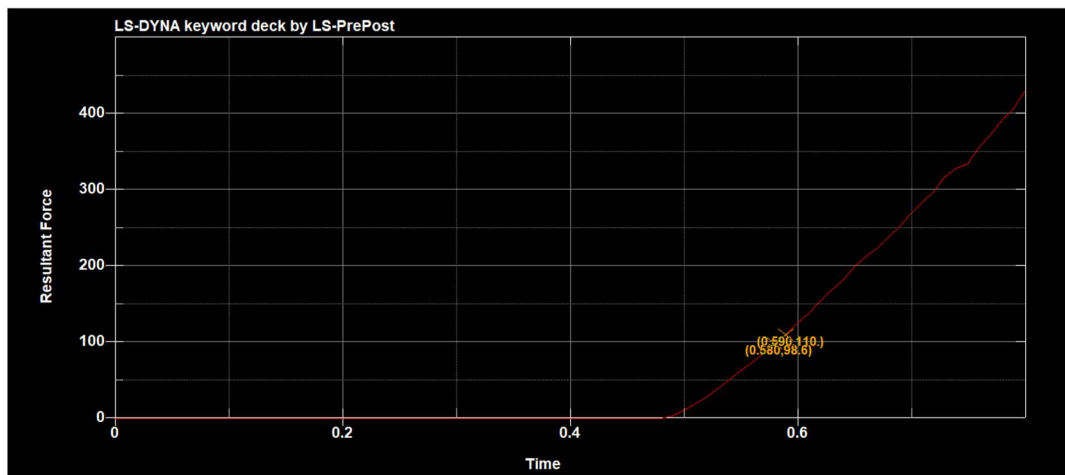


Figura 4.25: Andamento forza risultante con un tempo di simulazione pari a 0.8s

Dal grafico si nota come il valore di forza raggiunto al termine della simulazione risulti essere notevolmente maggiore rispetto al valore richiesto. Si nota però che all'istante di tempo pari a 0.59s il valore della forza è circa 100N; quindi, andremo ad analizzare lo step temporale relativo a quell'istante.

Pressioni all'interfaccia

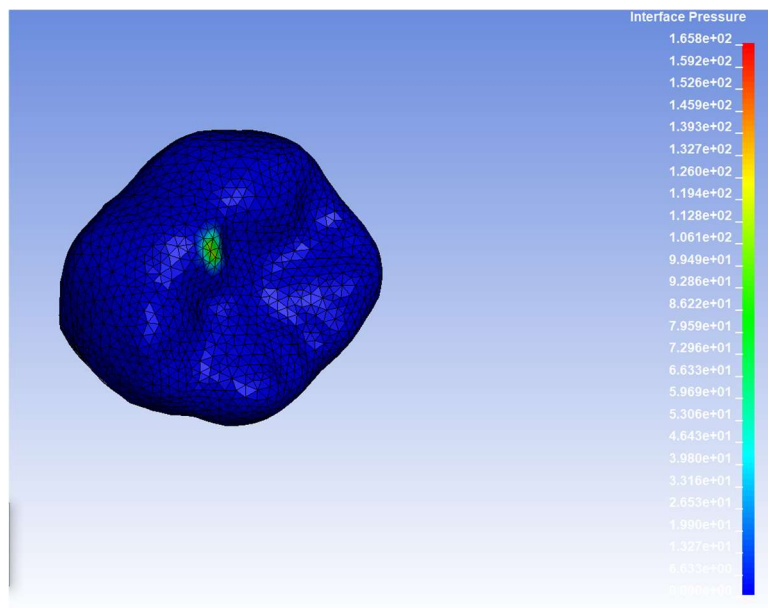


Figura 4.26: Sfera-intarsio

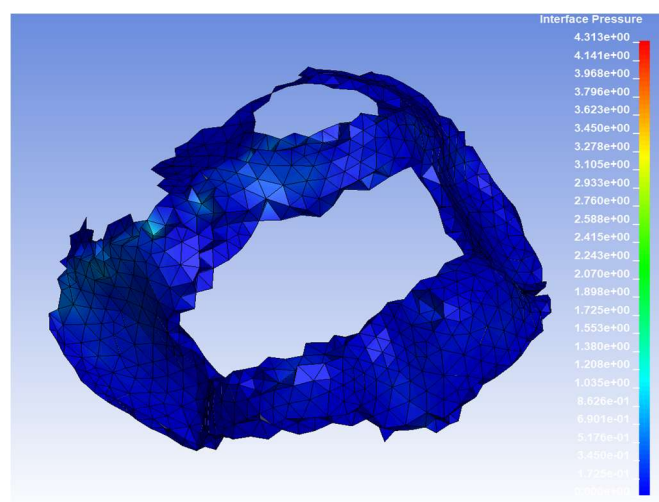


Figura 4.27: Dentina-cemento

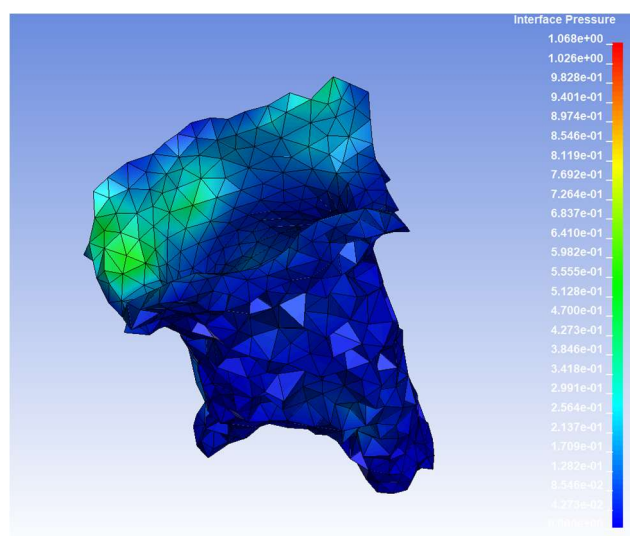


Figura 4.28: Build up-dentina



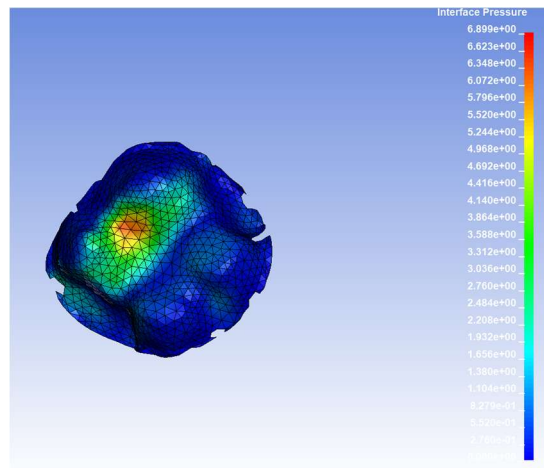


Figura 4.32: Intarsio-cemento

Dai risultati ottenuti si nota come la tensione maggiore si ottiene all'interfaccia tra sfera e intarsio. La distribuzione sulle altre interfacce è analoga al caso precedente con intarsio in zirconia, cambiano i valori. Anche qui si nota come l'interfaccia tra cemento e smalto risulta non sollecitata.

Tensioni trasversali

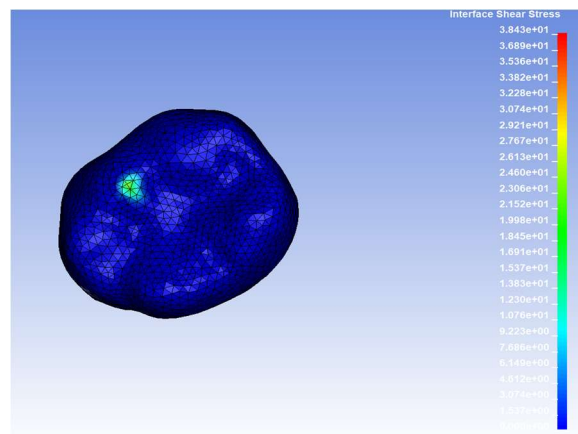


Figura 4.33: Sfera-intarsio

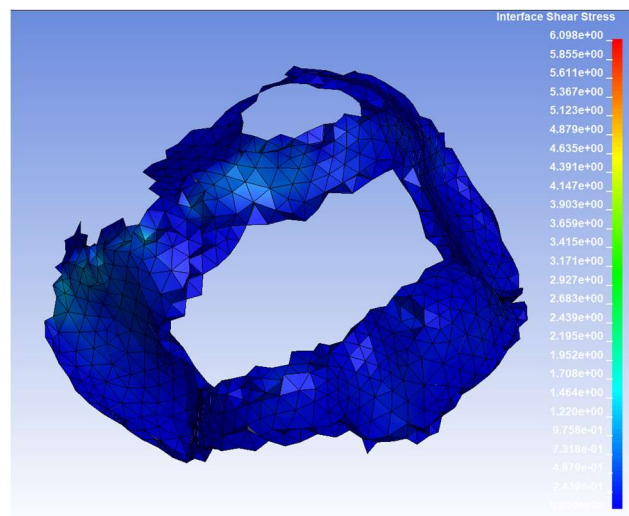


Figura 4.34: Dentina-cemento

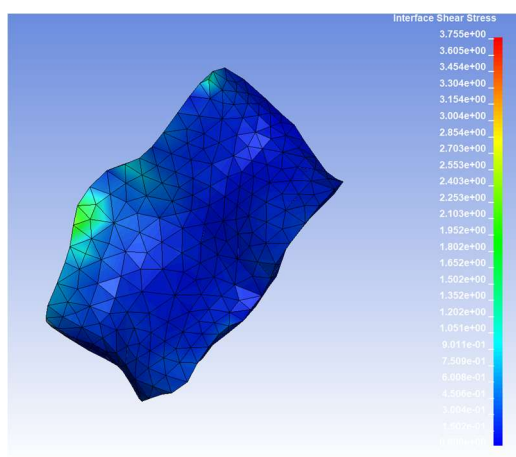


Figura 4.38: Cemento-build up

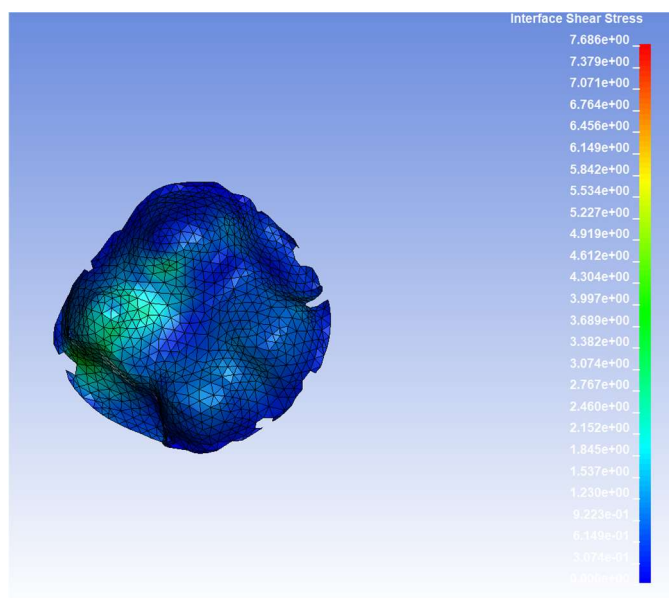


Figura 4.39: Intarsio-cemento

Forza risultante alla superficie

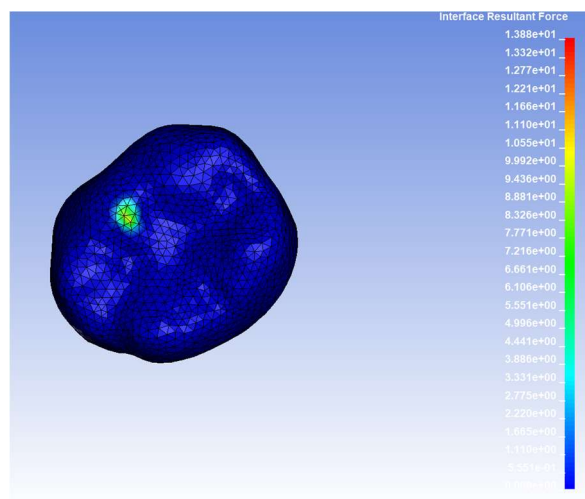


Figura 4.40: Sfera-intarsio

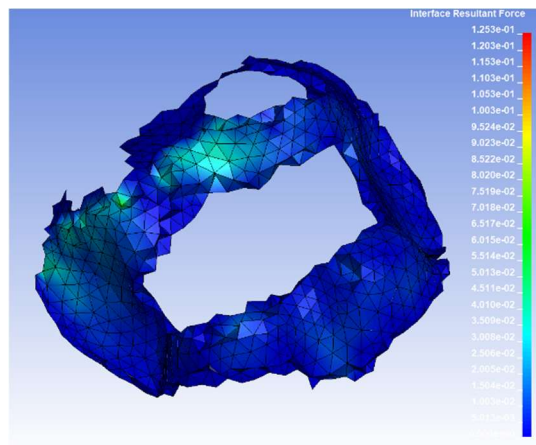


Figura 4.41: Dentina-cemento

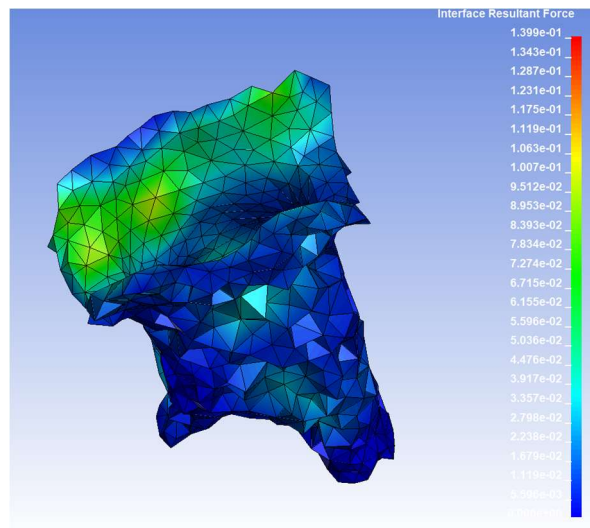


Figura 4.42: Build up-dentina

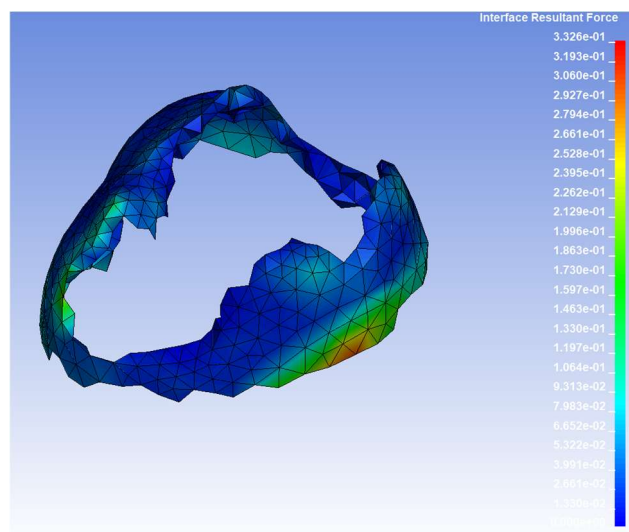


Figura 4.43: Smalto-dentina



4.2 CONFRONTO E CONCLUSIONI

Analizzando i due modelli si può notare che i valori di pressione massima si raggiungono con intarsio in zirconia. A conferma di ciò si ha che tale elemento, rispetto al composito, presenta un modulo elastico di due ordini di grandezza superiore, quindi molto meno deformabile e molto più rigido. Il valore massimo ottenuto è pari a 241MPa con la zirconia; contro i 165MPa del composito.

Le distribuzioni delle pressioni, sul modello, sono più o meno analoghe soprattutto se si confrontano le figure 4.3 e 4.9 con le figure 4.26 e 4.32.

Per quanto riguarda le tensioni trasversali discorso analogo, ovvero maggiori nel modello in zirconia rispetto al composito, di valore massimo rispettivamente: 74.6MPa e 38.6MPa. Distribuzione analoga tra i due modelli.

Per la forza risultante superficiale si può notare che in entrambi i modelli si hanno valori maggiori di 1 esclusivamente nell'interfaccia tra sfera ed intarsio, mentre nelle altre superfici vi sono valori inferiori. Questo è anche testimoniato dalle figure 4.17 e 4.40.

In tutti i risultati riportati in entrambi i modelli permettono di notare come l'interfaccia cemento-smalto risulti completamente non sollecitata, presentando valori nulli di pressione, sforzi di taglio e forza risultante.